Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Механизм LEF на практике

Давление и груша: строительство Луны изнутри и снаружи

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Физическая среда статьи

Сценарий образования Луны разворачивается на ранней Земле, примерно 4.5 миллиарда лет назад. В начальном состоянии масса вещества, из которого будет построена Луна, входит в родительское тело — молодую Землю до того, как Луна её покинула. В ходе построения эта масса переходит в развивающееся тело, а распределение плотности, вращение, гравитационное поле и тепловое состояние при этом непрерывно меняются. Статья рассматривает всё построение — питание изнутри и подъём внешней оболочки — как один процесс на одном теле.

Поскольку в ходе процесса меняется так много, значение, взятое в один момент, нельзя использовать в другой. Поэтому рабочие значения, заданные входные данные и правила, которыми руководствуются расчёты, собраны в следующей таблице: для каждой области она указывает, какие величины являются входными, какие меняются со временем и какие относятся к заданному тестовому состоянию. Отдельное численное значение не может заменить физический профиль, которого требует расчёт. Левый столбец называет область; правый столбец даёт рабочие значения и правила их использования.

Область	Рабочая среда и входные данные Paper 3
Эпоха и продолжительность	Сценарий начинается около 4.5 миллиарда лет назад. Полное окно сценария — 600 миллионов лет, от начала вздутия до отделения: около 400 Myr на вздутие и грушу, около 100 Myr на сплющивание и около 100 Myr до отделения на 3.873 Ga. Это не измеренная продолжительность построения; 100 миллионов лет служат проверкой чувствительности.
Начальная масса	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, без потери массы за пределы системы: сумма принятых масс Земли и Луны.
Массы в конце опорного баланса	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$. В ходе построения значения вычисляются как функции времени: $M_E(t)$ и $m(t)$.

Область	Рабочая среда и входные данные Paper 3
Вещество в пути и при выбросе	Явные резервуары массы для вещества в соединении, возвращающегося вещества и потерянного вещества. Одна и та же масса учитывается только один раз.
Радиус и форма родительского тела	Принятый начальный объёмный радиус $R_V = 6,517\,\mathrm{km}$; экваториальный около 6,721 km и полярный около 6,128 km в однородном состоянии Маклорена. Форма меняется с вращением и структурой.
Вращение и момент импульса	$T_0 = 5.5\,\mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$; момент импульса сохраняется как вектор в замкнутой системе. Момент инерции $I\,(\,t\,)$ меняется с массой, радиусом и распределением; 5.5 часа нельзя подставлять на каждой стадии. При отделении земные сутки составляют 5.77 h вследствие замедления удлиняющейся грушей и ускорения централизующимся ядром (Paper 2, §A.4).
Коротация	15,818 km при начальных сутках в 5.5 часа (Paper 2); при отделении, при сутках в 5.77 часа, 16,331 km (пробная частица) и 16,399 km (два тела) на экваторе и 17,287 km на широте 22.5° (Paper 4). Отделение начинается, когда центр масс Луны достигает линии, а окончательное освобождение происходит примерно в 210 km за ней.
Тело в опорных состояниях	Полная целевая масса на протяжении всей части B. Радиус как сферы: около 2,270 km при 1,500 kg/m³, 1,890 km при 2,600, 1,738 при 3,340 ($\approx$ 3,344, сегодняшняя Луна). На стадии 2 тело сидит на кончике груши шириной 6,000 km, при плотности 1,300 kg/m³, и его верхний купол находится примерно в 3,650 km над краем диска контакта (часть B.2). Это тестовые состояния, а не решённая история сжатия.
Оболочка	Внешний сиалический слой родительского тела над областью построения: жёсткая холодная кора, которая поднимается вместе с грушей, медленно скользит к её кончику и образует там поверхность верхнего купола; вместе с возвращающимся веществом она строит кору обратной стороны, множество слоёв уплотнённого сиаля, уложенных один на другой (часть B.7); плотность 2,800 kg/m³; собранная площадь источника задаётся верхним куполом (часть B.1).
Отверстия	Питающие отверстия сквозь оболочку, через которые поднимается и выбрасывается глубинное вещество; они отождествляются с бассейнами, классификация которых рассматривается в Paper 11.

Область	Рабочая среда и входные данные Paper 3
Тепло и давление	Необходимы поля $T(\mathbf{x},t)$, $p(\mathbf{x},t)$, доля расплава и химический состав. Давление источника вычисляется непосредственно из того же поля, из которого вычисляется требуемый столб давления.
Летучие	Допущение сценария — древний запас, больший, чем сохранившийся сегодня. Летучие могут быть растворены, находиться в отдельной фазе или в паре, в зависимости от давления и температуры; пузыри нельзя предполагать на всех глубинах. Их роль — понижать плотность поднимающегося вещества, не поднимая давление источника выше литостатического значения.
Плотность и вязкость	ρ и η — разные величины. Оболочка жёсткая и холодная ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s, если она должна сохранить свои кратеры); недра горячие и подвижные; граница между ними — самый слабый слой.
Соединение и отделение	Балансы давления, силы, массы и энергии, вычисляемые в частях A и C. Коротация не поднимает вещество — его поднимает груша, — но именно она отрывает Луну: отделение начинается, когда её центр масс достигает линии, а окончательное освобождение происходит примерно в 210 km за ней, причём диск контакта сопротивляется лишь немного (§C.5).
Географический источник	Основание груши с её отверстиями — вблизи Kiritimati, Кирибати (около $1.9^{\circ}N, 157.5^{\circ}W$), над Тихоокеанской крупной провинцией низких скоростей; груша наклонялась назад, на запад и на север, над северо-центральной частью Тихого океана (прежнее прочтение, около $25^{\circ}N, 165^{\circ}E$), а её кончик находился примерно на 22.5°N при отделении (Paper 4). Современные координаты, по реконструкции автора (§B.1).
После отделения	Питающее соединение с Землёй прекращается. Условия орбиты и выживания заданы по Paper 2; орбитальная эволюция вычисляется в Paper 4.

Несколько строк требуют пояснения. **Масса.** Начальная масса M_0 — это сегодняшние Земля и Луна вместе; не предполагается, что что-либо ушло, поэтому вся Луна некогда была частью Земли, и её 7.35×10^{22} kg учитываются один раз — внутри родительского тела до переноса, в Луне после него, а в пути (в соединении, в выброшенном и падающем обратно веществе) — лишь пока они находятся в пути. **Размер и форма.** Радиус 6,517 km больше сегодняшнего радиуса Земли, потому что молодая горячая Земля расширена (Paper 2). Вращающееся жидкое тело вздувается на экваторе; *состояние Маклорена* — классическая равновесная форма вращающегося жидкого тела однородной плотности, сплюснутая сфера, и оно превращает этот объём в экваториальный радиус около 6,721 km и полярный радиус около

6,128 km. **Вращение.** *Момент импульса*, L_0, — это количество вращения, которым обладает система; внутренние процессы могут лишь передавать его от одной части к другой. *Момент инерции*, $I(t)$, показывает, как масса распределена относительно оси вращения: масса, перемещающаяся наружу, увеличивает его и замедляет вращение, масса, перемещающаяся внутрь, уменьшает его и ускоряет вращение, — так фигуристка вращается медленнее с разведёнными руками и быстрее, когда прижимает их к себе. Поэтому сутки не закреплены на 5.5 часах: груша переносит массу наружу, железо, собирающееся в ядро, переносит массу внутрь, и при отделении оба процесса вместе дают сутки в 5.77 часа.

Коротация. Всё, что вращается вместе с Землёй, совершает один оборот за земные сутки, и чем дальше оно находится, тем быстрее движется; скорость, необходимая для свободной круговой орбиты, падает с расстоянием. Радиус коротации — это расстояние, на котором эти две скорости равны, — при отделении, при сутках в 5.77 часа, около 16,400 km, примерно два с половиной земных радиуса. Тело, вынесенное до этого радиуса и всё ещё вращающееся вместе с Землёй, уже обладает орбитальной скоростью. Значение для пробной частицы (16,331 km) предполагает, что масса Луны пренебрежимо мала; значение для двух тел (16,399 km) учитывает влияние собственной массы Луны, и малая разница показывает, насколько несущественно это упрощение. На широте 22.5° линия лежит дальше, на 17,287 km, потому что тело на этой широте ближе к оси вращения и поэтому движется медленнее, чем тело на экваторе на том же расстоянии от центра. **Тело.** Объём лунной массы меняется с плотностью: одна и та же масса занимает больший объём при меньшей плотности, поэтому таблица указывает размер тела при нескольких плотностях. При 1,300 kg/m³ тело *вспенено* — с высоким содержанием газа из своих летучих, при плотности меньше половины плотности сегодняшней Луны, — и в этом лёгком состоянии давление части A способно питать его и поднимать вещество внутри груши, одновременно с тем, как сама груша поднимает тело. Это тестовые состояния для расчётов, и они не представляют решённую историю сжатия тела.

Оболочка — это *сиаль*: лёгкий внешний слой родительского тела, богатый кремнием и алюминием, лежащий на плотной, богатой магнием *симе* под ним (§C.10). **Отверстия** — это проходы сквозь эту оболочку, через которые глубинное вещество поднималось и выбрасывалось наружу. **Давление и летучие.** Давление, которое движет питание, и давление, которое питание должно преодолеть, вычисляются из одного и того же поля, так что проверка не может позаимствовать благоприятное значение из одной картины, а неблагоприятное — из другой. Летучие не повышают давление источника: оно остаётся на *литостатическом* значении — весе вышележащего вещества. Их роль — понижать плотность поднимающегося расплава, так что то же давление поднимает его выше. **Плотность и вязкость.** Плотность — это то, насколько вещество тяжело для своего объёма; вязкость — то, насколько сильно оно сопротивляется течению. Оболочка с вязкостью 10^{23} Pa s или более течёт так медленно, что её кратеры сохраняют форму (§B.3), тогда как горячие недра под ней текут легко; граница между ними — слой, который уступает первым. **Место.** Основание груши стояло вблизи Kiritimati, в центральной части Тихого океана. Под ним, у подошвы мантии, лежит Тихоокеанская *крупная провинция низких скоростей*: область размером с континент, в которой сейсмические волны распространяются медленно; её

природа остаётся открытой (часть E). Область на 25°N, 165°E, прежде прочитанная как источник, — это задняя сторона груши, которая наклонялась на запад и на север.

Аннотация

Одно тело, построенное сразу двумя путями. В модели LEF Луна построена из земного вещества, пока она ещё была соединена с Землёй. Статья определяет механизм как один процесс на одном теле, в котором одновременно действуют два взаимодополняющих механизма построения. *Изнутри* магматический подъём — глубинное горячее вещество, выталкиваемое вверх внутренним давлением, — питает поднимающееся тело, находящееся под давлением. *Снаружи* внешняя сиалическая оболочка родительского тела (его лёгкий верхний слой) поднимается вместе с грушей над областью построения и медленно скользит вверх к её кончику, где она становится кожей тела, поверхностью его верхнего купола; по мере скругления тела она становится корой обратной стороны Луны.

Изнутри: напор оценён. Одномерная проверка давления на начальном родительском теле даёт экваториальное давление источника 150.26 GPa — давление в центре родительского тела, создаваемое весом вышележащего вещества. Подъём глубинного расплава до радиуса коротации, где вращение вместе с Землёй уже даёт орбитальную скорость, требует 139.78 GPa при глубинной плотности 3,500 kg/m³ и оставляет остаточное давление 10.49 GPa; поэтому питание возможно для расплава легче примерно 3,864 kg/m³ и невозможно выше этого значения. Совместная проверка столба давления, сопротивления течению и радиальной нагрузки в одном неэкваториальном состоянии показывает, что узкий безмассовый канал не может построить Луну: радиальный баланс выполняется лишь при радиусе канала более примерно 1,000 km, и такой канал уже содержит 0.46 лунной массы и должен нести боковую нагрузку порядка 10^{22} N. Следовательно, соединение широкое, горячее и массивное.

Снаружи: тело на кончике. Внешняя часть даёт это соединение и его геометрию. На промежуточной стадии, во вспененном стартовом состоянии, тело сидит на широком кончике груши как сплющенное тело над диском контакта в 6,000 km: его нижний купол облегает изогнутый кончик, а верхний купол поднимается примерно на 3,650 km над краем диска контакта — высота, при которой полная лунная масса имеет плотность 1,300 kg/m³. Затем тело скругляется наружу, причём каждая часть сохраняет свою долю поверхности: диск контакта сужается до 3,000 km и остаётся прикреплённым, остальная часть нижнего купола постепенно отслаивается вместе с сиалическим слоём, на котором она сидела, и три части — диск контакта, отслаивающееся кольцо и верхний купол — становятся шапкой ближней стороны около 31°, поясом до 70° и обратной стороной. Затем тело сплющивается вращением — на этой стадии образуется большинство крупных кратеров — и скругляется внутрь по мере того, как сплющивание ослабевает и тело уплотняется: кратеры сохраняют свой размер и собираются у полюсов (Paper 7); при отделении тело круглое. Кора обратной стороны построена из множества слоёв уплотнённого сиаля — из сиаля, мигрировавшего к кончику, и из вещества,

возвращавшегося снова и снова, — и она должна становиться плотнее и богаче железом с глубиной.

Груша и отделение. Вздутие одно: давление вытягивает его наружу, и оно становится грушей из собственного вещества Земли — шириной 9,000–11,000 km у поверхности, с кончиком шириной 6,000 km в начале и 3,000 km при отделении, одной непрерывной дугой без перетяжки. Груша — часть Земли, удерживаемая гравитационным полем Земли, как любая другая её часть, и её кончик несёт тело, которое становится Луной. Отделение начинается, когда центр масс Луны достигает линии коротации — около 16,400 km от центра Земли на экваторе, 17,287 km на широте 22.5°; силы коротации с силой тянут её наружу, внутреннее давление помогает, и она окончательно освобождается примерно в 210 km за линией, на почти круговую орбиту (Paper 4; §C.5a). Груша, которая находится целиком внутри линии, не оставляет остатка на орбите; после отделения сортировка собирает её обратно в Землю за десятки–сотни миллионов лет.

Что даёт статья. Статья задаёт количественные ограничения на геометрию, реологию и разделение массы и формулирует требования, которые она предъявляет к глубинному уравнению состояния, выделению энергии и трёхмерной структуре. Часть A оценивает питание и его балансы давления; часть B прослеживает миграцию оболочки; часть C — соединение, грушу и отделение; часть D — предсказания, проверки и выводы; часть E — то, что груша оставила в Земле.

Что означает аннотация, простыми словами. *Питаемое изнутри и поднятое снаружи* описывает два источника вещества для одного тела, действующие одновременно. Представьте воздушный шар, который наполняют из трубы под ним, а его оболочка — это растянутая поверхность земли, на которой он лежал. Наполнение — это питание: глубинное горячее вещество мантии, которое поднимается под давлением и втекает в тело. Оболочка шара — это оболочка Земли: внешний лёгкий слой Земли над областью построения, который поднялся вместе с грушей и медленно скользнул вверх к её кончику, в тело, где он стал его поверхностью. Ни один из источников сам по себе не создаёт Луну. Питание даёт телу его недра — собственную мантию Земли, поэтому у них общий состав (§C.10), — а оболочка даёт ему кору, которая уже несла кратеры со времени своего пребывания на Земле.

Что означают 150 GPa. Глубоко внутри любого крупного тела вещество сжато весом всего, что находится над ним. В центре родительского тела этот вес, слегка ослабленный вращением, создаёт давление 150.26 GPa. Это давление — двигатель питания: как только открывается путь от глубоких недр к поверхности, сжатое вещество выдавливается вверх по нему, как зубная паста поднимается, когда сжимают тюбик. Вопрос в том, достаточно ли силён напор. Чтобы поднять расплав с глубины источника до радиуса коротации, давление должно удерживать вес всего столба расплава на этом пути; для расплава 3,500 kg/m³ на глубине, вспененного до 1,500 kg/m³ над поверхностью, этот вес составляет 139.78 GPa. Внутреннее давление превышает его на 10.49 GPa и превышало бы его для любого расплава

с плотностью ниже примерно 3,864 kg/m³. Таков смысл слов «напор оценён»: статья не предполагает, что давления достаточно, она его вычисляет.

Почему соединение должно быть широким. Если бы питание поднималось по узкой трубе, труба должна была бы удерживать тело против притяжения Земли вдоль линии между ними (*радиальная* нагрузка) и против бокового притяжения вращения на широте 22.5°, которое тянет тело к плоскости экватора (*боковая* нагрузка). Механический расчёт показывает, что лишь канал радиусом более примерно 1,000 km проходит радиальную проверку, а канал такой ширины уже не тонок: он сам содержит вещество почти в половину лунной массы и несёт боковую силу порядка 10^{22} N. Отсюда следует, что соединение — широкая, горячая и массивная часть Земли, и часть C показывает, что это такое: груша.

Что такое груша. Груша — это одно вздутие Земли, вытянутое наружу. Давление, которое подняло холм над источником, продолжало поднимать его, и холм вырос в длинное широкое продолжение собственного вещества Земли: широкое у основания на поверхности Земли — от 9,000 до 11,000 km, больше радиуса Земли, — и сужающееся одной плавной дугой к кончику, который несёт тело. Она — часть Земли и удерживается гравитацией Земли, как любая другая её часть. Она не выброшена в космос, потому что её скорость — не скорость выброса и она целиком находится внутри линии коротации (§C.7). Её масса, выведенная из ширины её основания, составляет около девяти–двенадцати лунных масс, а энергия, необходимая для её подъёма, того же порядка, что и энергия, выделяющаяся, когда железо Земли опускается в ядро (§C.9).

Почему отделение происходит именно там. Вся груша находится внутри линии коротации; там совместное притяжение гравитации и вращения направлено к Земле, и груша удерживается гравитацией Земли как её часть. Тело на её кончике поднимается вместе с ней, пока его центр масс не достигнет линии, и там оно начинает отделяться. В этой точке скорость, которую оно уже имеет от вращения вместе с Землёй, равна скорости свободной круговой орбиты, а за линией вращение тянет наружу сильнее, чем гравитация тянет внутрь; диск контакта сопротивляется лишь немного, и тело с силой вытягивается наружу и окончательно освобождается примерно в 210 km за линией (§C.5). Сама груша остаётся внутри линии и поэтому не оставляет вещества на орбите; после отделения сортировка собирает её обратно в Землю за десятки–сотни миллионов лет.

> **ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЭТА СТАТЬЯ**
>
> **Луна питалась изнутри и поднималась снаружи — одно тело, построенное сразу двумя путями. Внутреннее построение (магматическое питание):** магматический подъём вталкивал глубинное вещество в тело, стоявшее на Земле. Напор оценён: родительское тело такой массы и такого вращения имеет у своего источника давление 150 GPa, — достаточно, чтобы поднять вспененный расплав до радиуса коротации с запасом в 10 GPa. **Внешнее построение (перенос оболочки):** внешняя оболочка родительского тела над областью построения поднималась вместе с телом как поверхность его верхнего купола и стала корой Луны. **Форма тела и её стадии:** тело сидело на широком кончике груши, как сплющенный мяч на скруглённой опоре; при

вспененной плотности, которой требует напор, 1,300 kg/m^3, его верхний купол поднимался примерно на 3,650 km над диском контакта шириной 6,000 km. Тело скруглялось наружу, причём каждая часть сохраняла свою долю поверхности, — поэтому диск контакта представляет собой шапку ближней стороны около 31°, а отслаивающееся кольцо — пояс до 70°. Оно прошло сплющивание и скругление внутрь, ещё будучи прикреплённым, — поэтому полюса переполнены кратерами, — и было круглым в момент отделения; а его кора обратной стороны строилась слоями — поэтому она толстая.

Механизм точно определяет своё соединение, и соединение отделяет тело там, где это нужно орбите. Исключение узкого соединения: узкий безмассовый канал не может выполнить эту работу. Радиальный баланс выполняется лишь при радиусе более примерно 1,000 km, и такой канал уже содержит 0.46 лунной массы и несёт боковую нагрузку 10^{22} N. Следовательно, соединение — это широкое основание купола, шириной 3,000 km на последней стадии, — а Земля под ним вытянута в грушу: часть Земли, удерживаемую гравитацией Земли. **Точка отрыва:** тело начинает отделяться, когда его центр масс достигает линии коротации, примерно на 16,400 km на экваторе и 17,287 km на широте 22.5°, и освобождается примерно в 210 km за ней; оно с силой вытягивается наружу при содействии внутреннего давления — это отделение из Paper 2 и 4 (§C.7–C.8). Каждое требование, которое это предъявляет к глубинному расплаву, выделению энергии и структуре соединения, перечислено в §D.1; требования модели и проверки, которые их испытают, собраны в Paper 11 (The Requirements).

Одно вздутие, вытянутое в грушу. Вздутие вытягивается в грушу из собственного вещества Земли, удерживаемую гравитацией Земли. Ширина её основания у поверхности — 9,000–11,000 km, и она сужается одной непрерывной дугой к кончику шириной 6,000 km в начале и 3,000 km при отделении. Её масса — около девяти–двенадцати лунных масс, которые сортировка собирает обратно в Землю после отделения, тогда как тело на кончике скругляется и становится Луной. Равновесная фигура такой груши — это расчёт, которого механизм теперь требует (§C.7–C.9).

Как читать эту рамку. Разделение поверхности (первый абзац). Первый абзац даёт два поступления и то, что каждое из них объясняет на сегодняшней Луне. Поверхность Луны распределена по трём областям происхождения. **Ближняя сторона**, шапка около 31°, — это участок тела, который был диском контакта шириной 3,000 km с грушей. Он не был полностью закрыт до отделения, и отрыв был постепенным: Serenitatis отслоилось от него первым, тогда как Imbrium оставалось соединённым до отрыва. **Пояс** между 31° и 70° — это кольцо нижнего купола, которое отслоилось от Земли во время скругления наружу и унесло с собой сиаль, на котором оно сидело. **Обратная сторона**, всё за пределами 70°, — это верхний купол: оболочка с начала процесса, обнажённая уже на плоской стадии и унёсшая свои кратеры вверх вместе с собой (§B.4).

Сплющивание и скругление. Скругление наружу действует, как слегка сплющенный мяч, становящийся круглым: каждый участок поверхности сжимается в одной и той же пропорции, поэтому ни одна зона не смещается относительно другой. Последовавшее *сплющивание* — это вращение, которое уплощает тело у его полюсов; *скругление внутрь* — это возвращение тела к круглой форме по мере его уплотнения. Во время скругления внутрь полярная поверхность стягивалась сильнее любой другой области, тогда как кратеры, уже находившиеся на ней, сохраняли свой размер, — поэтому они скучились вблизи полюсов (Paper 7). Эти изменения формы происходили, пока тело ещё было прикреплено: отношение осей достигало 1.69 на пике сплющивания и падало до 1.2 на поздней стадии периода прикрепления (Paper 7); в момент отделения тело было круглым, его внешняя оболочка жёсткой, а его отношение осей не более 1.04 (Paper 2, §B.7).

Соединение и судьба груши (второй и третий абзацы). Второй абзац формулирует условие на соединение и его следствие. Третий описывает судьбу груши. Груша не теряется в момент отделения, а остаётся в системе Земли: после отделения сортировка собирает её обратно в Землю, постепенно, за десятки –сотни миллионов лет. Её тяжёлая часть — включая большую часть железа, поднявшегося в неё (§C.10), — опускается глубоко в Землю под основанием груши (часть E); её передняя сторона собирается в полосы северной части Тихого океана, а её задняя сторона — в дуги западной части Тихого океана (Paper 9, *The Stripes*). Масса не покидает Землю; она перемещается с большой высоты снаружи на большую глубину внутри. Диапазон массы, от девяти до двенадцати лунных масс, задаётся шириной основания, от 9,000 до 11,000 km, и выводится в §C.7.

Введение — одно тело, два поступления

В модели родительское тело не выбрасывает готовую Луну; образование Луны — это рост и движение наружу одного прикреплённого тела. Тело растёт и движется наружу, получая вещество из двух источников одновременно: глубинное вещество поднимается в него путём магматического подъёма, а внешняя оболочка родительского тела — сиалический слой над областью построения — поднимается вместе с ним как его поверхность. Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*, показала, что на радиусе коротации скорость, которую уже имеет масса, вращающаяся вместе с Землёй, — это скорость, которой требует свободная орбита, и что бюджет момента импульса родительского тела допускает перенос. Иными словами, Paper 2 показала, где Луна должна была отделиться и что у Земли было достаточно вращения, чтобы доставить её туда. Эта статья спрашивает, как масса достигла этого радиуса и что поддерживало её на этом пути.

Два поступления в одно тело. Оба источника действуют вместе и вносят вклад в одно и то же тело. Оболочка перемещается к телу: она поднимается вместе с грушей и одновременно медленно отделяется и скользит вверх к её кончику, в тело, где становится его кожей; скольжение облегчается «смазанным» слоем между сиалем и симой (§C.10). Область построения — это купол, купол поднимается, и его поверхность поднимается вместе с ним: кора земная, она перенесла свои кратеры на Луну, а на обратной стороне она нарастала

слоями. Поэтому одна статья рассматривает оба поступления: это не два механизма, конкурирующих в объяснении Луны, а внутренность и внешность одного растущего тела.

Роль коротации и груши. Коротация связывает вращение и орбитальную скорость. Она не поднимает вещество — его поднимает груша, — но именно она отрывает Луну: когда центр масс Луны достигает линии, силы коротации освобождают её. Вещество на поверхности Земли вращается вместе с ней, но гораздо медленнее, чем требует орбита; нечто должно вынести его наружу и удерживать там, пока оно не достигнет радиуса коротации. Для этого необходимы движущее давление, баланс массы и энергии, структура, допускающая течение, и соединение, способное нести требуемую нагрузку.

Структура статьи. Мы рассматриваем эти составляющие в четырёх частях. **Часть A** — питание изнутри: задача переноса, источник, тепловые границы и вопрос о том, достаточны ли давление, темп и энергия. **Часть B** — подъём снаружи: четыре стадии купола, его геометрия и то, во что он превращается. **Часть C** — соединение и отделение: нагрузки, которые несёт соединение, и то, как тело начинает отделяться на линии коротации и освобождается немного дальше; часть прослеживает также грушу, образующую соединение, вещество, из которого сделано тело, и вещество, которое Земля продолжала выбрасывать после отделения. **Часть D**: предсказания, проверки и выводы. Пятая часть, **E**, прослеживает грушу обратно в Землю, фиксирует, где стояло её основание относительно глубин Земли в том виде, в каком они видны сегодня, и спрашивает, что она сделала с недрами Земли; заключительный раздел собирает направления для дальнейших исследований.

Новизна. Новизна состоит не в новых физических законах, а в соединении процессов в одно связное построение. Законы гравитации, течения, теплопроводности и вязкого сцепления — это физика, с помощью которой проверяется механизм, а не независимое свидетельство того, что он имел место. Каждый из этих законов стандартен; то, что добавляет статья, — их применение к одному телу в одной последовательности, с числами одной согласованной среды, так что каждый шаг можно проверить по следующему.

PART A

Изнутри: задача переноса и баланс вещества

ПРОБЛЕМА

> Как глубинное вещество присоединяется к телу, растущему над поверхностью Земли? Эта часть определяет питаемое тело и требуемые силы, прежде чем мы проверим, может ли давление их обеспечить.

Paper 2, *LEF Mechanism in Principle*, показала, где Луна отделяется, — на радиусе коротации, где скорость вращения вместе с Землёй уже является скоростью свободной орбиты, — и показала, что момента импульса Земли достаточно, чтобы поместить туда вещество. Она не показала, как вещество туда попало. Эта часть рассматривает этот вопрос со стороны недр Земли и задаёт условия переноса глубинного вещества в развивающееся тело. Сначала она ведёт учёт массы (§A.1), затем объясняет, почему вращение Земли само по себе не может поднять тело (§A.2), и наконец записывает баланс сил, которому должно удовлетворять любое питание с глубины (§A.3). Последующие разделы описывают источник, канал и тепловые границы (§A.4–A.8), а следующее продолжение этой части даёт числа для давления, темпа и энергии (§A.9–A.13).

A.1 Тело, которое растёт в движении

Первый шаг — учёт. Прежде чем вычислять какую-либо силу, нужно уметь сказать, где находится каждый килограмм в каждый момент, чтобы никакая масса не учитывалась дважды и никакая масса не выпадала из баланса.

Уравнение полного баланса массы. В начале сценария вещество будущей Луны целиком входит в родительское тело: в начальном состоянии существует лишь одно тело, родительское, массы M_0. По мере построения эта масса распределяется по четырём отдельным резервуарам — земному резервуару, развивающемуся телу, веществу в пути и ушедшему веществу — согласно уравнению сохранения массы:

$$M_0 = M_E\,(\,t\,) + m\,(\,t\,) + M_{\mathrm{transit}}\,(\,t\,) + M_{\mathrm{escaped}}\,(\,t\,)\,.$$

Словами: в каждый момент t начальная масса равна массе, ещё находящейся в Земле, $M_E\,(\,t\,)$; плюс масса, уже накопленная в развивающемся теле, $m\,(\,t\,)$; плюс масса на пути между ними (внутри соединения или выброшенное вещество, ещё не упавшее обратно), $M_{\mathrm{transit}}\,(\,t\,)$; плюс масса, полностью покинувшая систему, $M_{\mathrm{escaped}}\,(\,t\,)$. Уравнение — это простое сохранение массы; его польза в том, что оно требует, чтобы каждый килограмм находился ровно в одном месте.

Темп роста массы тела. Изменение во времени массы развивающегося тела удовлетворяет:

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{int}} + \dot{M}_{\mathrm{ext}} - \dot{M}_{\mathrm{out}}.$$

Уравнение (2) говорит, с каким темпом растёт тело; точка над символом массы обозначает темп, в килограммах в секунду. $\dot{M}_{\mathrm{int}}$ — это внутреннее питание, темп поступления глубинного вещества, приходящего снизу через соединение; $\dot{M}_{\mathrm{ext}}$ — это внешнее включение, темп присоединения оболочки, поднимающейся вместе с телом (часть B), — внешнего слоя Земли,

который становится кожей тела; а $\dot{M}_{\mathrm{out}}$ — это выход из тела, вещество, выбрасываемое наружу через его отверстия. Масса тела растёт на то, что поступает изнутри и снаружи, за вычетом того, что уходит.

Правило для возвращающегося вещества. Вещество, которое уходит и возвращается, учитывается в обоих темпах: порция, выброшенная через отверстие, вычитается, когда уходит, и снова прибавляется, когда падает обратно на тело. Поэтому не всякий выход следует отождествлять с уходом из системы; большая часть выброшенного вещества остаётся в балансе как вещество в пути и возвращается. Внутренняя доля конечной Луны — то, сколько её пришло с глубины, а не от поднимающейся оболочки, — определяется интегрированием питания и потерь за всё окно построения, а не из заранее принятого постоянного соотношения. (Часть B.7 обсуждает это разделение.)

A.2 Почему вращение само по себе не является переносом

Вопрос, на который отвечает этот раздел, — почему Луну нельзя было просто сбросить с вращающейся Земли и почему, следовательно, необходим непрерывный механизм переноса, который вынес бы её наружу.

Несостоятельность баллистического выброса. Paper 2 (§A.1.2) дала причину, по которой брошенное тело терпит неудачу. На экваторе родительского тела, совершающего один оборот за 5.5 часа, поверхность движется со скоростью около 2,133 m/s, тогда как свободная орбита чуть выше поверхности требует около 7,701 m/s. Вещество, отпущенное с поверхности или подброшенное с неё вверх, движется вбок слишком медленно, чтобы остаться на орбите: его путь — короткий эллипс, который уходит обратно в родительское тело, и оно падает обратно. Лишь на радиусе коротации, примерно в 15,818 km от центра при сутках в 5.5 часа, скорость вращения вместе с Землёй сравнивается с орбитальной скоростью. Поэтому вещество должно быть доставлено на это расстояние, пока оно ещё прикреплено и ещё вращается вместе с Землёй. Эту доставку мы называем *переносом*: непрерывное поступление глубинного вещества, выталкиваемого вверх из источника внутри Земли через соединение в растущее тело, — а не единичный бросок.

Пример нагружения: баланс ускорений. Естественное возражение — что быстрое вращение Земли, возможно, само выполняет подъём. Следующий пример нагружения проверяет это. Рассмотрим тело с полной лунной массой и эквивалентным радиусом 2,270 km (радиус сферы с массой Луны при низкой плотности 1,500 kg/m³), касающееся родительского тела с экваториальным радиусом 6,721 km; расстояние между центрами составляет 8,991 km — сумму двух радиусов. (На стадии 2 части B та же масса сидит на кончике груши как сплющенное тело над диском контакта в 6,000 km; пример нагружения сохранён в сферической форме для сравнения с Paper 2.) На этом расстоянии сравниваются два ускорения в центре тела: гравитационное притяжение Земли внутрь и центробежное ускорение наружу, которое вращение сообщает телу, вращающемуся вместе с Землёй. Использование M_E и вращения в 5.5 часа даёт приблизительно:

$$g_E = 4.93\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Здесь $g_E = GM_E/r^2$ — притяжение Земли на $r = 8,991$ km, где G — гравитационная постоянная, а $\omega^2 r$ — центробежное ускорение, где ω — угловая скорость вращения в 5.5 часа (2π, делённое на период в секундах). Это сравнение ощущает ребёнок на вращающейся карусели: чем быстрее вращается карусель и чем дальше от центра стоит ребёнок, тем сильнее его выталкивает наружу. На расстоянии 8,991 km толчок наружу составляет меньше пятой части притяжения внутрь. Они сравниваются лишь на радиусе коротации, где притяжение ослабло пропорционально квадрату расстояния, а центробежный член вырос пропорционально ему.

Результирующее ускорение внутрь составляет около 4.03 m/s² (4.93 минус 0.905): каждый килограмм тела всё ещё весит, в направлении Земли, около двух пятых своего веса на поверхности сегодняшней Земли. Это заданный пример нагружения, а не описание крошечного вздутия в начале построения. Он показывает, почему необходим дополнительный механизм, передающий силу и энергию: одно вращение не даёт опоры в этом состоянии. **Вращение облегчает нагрузку; оно не несёт её.**

Плавучесть и питание под давлением. Плавучесть может двигать лёгкое вещество внутри более плотного, как масло поднимается сквозь воду. Но плавучести нужна более плотная окружающая среда, от которой можно оттолкнуться, а над поверхностью родительского тела такой среды нет; поэтому прохождение над поверхностью родительского тела требует решения, включающего внешнюю форму и соединение. Механизм, рассматриваемый здесь, — непрерывное питание под давлением: глубинное вещество выталкивается вверх давлением недр родительского тела, через соединение, в тело. Чтобы рассмотреть этот механизм, нет необходимости исключать любой другой механизм выброса; статья спрашивает, работает ли этот один механизм, и подвергает его количественным проверкам.

A.3 Что движет веществом

Определив механизм, мы записываем баланс, которому он должен удовлетворять: какое давление необходимо, чтобы протолкнуть вещество с глубины по пути к телу.

Эффективный потенциал. В системе отсчёта, вращающейся с постоянной скоростью вместе с родительским телом, — то есть с точки зрения наблюдателя, вращающегося вместе с Землёй, — гравитация и центробежный эффект объединяются в одну величину, эффективный потенциал. Потенциал — это энергия на килограмм, которой обладает порция вещества в силу своего положения; вещество стремится перемещаться от высокого потенциала к низкому, как вода течёт под уклон. Эффективный потенциал равен:

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2 \varpi^2 ,$$

где Φ_{grav} — гравитационный потенциал, ω — угловая скорость, а ϖ — расстояние порции вещества от оси вращения. Второй член — центробежный вклад: он понижает потенциал тем больше, чем дальше порция от оси, и тем самым облегчает подъём наружу. Поднимать вещество наружу в этой системе отсчёта означает взбираться по склону Φ_{eff} — склону,

который становится пологим с расстоянием и делается совершенно плоским на радиусе коротации.

Баланс импульса вдоль медленного пути питания. Вдоль такого пути компонента баланса сил имеет приблизительно вид:

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\text{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\text{visc}},$$

где s — расстояние, измеряемое вдоль пути, p — давление, ρ — плотность вещества в пути, а $\mathcal{R}_{\text{visc}}$ — сопротивление течению на единицу длины, трение вязкого вещества, движущегося по каналу. Уравнение (5) устанавливает, что вдоль пути давление должно падать на две составляющие на единицу длины: **эффективный напор**, вес вещества в совместном поле гравитации и вращения (первый член), и **потери на трение** при его перемещении (второй член). Первый член — это привычное правило, что давление растёт с глубиной под весом вышележащего вещества; давление, необходимое, чтобы удерживать столб против эффективной гравитации, называется его *гидростатическим напором*. Напор пропорционален плотности ρ: более лёгкому веществу нужно меньшее давление, чтобы подняться на то же расстояние. Поэтому плотность поднимающегося вещества становится решающей величиной в §A.10.

Полный перепад давления между глубинным источником и верхом питания должен нести напор эффективной гравитации, сопротивление течению и нагрузку на принимающей границе — вес тела, давящего сверху на верх питания. Уравнение (5) выражает баланс импульса сплошной среды вдоль пути питания; при меняющейся скорости вращения и в трёхмерном течении необходимо также учитывать ускорения и импульс, переносимый вместе с веществом [1]. Для медленного установившегося питания, рассматриваемого здесь, эти члены малы, и уравнение (5) — та форма, которую использует проверка давления в §A.9.

PART A (CONTINUED)

Глубинный источник, развивающееся тело и различные тепловые границы

ПРОБЛЕМА

Определив питание под давлением, необходимо объяснить, как оно остаётся сосредоточенным и питает одно тело. Мы рассматриваем геометрию источника и соединения, а также различие между внешней поверхностью и горячей областью, которая её питает.

Предыдущие разделы установили, что тело должно питаться с глубины под давлением. Это продолжение рассматривает сосредоточение потока массы, устойчивость канала и влияние летучих через три практических вопроса: откуда внутри Земли идёт питание и почему оно остаётся сосредоточенным на одном месте (§A.4); что удерживает канал открытым (§A.5); и как тело может иметь упрочняющуюся внешность, тогда как его внутренность и его питание остаются горячими и подвижными (§A.6–A.7). Оно завершается порядком, в котором происходят стадии (§A.8).

A.4 Источник питания и внутренняя организация

Питание, блуждающее по Земле, построило бы много малых груд, а не одну Луну. Чтобы построилось одно тело, источник должен быть сосредоточенным, а поток массы должен оставаться сосредоточенным на одной и той же области поверхности долгое время.

Механизм сосредоточения. Рабочая гипотеза состоит в том, что питание было сосредоточено в одной области недр Земли, пока недра реорганизовывались; эта область лежала к северу от экватора (§B.1). В молодой Земле железо опускалось, образуя ядро, а недра разделялись на слои; во время этой реорганизации недра не обязательно были симметричными. Неоднородность состава, температуры и распределения плотного вещества может менять давление и пути течения. В модели эта неоднородность может поддерживать длительное питание одной и той же области поверхности: горячее, более лёгкое вещество собирается с одной стороны и продолжает подниматься под одним и тем же местом, как кастрюля, нагреваемая не по центру, продолжает кипеть в одной и той же точке.

Угловая связь. Сосредоточенная область питания такого рода не следует из самого факта дифференциации; чтобы её проверить, необходимо вычислить потенциал распределения массы и его отклик на питание. И перераспределение плотного вещества, и перенос массы наружу меняют момент инерции — меру того, насколько далеко от оси вращения находится масса, — и, следовательно, меняют вращение. Железо, опускающееся внутрь, ускоряет вращение Земли, как фигуристка, прижимающая руки; масса, переносимая наружу, замедляет его. По этой причине используются связанные состояния Paper 2, а не постоянное вращение на протяжении всего процесса: сутки удлиняются лишь умеренно, от 5.5 до 5.77 часа к отделению, потому что два эффекта в значительной мере компенсируют друг друга (Paper 2, §A.4).

Собственная гравитация тела. По мере накопления массы тела его собственная гравитация становится всё более важной для вещества, находящегося вблизи него:

$$g_{\mathrm{self}} = \frac{G m\,(\,t\,)}{R_b\,(\,t\,)^{\,2}}.$$

Здесь $m\,(\,t\,)$ — масса тела в момент t, а $R_b\,(\,t\,)$ — его радиус; g_{self} — ускорение собственной гравитации, ускорение к собственному центру тела, ощущаемое на его поверхности. Оно растёт по мере накопления массы и для замкнутого тела радиусом 1,890 km достигает 1.37 m/s² (часть B.3). Эта гравитация может притягивать поступающее вещество и формировать

тело: возвращающиеся выбросы падают обратно на него, а его вещество стягивает само себя к скруглённой форме. Однако внутренние силы не ускоряют собственный центр масс тела. Нельзя поднять себя, потянув за шнурки собственных ботинок: каждое внутреннее притяжение между двумя частями тела уравновешено равным и противоположным притяжением, и они взаимно уничтожаются. Общий подъём требует обмена силой и импульсом с окружением — с Землёй, через соединение и питание.

A.5 Что удерживает канал открытым

Расплав, поднимающийся сквозь более холодное тело, стремится застыть и закупорить свой путь. Однако путь — это не канал с жёсткими стенками: сама груша является каналом, соединяющим недра Земли с телом. Этот раздел устанавливает, что удерживает этот канал открытым, и что это даёт, а чего не даёт.

Поступление тепла с обеих сторон. Соединение получает тепло от питания и от окружающих его горячих тел: расплав, проходящий через него, несёт тепло вверх с глубины, а родительское тело внизу и растущее тело наверху оба горячие.

Различия вязкости. Внешняя поверхность, соприкасающаяся с холодным окружением, может одновременно терять тепло и упрочняться. Поэтому система может иметь подвижную внутренность и более прочную внешность, с вязкостью, меняющейся между ними. Вязкость — это сопротивление вещества течению: мёд более вязок, чем вода; горячие недра имеют низкую вязкость и текут легко, тогда как охлаждённая внешность имеет высокую вязкость и сохраняет свою форму.

Ограничение устойчивости. Нагрев с обеих сторон соединения помогает предотвратить местное застывание, но сам по себе не является удерживающей силой: тепло сохраняет путь текучим, а сам путь — это горячая внутренность груши. Форма канала должна удовлетворять балансу давлений и боковых напряжений против гравитации, вращения и течения. Трёхмерная устойчивость связанной структуры — это требование, которое механизм предъявляет сам себе; расчёт давления в §A.9–A.13 — первая из его проверок, а §D.1 перечисляет остальные.

A.6 Летучие, атмосфера и охлаждение внешности

Два свойства молодой Земли определяют и плотность поднимающегося вещества, и то, как охлаждается внешность: летучие, которые она содержала, и атмосфера, которую они образовали.

Вспенивание расплава. Летучие — это вещества, легко переходящие в газ, — прежде всего вода, а также углекислый газ и подобные соединения. На глубине, под давлением, они остаются растворёнными в расплаве, как углекислый газ остаётся растворённым в закрытой бутылке. В рассматриваемом сценарии существует древний запас летучих, больший, чем запас, сохранившийся сегодня. При декомпрессии — когда расплав поднимается и давление

на него падает — летучие могут выделяться из расплава пузырями и менять его плотность и поведение, как пенится бутылка, когда её открывают. Расплав, полный газовых пузырей, — это *вспененный расплав*. Его плотность гораздо ниже плотности того же расплава без пузырей, потому что часть его объёма — газ.

Уменьшение гидростатического напора. Именно эта низкая плотность делает питание возможным. Согласно уравнению (5), давление, необходимое для подъёма вещества, пропорционально его плотности: вспененному расплаву нужен гораздо меньший напор, чтобы достичь той же высоты, чем плотному расплаву. Раздел A.10 превращает это в порог — давление источника родительского тела может поднять глубинный расплав до радиуса коротации, лишь если он легче примерно 3,864 kg/m³, — а раздел B.2 находит, что тело на кончике груши имеет вспененную плотность около 1,300 kg/m³. Роль летучих — понижать плотность поднимающегося вещества, а не поднимать давление источника выше литостатического значения (давления, задаваемого весом вышележащего вещества); и пузыри нельзя предполагать на всех глубинах, поскольку на большой глубине летучие могут быть ещё растворены.

Ограничение по включениям. Присутствие воды в лунных включениях — крошечных капельках расплава, захваченных внутри кристаллов лунного вулканического вещества и сохранивших свою исходную воду, — даёт ограничение на часть магматических источников Луны, но не измеряет общий запас летучих во время построения [2]. Оно показывает, что часть исходного вещества Луны не была сухой, не устанавливая, сколько воды содержала вся система.

Радиационный баланс и паровая атмосфера. Цикл подъёма, охлаждения и возврата может передавать тепло от вещества к его окружению: вещество, подброшенное вверх через отверстия, теряет немного тепла в полёте, но падает ещё горячим. Однако охлаждение всей системы требует, чтобы энергия ушла в космос; тепло, переданное от вещества к его окружению, ещё не потеряно. Паровая атмосфера может также ограничивать уходящее излучение: водяной пар поглощает инфракрасное излучение, которым охлаждается горячая поверхность, поэтому плотная паровая атмосфера действует как изолирующее одеяло, и всю поверхность нельзя моделировать так, как если бы она была открыта вакууму. Расчёты насыщенной атмосферы показывают предел излучения при определённых условиях — потолок теплового потока, который может излучить наружу покрытое паром тело; но постоянный поток из этих расчётов нельзя применять к каждой высоте и стадии этого сценария [3], потому что атмосфера, температура и гравитация меняются по мере подъёма тела.

A.7 Охлаждающаяся оболочка над подвижным основанием

Телу нужна твёрдая кожа, пока его недра и его питание остаются расплавленными. Этот раздел оценивает, как быстро образуется такая кожа. **Фронт затвердевания** — это граница между твёрдым слоем, образовавшимся у холодной поверхности, и расплавом под ним; по мере того как тепло уходит через твёрдый слой, фронт продвигается вниз, а твёрдый слой

утолщается. Застывшая шапка важна для теплового выживания тела: образовавшись, она стоит между горячим расплавом и холодной внешностью, и поскольку тепло может уходить лишь теплопроводностью через неё, чем толще она становится, тем медленнее теряет тепло расплав под ней. Таким образом, шапка изолирует подвижные недра, которых требует питание, и сама становится прочной внешней границей.

Уравнение продвижения фронта затвердевания. В предположении одномерной теплопроводности и баланса скрытой теплоты утолщение твёрдого слоя со временем оценивается так:

$$h_{\mathrm{fr}}\left(t\right) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_{s} L_{f}}}.$$

Здесь h_{fr} — толщина твёрдого слоя через время t; k — теплопроводность твёрдого вещества, то, насколько легко оно пропускает тепло; ΔT — разность температур поперёк твёрдого слоя, между расплавом у его основания и холодным верхом; ρ_{s} — плотность твёрдого вещества; а L_{f} — скрытая теплота плавления — тепло, которое необходимо отвести от каждого килограмма расплава, чтобы он застыл, без какого-либо изменения его температуры. Уравнение (7) устанавливает, что толщина растёт как квадратный корень из времени. Причина — только что описанный изолирующий эффект: чем толще твёрдый слой, тем меньше тепла проходит через него и тем медленнее застывает следующий слой. Удвоение толщины требует вчетверо больше времени; слой в пятьдесят раз толще требует в 2,500 раз больше времени.

Численные значения и времена затвердевания. Это одномерное приближение баланса скрытой теплоты с постоянной разностью температур и теплопроводностью через застывший слой. Подстановка $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_{s} = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ и $L_{f} = 4 \times 10^{5}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ — значений, типичных для силикатного вещества, — даёт следующие времена для двух тепловых граничных условий. Два столбца — два выбора разности температур: 1,200 K для поверхности, которая сильно охлаждается, и 100 K для поверхности, сохраняемой тёплой, например паровой атмосферой или горячим окружением (§A.6).

Затвердевшая толщина	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
Один метр	около 1.9 суток	около 23 суток
Один километр	около 5,280 лет	около 63,400 лет
50 km	около 13.2 миллиона лет	около 158 миллионов лет

Таблица читается вниз по каждому столбцу по мере роста твёрдого слоя и поперёк каждой строки по мере ослабления охлаждения. Вниз по столбцу времена резко растут: метр твёрдого слоя образуется за сутки, километр — за тысячи лет, пятьдесят километров — за миллионы лет. Поперёк строки каждое время в двенадцать раз больше в тёплом случае, потому что время достижения заданной толщины обратно пропорционально ΔT. Таким

образом, первый метр затвердевает почти сразу, каковы бы ни были граничные условия; толстая оболочка требует геологических времён.

Чувствительность к граничным условиям. Таблица демонстрирует чувствительность к граничным условиям и не определяет конечную толщину, потому что горячее питание, внутренняя конвекция, атмосфера и конечный запас тепла меняют решение: горячее питание, поступающее снизу, вновь расплавляет основание твёрдого слоя, конвекция несёт к нему тепло, атмосфера уменьшает ΔT, а тело с ограниченным запасом тепла в конце концов остывает целиком. Приливная жёсткость тела размером с Луну — его способность сопротивляться деформации земным приливом — обеспечивается оболочкой части B, а не этим первым метром.

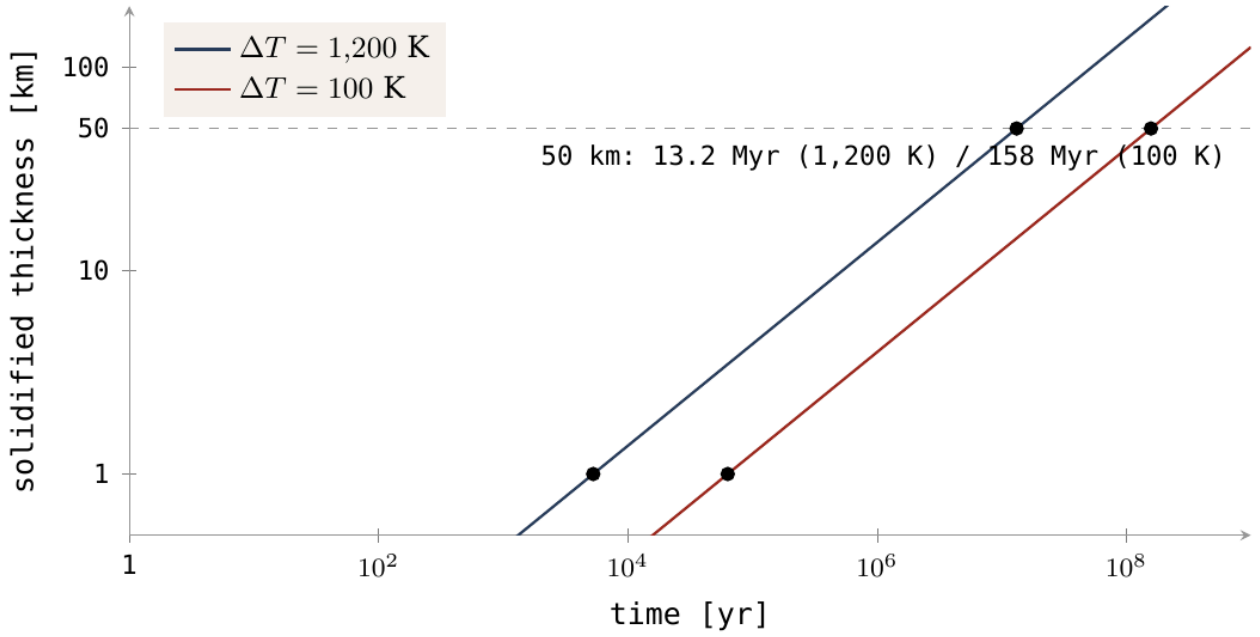


Рисунок 1. Кондуктивное продвижение фронта затвердевания, уравнение (7), при $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3{,}000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg. Точки: таблица §A.7. Оценка демонстрирует чувствительность к граничным условиям; она не определяет конечную толщину.

Рисунок 1 показывает тот же закон во всём диапазоне времён. Обе оси логарифмические, поэтому закон квадратного корня выглядит прямой линией, поднимающейся на одну ступень по толщине на каждые две ступени по времени. Тёмно-синяя линия (сильное охлаждение) и красная линия (тёплая поверхность) параллельны: тёплый случай достигает каждой толщины позже в одно и то же число раз. Штриховая линия отмечает 50 km, примерную толщину, а точки — это значения таблицы.

Разделение состава. Кора обратной стороны Луны построена, среди прочего, из сиалической оболочки, которая поднялась как поверхность купола, — лёгкого внешнего слоя родительского тела, богатого кремнием и алюминием. Внутреннее вещество, которое пришло в Луну из Земли через питание, со временем застыло и осталось в центре Луны и на её ближней стороне. Часть B рассматривает их относительные вклады и геометрию купола.

Здесь требуется лишь, чтобы внешняя граница могла упрочняться, пока канал питания остаётся подвижным, и оценка показывает, что это возможно: твёрдая кожа образуется за сутки, тогда как расплав под ней, изолированный ею и пополняемый снизу, остаётся жидким и свободно текущим.

A.8 Порядок построения

Элементы части A действуют вместе, и их порядок важен: шаг, сделанный не по порядку, противоречил бы записи, которую несёт тело.

Одновременные процессы. В этом сценарии внутреннее питание и подъём купола перекрываются во времени, пока выбросы через отверстия ещё продолжаются: тело питается снизу, его оболочка поднимается вместе с ним, а вещество выбрасывается через отверстия и возвращается — всё одновременно. **Выбросы и условие прекращения.** Выбросы не прекращаются, пока тело прикреплено: их интенсивность постепенно ослабевает по мере роста груши и удаления тела от центра Земли, и они прекращаются в момент отрыва, когда тело отрезается от давления Земли. Замыкание внешней оболочки не играет в этом никакой роли. **Отличие от позднего вулканизма.** Выбросы стадии построения нельзя отождествлять с поздним вулканизмом в теле, которое уже отделилось: они принадлежат прикреплённому телу и являются процессом, отличным от вулканизма свободной Луны.

Распределение времени. Вся последовательность, от начала вздутия до отделения, занимает около 600 миллионов лет: около 400 миллионов лет на вздутие и грушу, около 100 миллионов лет на сплющивание и ещё около 100 миллионов лет до отделения 3.873 миллиарда лет назад. Это 600-миллионнолетнее окно сценария из таблицы среды; случай 100 миллионов лет остаётся проверкой чувствительности. Четыре стадии изложены в части B.

Что мы теперь имеем. Замкнутый учёт массы, который размещает каждый килограмм на своём месте (§A.1); причину, по которой тело должно быть вынесено, а не брошено (§A.2); баланс сил, которому должно удовлетворять питание (§A.3); сосредоточенный источник питания; канал, удерживаемый открытым теплом (§A.5); вспененный расплав, достаточно лёгкий, чтобы подняться (§A.6); и застывшую кожу, быстро образующуюся над подвижными недрами (§A.7). Вопрос о том, достаточны ли давление, темп и энергия, — предмет следующего продолжения этой части.

Достаточны ли давление, темп и энергия?

ПРОБЛЕМА

Геометрическое описание требует чисел. Мы вычисляем согласованную проверку давления, переводим возможный избыток давления в темп течения и задаём требуемый энергетический баланс. Один и тот же сценарий должен выдержать все три проверки.

Предыдущие разделы описали питание словами: глубинный источник, канал, удерживаемый открытым теплом, и тело, растущее на его конце. Это продолжение части A даёт описанию количественную оценку и проверяет, выдерживает ли оно её. Последовательно задаются три вопроса, и ответом на каждый служит число. Первый — *давление*: имеет ли родительское тело у своего источника давление, достаточное, чтобы протолкнуть глубинный расплав до радиуса коротации (§A.9–A.10)? Второй — *темп*: если да, может ли этот напор перенести лунную массу через канал за имеющееся время (§A.11)? Третий — *энергия*: откуда берётся работа, необходимая для подъёма массы (§A.12)? Последний раздел (§A.13) соединяет давление, течение и нагрузку в одном состоянии, близком к отделению, и показывает, каким должно быть соединение, чтобы все три условия выполнялись одновременно. Этот последний результат — мост к частям B и C.

A.9 Заданная проверка давления

Вопрос, на который отвечает этот раздел, легко сформулировать: достаточно ли собственное внутреннее давление родительского тела, чтобы удерживать столб расплава, простирающийся от его центра до радиуса коротации? Чтобы ответить, два давления вычисляются из одного и того же поля и сравниваются друг с другом: давление, имеющееся у глубинного источника, и гидростатический напор, которого требует столб.

Что такое гидростатический напор. Столб вещества, стоящий в гравитационном поле, давит своим весом на своё основание. Давление, необходимое у основания, чтобы удерживать столб на месте — так, чтобы он не опускался и не поднимался, — называется гидростатическим напором столба. Насос, подающий воду в бак на крыше, должен обеспечить по меньшей мере напор водяного столба между насосом и баком; если меньше — вода не доходит. Питание Луны — та же задача в планетарном масштабе: источник должен обеспечить по меньшей мере напор столба расплава, простирающегося из глубины родительского тела до тела. В однородном поле напор — это просто плотность, умноженная на ускорение свободного падения и на высоту; здесь ускорение свободного падения меняется вдоль столба, а вращение работает против него, поэтому напор вычисляется как плотность, умноженная на изменение эффективного потенциала вдоль пути (уравнение 5 из §A.3, после интегрирования).

Опорное сечение. Проверка проводится на опорном сечении родительского тела до разделения массы: M_0, R_V, T_0 из таблицы. То есть масса всего родительского тела с лунным веществом, ещё находящимся внутри него ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg), принятый для него объёмный радиус (6,517 km) и его начальные сутки в 5.5 часа. **Методическое допущение.** Лишь для аналитической проверки расчёт использует поле однородной сферы и вращающееся экваториальное сечение. Это сферическое приближение с центробежной поправкой, а не точное равновесное решение для сфероида Маклорена. Этот выбор сохраняет арифметику прозрачной: каждый член можно записать в замкнутой форме и проверить вручную, а переход к истинной сплюснутой форме меняет числа лишь умеренно.

Границы столба и радиус коротации. Пусть $R = R_V$, $\rho_p = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$; ρ_p — средняя плотность родительского тела, его масса, делённая на объём. Внутреннее поле равно $g\left(r\right) = GM_0 r/R^3$, а внешнее поле GM_0/r^2. Внутри однородной сферы гравитация растёт пропорционально расстоянию от центра — ноль в центре, полное значение на поверхности, — потому что притягивает лишь масса ниже данной глубины; вне сферы она убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Конечная точка проверки столба есть:

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\,\mathrm{km}.$$

Уравнение (8) — это радиус коротации из Paper 2 (§A.5), в который подставлена масса всего родительского тела: расстояние, на котором гравитация в точности уравновешена центробежным эффектом вращения. Это естественный конец столба. Ниже r_* результирующее притяжение направлено внутрь, и каждый километр столба добавляет вес, который должен удерживать источник; на r_* результирующее притяжение равно нулю, поэтому вещество там ничего не весит во вращающейся системе отсчёта; а за ним результирующее притяжение направлено наружу. Поэтому напор приходится оплачивать лишь до r_*.

Различие между двумя опорными значениями. Это опорная точка **в полном поле начального родительского тела**; это не расстояние отделения двух тел в конце переноса. Различие между ней и опорным значением 15,818 km возникает из-за массы в уравнении: 15,818 km вычислены с конечной массой Земли M_E, а 15,882.9 km — с полной массой родительского тела M_0, которая больше её на массу Луны; большая масса помещает точку равновесия немного дальше.

Откуда берётся давление источника. Глубинный источник — не отдельный двигатель. Это собственные недра родительского тела, сжатые весом всего, что находится над ними. В центре родительского тела давит полный вес вышележащего вещества; вращение немного облегчает этот вес на экваторе, потому что центробежный эффект там действует против гравитации. Когда открывается путь из глубоких недр к поверхности, именно это давление — вес минус вращение — проталкивает расплав по нему. Давление источника в центре относительно давления на экваториальной поверхности равно:

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \mathrm{GPa}.$$

Словами: первый член в скобке, GM_0/R, — гравитационная часть; множитель $\frac{1}{2}$ появляется потому, что гравитация внутри однородной сферы постепенно растёт от нуля в центре до своего полного значения на поверхности, так что вдоль радиуса она действует в среднем с половинной силой. Второй член, $\omega_0^2 R^2$, — облегчение, которое даёт вращение вдоль экваториального радиуса. Умножая скобку на среднюю плотность родительского тела, получаем давление: 150.26 GPa. Это давление, которое родительское тело своей массой и вращением имеет у своего источника.

Требуемый напор. В столбе с постоянной глубинной плотностью ρ_d и внешней плотностью ρ_o напор, необходимый у основания, чтобы удерживать вещество на месте, равен:

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

Столб разделён на два отрезка, потому что вещество в них различно. Глубинный отрезок идёт от центра до поверхности родительского тела и заполнен глубинным расплавом плотности ρ_d. Внешний отрезок идёт от поверхности до r_*, над родительским телом, и заполнен более лёгким внешним веществом плотности ρ_o. Каждый отрезок вносит плотность, умноженную на интеграл I, а I — изменение эффективного потенциала (гравитационный минус центробежный) вдоль этого отрезка — энергия, необходимая для подъёма одного килограмма вдоль него, в джоулях на килограмм, что то же самое, что $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. Плотность (килограммы на кубический метр), умноженная на энергию на килограмм, даёт энергию на кубический метр, то есть давление.

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

Уравнение (11) — это шаг потенциала внутри родительского тела, от центра до экваториальной поверхности. Это та же скобка, что и в уравнении (9); единственное различие — плотность, на которую она умножается. **Правило равновесия.** Это тождество — суть проверки: давление источника — это напор столба собственной средней плотности родительского тела, а требуемый напор — тот же столб, заполненный расплавом. Столб расплава такой же плотности, как родительское тело, был бы в точности уравновешен и не поднялся бы выше поверхности. Лишь расплав легче родительского тела получает избыток давления, и этот избыток должен затем оплатить внешний отрезок.

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

Уравнение (12) — это шаг потенциала вне родительского тела, от поверхности до r_*: первый член — работа против внешней гравитации, второй — помощь, которую даёт вращение на том же расстоянии. Хотя этот отрезок более чем вдвое длиннее глубинного, его значение немного меньше, потому что гравитация ослабевает с расстоянием, а помощь вращения растёт. Два интеграла вместе определяют напор для любой пары плотностей; следующий раздел вычисляет его.

Столб служит проверкой давления в заданном поле; его масса и его влияние на форму тела здесь не решаются. Поэтому проверку нельзя автоматически распространять на перенос всей лунной массы. Она отвечает на один вопрос — может ли источник удерживать линию расплава, достигающую радиуса коротации, — и оставляет вес реального конечного соединения для §A.13.

A.10 Порог плотности и чувствительность

Условие подъёма расплава выше поверхности основано на разности плотностей: давление источника задаётся средней плотностью родительского тела и не зависит от того, что заполняет столб, тогда как напор зависит от плотности заполняющего его вещества. Поэтому вопрос в том, какие глубинные плотности источник может нести и где проходит граница.

При базовом допущении $\rho_o = 1,500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ уравнение (10) даёт следующие значения напора и остатка:

ρ_d, kg/m³	Требуемый напор, GPa	Остаток до концевой нагрузки и потерь, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

Как читать таблицу. Каждая строка заполняет глубинный отрезок расплавом иной плотности, тогда как плотность внешнего отрезка сохраняется постоянной, 1,500 kg/m³. Средний столбец показывает напор, которого требует столб, по уравнению (10). Последний столбец, *остаток*, — это давление источника 150.26 GPa за вычетом напора: то, что остаётся от напора после того, как столб удержан. Положительный остаток означает, что напора достаточно — столб удержан, и остаётся давление, чтобы нести тело на его конце и приводить в движение течение. Отрицательный остаток означает, что напора недостаточно: столб слишком тяжёл, и расплав не достигает радиуса коротации. Данные меняются линейно: на каждые 500 kg/m³ напор растёт, а остаток падает на одну и ту же постоянную ступень, и знак остатка меняется в интервале между 3,500 и 4,000 kg/m³. Для опорного значения 3,500 kg/m³, используемого в остальной части A, остаётся избыток напора 10.49 GPa.

Активное течение и перенос массы наружу происходят, лишь когда выполняется следующее неравенство:

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

Уравнение (13) формулирует полный баланс давлений. Давление источника должно оплатить три составляющие: гидростатический напор столба, p_{head}; нагрузку на конце столба, p_{load}, то есть само тело, давящее обратно на канал; и потери на вязкое трение при течении расплава, Δp_{loss}. Расплав движется наружу лишь до тех пор, пока после оплаты всех трёх составляющих остаётся избыток. Приведённая выше таблица показывает лишь первую составляющую, поэтому её последний столбец называется остатком *до* концевой нагрузки и потерь.

Решение уравнения (13) относительно наибольшей глубинной плотности даёт критический порог плотности:

$$\rho_{d,\ \max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}}}{I_d}.$$

Уравнение (14) определяет самый тяжёлый глубинный расплав, который источник ещё может протолкнуть, после того как оплачены внешний отрезок, концевая нагрузка и потери. Существование порога следует из §A.9: давление источника задаётся средней плотностью родительского тела, тогда как напор глубинного отрезка растёт с плотностью заполняющего его расплава; где-то эти две величины встречаются. Ситуация подобна двум сообщающимся трубкам, одна заполнена водой, другая маслом: столб масла стоит выше столба воды, потому что масло легче. Точно так же глубинный расплав поднимается над поверхностью родительского тела лишь потому, что он легче окружающего его родительского тела, и чем он легче, тем выше он может стоять.

Пренебрегая нагрузкой и потерями, $\rho_{d,\ \max} \simeq 3,864\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$. **Чувствительность к нагрузке и потерям:** каждый дополнительный гигапаскаль нагрузки или потерь понижает порог примерно на 34.7 kg/m³ — один гигапаскаль, делённый на I_d — потому что каждый гигапаскаль, потраченный в другом месте, уже недоступен глубинному отрезку. **Чувствительность к плотности внешнего отрезка:** $d\rho_{d,\ \max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$. Это означает, что каждый kg/m³, добавленный к плотности внешнего отрезка, отнимает 0.900 kg/m³ от глубинного порога, поскольку два интеграла почти равны, а два отрезка разделяют один источник давления.

Проверка давления проходит для глубинного расплава с плотностью ниже 3,864 kg/m³ и не проходит выше этого значения. Это первое требование, которое механизм предъявляет к глубинному веществу, и оно самое жёсткое: богатый летучими расплав ему удовлетворяет, сухой расплав — нет. Причина в том, что растворённые летучие — вода и другие лёгкие компоненты — понижают плотность силикатного расплава (§A.6), и интервал между прохождением и непрохождением лежит в пределах того, что они могут обеспечить. Плотность пены вблизи поверхности не является свидетельством подобной плотности на глубине: пузыри образуются лишь там, где давление достаточно низкое, чтобы летучие вышли из раствора, поэтому вблизи поверхности расплав может быть гораздо легче того же расплава на глубине. В модели с переменной плотностью два члена нужно заменить интегралом по $\rho\left[\,p\,(\,s\,),T\,(\,s\,),X\,(\,s\,)\,\right]$ — плотности как функции давления, температуры и состава вдоль пути s — и пересчитать также давление источника и гравитационное поле.

Проверка при постоянной плотности — первый шаг этого расчёта, а её порог — значение, с которым нужно сверить уравнение состояния глубинного расплава (§D.1).

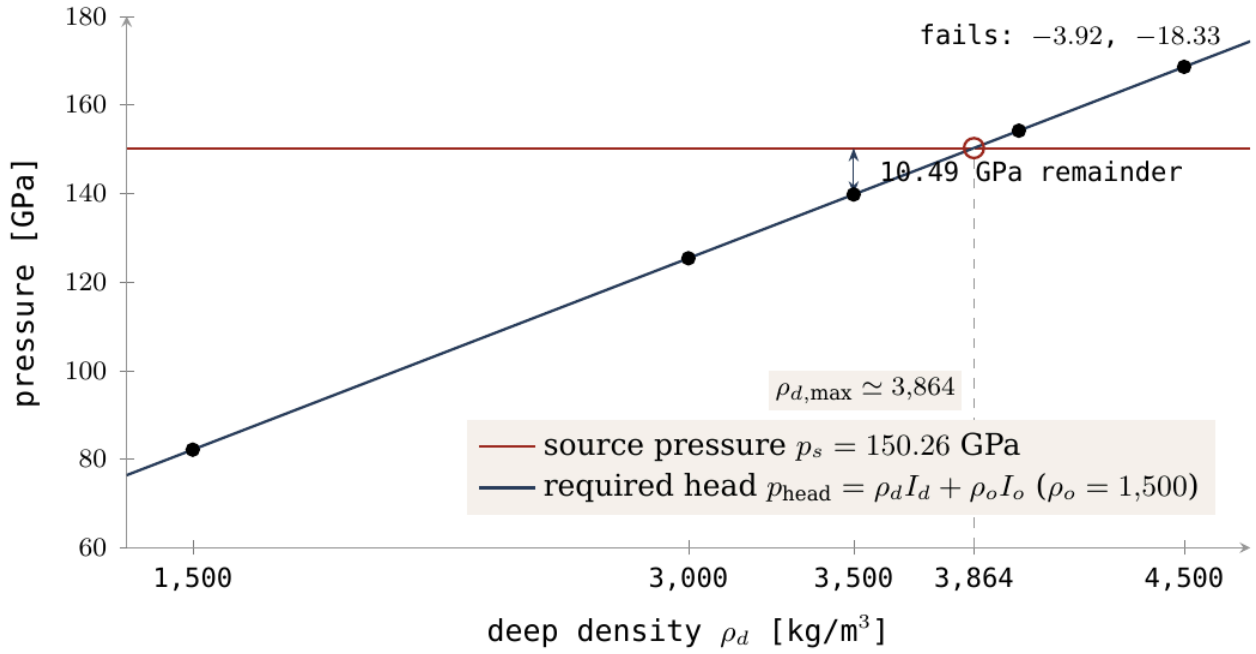


Рисунок 2. Проверка давления в §A.9–A.10. Требуемый напор растёт линейно с глубинной плотностью; он пересекает давление источника при $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864$ kg/m^3 (нагрузкой и потерями пренебрегается). Точки: таблица §A.10.

Рисунок 2 изображает таблицу двумя линиями. Плоская красная линия — то, что даёт источник, и она не зависит от расплава. Поднимающаяся тёмно-синяя линия — цена столба, и она растёт с глубинной плотностью. Слева от точки пересечения побеждает источник, и вертикальный зазор между линиями — это остаток: 10.49 GPa при 3,500 kg/m³, отмеченный стрелкой. Справа от точки пересечения побеждает столб, и питание прекращается. Точка пересечения, 3,864 kg/m³, — это порог.

Что мы теперь имеем: родительское тело имеет у своего источника 150.26 GPa, и этого достаточно, чтобы удерживать столб расплава до радиуса коротации, при условии что глубинный расплав легче примерно 3,864 kg/m³. Однако удерживать столб — это ещё не переносить массу вдоль него; следующий раздел проверяет, с какой скоростью масса должна перемещаться.

A.11 С каким темпом должно действовать питание?

Избыток давления означает, что расплав может течь; он не определяет, сколько именно. Найдя положительный избыток давления, необходимо задать поток массы, который питание должно доставлять каждую секунду, чтобы построить Луну в отведённом ему временном окне, и вывести отсюда требования к каналу.

Если доля f_{int} целевой массы поступает внутренним путём за время $\mathcal{T}$, средний темп определяется соотношением:

$$\bar{M}_{\mathrm{int}} = \frac{f_{\mathrm{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

Уравнение (15) — простейший учёт: масса, доставляемая питанием, $f_{\mathrm{int}} m$ (внутренняя доля лунной массы m; остальное доставляет поднимающаяся оболочка, часть B), делённая на время $\mathcal{T}$, за которое она поступает.

При допущении, что вся Луна построена из вещества питания, $f_{\mathrm{int}} = 1$, получается темп около $2.33 \times 10^{7}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ за 100 миллионов лет и около $3.88 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ за 600 миллионов лет. Оба временных окна взяты из таблицы среды: 600 миллионов лет — окно сценария, 100 миллионов лет — случай для проверки чувствительности. При меньшей внутренней доле средний темп падает прямо пропорционально. Эти темпы описывают среднее чистое накопление массы в теле; любая потеря поставленного вещества требует большего валового темпа питания. Прерывистое питание требует большего темпа во время активности: если питание действует лишь часть времени, оно должно действовать быстрее, пока действует, чтобы доставить то же общее количество.

Для проверки чувствительности геометрически ограниченный отрезок можно представить как ламинарное ньютоновское течение в цилиндрическом канале радиуса b, длины ℓ и с условием прилипания на стенках:

$$Q = \frac{\pi b^{4} \Delta p}{8 \eta\, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^{4} \Delta p\, \rho_{d} \mathcal{T}}{8\, \ell\, f_{\mathrm{int}} m}.$$

Каждый термин требует пояснения. *Ламинарное* течение движется гладкими слоями, без вихрей; *ньютоновское* означает, что сопротивление жидкости описывается одним числом, вязкостью η — сопротивлением вещества течению, низким у воды и очень высоким у холодного стекла или у твёрдой мантии, ползущей в геологическом времени; *прилипание* означает, что жидкость у стенки канала не движется, поэтому течение быстрее всего вдоль оси и медленнее всего у стенки. Первая часть уравнения (16) даёт объёмный расход Q через канал радиуса b и длины ℓ, когда его движет перепад давления Δp. Вторая часть обращает вопрос: это первая часть, решённая относительно вязкости, причём Q приравнено к объёмному темпу, которого требует построение (массовый темп уравнения 15, делённый на плотность расплава). Результат, $\eta_{\max}$, — верхний предел вязкости: наибольшая вязкость, при которой вещество в канале ещё доставляет лунную массу вовремя. Любое вещество с вязкостью ниже $\eta_{\max}$ проходит; любое более жёсткое — нет.

Это решение Пуазейля [1], используемое здесь как оценка для ограниченного отрезка; нельзя считать, что его граничное условие на стенке выполняется во всей неограниченной внешней части.

При $\ell = 10^{7}\ \mathrm{m}$, $\rho_{d} = 3,500$, $\Delta p = 10\ \mathrm{GPa}$ и $f_{\mathrm{int}} = 1$ получается следующая матрица вязкостей:

Радиус канала	$\eta_{\max}$ за 100 миллионов лет, Pa·s	$\eta_{\max}$ за 600 миллионов лет, Pa·s
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

Входные данные — канал длиной 10,000 km (10^7 m, порядка расстояния от глубинного источника до тела), опорная плотность расплава 3,500 kg/m³ и движущий избыток давления 10 GPa — близкий к остатку 10.49 GPa из §A.10, — причём вся Луна доставляется питанием.

Как читать таблицу. Каждая ячейка — самое жёсткое вещество, которое ещё построило бы Луну через канал данного радиуса за данное время. Вниз по столбцу потолок резко растёт с радиусом: широкий канал допускает гораздо более жёсткое вещество, чем узкий. Поперёк строки потолок в шесть раз выше для 600 миллионов лет, чем для 100 миллионов, потому что более долгое время требует более медленного течения. Для сравнения: таблица среды задаёт жёсткую холодную оболочку при $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s; лишь самый широкий канал в самом длинном окне приближается к этому значению.

Геометрический анализ чувствительности: значения показывают резкую зависимость от радиуса канала, b^4: уменьшение радиуса вдвое снижает темп в шестнадцать раз при том же избытке давления и той же вязкости. Широкий канал улучшает расход двояко: он увеличивает площадь сечения и удаляет ось течения от стенок, которые его сдерживают. Между 100 и 500 km радиус растёт в пять раз, а потолок растёт в 5^4, и это ступень между первыми двумя строками. Значения вязкости в таблице — математические потолки оценки, а не свойства, измеренные в магме. Избыток 10 GPa — тестовый параметр; если поддержка тела поглощает оставшееся давление, это давление недоступно для приведения в движение течения. Длинное временное окно может облегчить требование к темпу, но требует, чтобы канал оставался подвижным и устойчивым в течение всего этого периода.

Что мы теперь имеем: при избытке того размера, который оставляет проверка давления, канал радиусом в несколько сотен km или более может перенести лунную массу в окне сценария, при условии что он остаётся горячим и подвижным. Ширина канала влияет гораздо сильнее, чем любые другие входные данные; §A.13 возвращается к ней.

A.12 Энергия: что является источником работы?

Давление и темп касаются того, как перемещается масса; энергия — того, что оплачивает её перемещение. Подъём массы Луны от поверхности Земли до радиуса коротации — это работа против гравитации, и модель должна определить её источник.

Оценка порядка величины гравитационной работы, необходимой для переноса полной целевой массы в фиксированном земном поле, от точки контакта на 8,991 km до радиуса

отделения на 16,400 km, даёт:

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \mathrm{J}.$$

Уравнение (17) — стандартная работа, необходимая, чтобы переместить массу m наружу в гравитационном поле массы M_E, с расстояния r_0 на расстояние r_1 от её центра. Здесь $r_0 = 8,991$ km — расстояние между центрами, когда тело полной лунной массы касается поверхности родительского тела (§A.2), а $r_1 = 16,400$ km — экваториальный радиус отделения. «Фиксированное земное поле» означает, что масса Земли считается постоянной, а тело рассматривается как точка.

Оценка относится к перемещению данной массы между двумя расстояниями; это не полный баланс работы тела, вырастающего из глубинного источника. Полный баланс должен включать изменение гравитационной энергии всей системы, вращательную энергию, внутреннюю энергию, потери и энергию, уносимую уходящим веществом.

Механизм поступления энергии: полную энергию связи Земли нельзя автоматически считать доступной энергией. Энергия связи — это энергия, которая потребовалась бы, чтобы разобрать всю Землю против её собственной гравитации; она велика, но не запасена в форме, которую можно использовать. Энергия становится доступной лишь тогда, когда тело переходит в более тесно связанное состояние, поэтому требуется физическая эволюция, выделяющая энергию: например, перераспределение плотности, сжатие или уменьшение внутренней энергии, вместе с обменом вращательной энергией. Работа порядка 10^{30} J, менее одного процента энергии связи родительского тела; эволюция, которая её выделяет, — опускающееся железо и сжимающиеся, остывающие недра — та же эволюция, которая движет подъёмом расплава. Когда железо опускается к центру, масса родительского тела стягивается плотнее и освобождается гравитационная энергия; подъёму Луны нужна лишь малая её доля. Полный энергетический баланс этой эволюции — требование, перечисленное в §D.1.

A.13 Совместная проверка в одном и том же состоянии: давление, течение и нагрузка

Разделы A.9–A.11 проверяли давление и течение по отдельности и на начальном родительском теле. Реальное соединение встречается со всем этим одновременно и в более позднем состоянии: меньшая Земля (масса Луны её покинула), более медленные сутки, тело вне плоскости экватора и вес тела, нагружающий конец канала. Этот раздел проверяет, может ли один канал пройти все проверки в одном-единственном состоянии, — и если он не может пройти их как тонкая трубка, какая форма ему необходима.

Чтобы проверить три величины вместе, задаётся последнее состояние стадии подъёма, на широте отделения из части C: масса Земли M_E, масса тела m, сутки в 5.77 часа, широта 22.5°, а центр тела на один радиус тела внутри линии коротации, $r = 15,397\ \mathrm{km}$ — его дальняя сторона касается линии (при отделении, на самой линии, радиальная нагрузка

исчезает и остаётся лишь боковая нагрузка, §C.2). Линия коротации на 22.5° лежит на 17,287 km (Paper 4); у тела радиуса 1,889.77 km, дальняя сторона которого касается её, центр находится на 15,397 km. Это последнее состояние стадии подъёма перед отделением: тело находится на наибольшем удалении перед тем, как его центр достигнет линии, а его вес на канал ещё не упал до нуля. **Допущение сечения:** лишь для аналитического сечения давления сохраняются земной объёмный радиус 6,517 km и приближение однородной плотности. Это приближения сечения, а не полная равновесная форма прикреплённого тела.

Вводится ось u от центра Земли к телу. Эквивалентный радиус тела при плотности 2,600 составляет 1,889.77 km, поэтому ближний конец канала питания лежит на $u_t = r - R_b = 13,507.23\,\mathrm{km}$. Следовательно, столб идёт от центра Земли ($u = 0$) до ближней стороны тела ($u = u_t$), и там тело сидит на нём. Потенциал вдоль оси объединяет притяжение тела и ускорение начала земной системы отсчёта:

$$\Phi\left(u\right) = \Phi_E\left(u\right) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2\cos^2\lambda.$$

Уравнение (25) перечисляет все эффекты, действующие на элемент столба на расстоянии u, в виде потенциальной энергии на килограмм. Первый член, Φ_E, — гравитация Земли. Второй — собственная гравитация тела, которая тянет столб к нему и тем самым помогает питанию вблизи верхнего конца. Третий член — линейная поправка, возникающая потому, что сама Земля не находится в покое: тело притягивает центр Земли к себе, поэтому система отсчёта, связанная с центром Земли, ускоряется, и всё, что находится в ней, ощущает однородное кажущееся притяжение в противоположном направлении. Четвёртый член — центробежная составляющая вращения; на широте λ точка на расстоянии u лежит лишь в $u\cos\lambda$ от оси вращения, поэтому и появляется $\cos^2\lambda$.

Для однородной Земли:

$$\Phi_E\left(u\right) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

Уравнение (26) — потенциал однородной сферы: внутри он углубляется к центру как парабола, что соответствует гравитации, растущей пропорционально расстоянию от центра, как в §A.9; снаружи — это привычная форма для точечной массы.

Линейный член в уравнении (25) компенсирует однородное ускорение центра Земли, вызванное телом. Получаются шаги потенциала $I_d = \Phi\left(R\right) - \Phi\left(0\right) = 2.88219 \times 10^7$ и $I_o = \Phi\left(u_t\right) - \Phi\left(R\right) = 2.42862 \times 10^7\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. Это те же два шага, что в уравнениях (11) и (12), теперь вычисленные в позднем состоянии: глубинный шаг почти не меняется, а внешний шаг несколько меньше, главным образом потому, что столб заканчивается у ближней стороны тела, а не на радиусе коротации, и притяжение самого тела помогает. Обновлённое давление источника вдоль сечения равно $p_s = \rho_p I_d = 148.46\,\mathrm{GPa}$, где здесь $\rho_p = 5,150.96\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, в соответствии с массой Земли после разделения массы. Как и в §A.9, давление источника —

это напор столба собственной средней плотности родительского тела, теперь — Земли без Луны.

Для проверки течения и сопротивления принимаются цилиндрический канал радиуса b, глубинная плотность 3,500, внешняя плотность 1,500 kg/m³ и однородная вязкость $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$. Массовый темп — опорное среднее для окна 600 миллионов лет, $\dot{M} = 3.882 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$; это проверка состояния, а не доказательство того, что состояние длилось 600 миллионов лет. Применение оценки для ограниченного течения к двум отрезкам даёт полную потерю на вязкое трение:

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta \dot{M}}{\pi b^{4}} \left(\frac{R}{\rho_{d}} + \frac{u_{t} - R}{\rho_{o}} \right).$$

Уравнение (27) — соотношение Пуазейля из уравнения (16), применённое к двум отрезкам последовательно и сложенное: давление, затрачиваемое на трение, чтобы протолкнуть массовый темп $\dot{M}$ через глубинный отрезок длины R, заполненный расплавом плотности ρ_{d}, и через внешний отрезок длины $u_{t} - R$, заполненный веществом плотности ρ_{o}. Деление массового темпа на плотность превращает его в объёмный темп; поэтому лёгкий внешний отрезок требует большей скорости течения при том же массовом темпе и создаёт большую потерю давления на каждый километр.

Радиальные и боковые напряжения нагрузки: радиальная нагрузка на конце записывается как среднее напряжение $p_{r} = m_{r} a_{r} / \left(\pi b^{2} \right)$, а боковая составляющая — как $\tau_{\lambda} = m_{r} a_{\lambda} / \left(\pi b^{2} \right)$. Здесь $m_{r} a_{r}$ — сила, с которой тело давит вдоль оси на конец канала, — его вес во вращающейся системе отсчёта, то есть гравитационное притяжение внутрь за вычетом центробежной составляющей вдоль оси, — а $m_{r} a_{\lambda}$ — боковая сила. Боковая сила существует потому, что тело расположено не на экваторе: центробежная составляющая направлена от оси вращения, а не вдоль линии от центра Земли, и на широте 22.5° часть её толкает тело вбок, к плоскости экватора. Деление каждой силы на площадь сечения канала, πb^{2}, превращает её в напряжение, которое должен нести конец канала. Эти выражения замыкают усреднённую модель по сечению, перпендикулярному оси; они не решают задачу о распределении давления поперёк конечного соединения. Полное уравнение радиального остатка имеет вид:

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_{s} - \rho_{d} I_{d} - \rho_{o} I_{o} - p_{r} - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

Уравнение (28) — полный баланс уравнения (13), в котором каждая составляющая теперь вычислена в одном состоянии: давление источника за вычетом напора двух отрезков, веса тела на конце и трения течения. Как и в §A.10, положительный остаток означает, что напора достаточно.

Радиус канала, km	Радиальная нагрузка, GPa	Потеря на течение, GPa	Радиальный остаток, GPa	Требуемое боковое напряжение, GPa	Масса внешнего отрезка в лунных массах
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

Как читать таблицу. Каждая строка представляет канал иного радиуса в одном и том же состоянии. До вычета нагрузки и трения источник и напор оставляют около 11 GPa: 148.46 GPa минус напор двух отрезков (в любой строке — остаток плюс радиальная нагрузка и потеря на течение). Таблица показывает, что забирают из этого остальные составляющие. *Радиальная нагрузка* — это вес тела, распределённый по сечению канала; она падает как $1/b^2$, от 46.18 GPa при 500 km до 5.131 GPa при 1,500 km, потому что тот же вес опирается на большую площадь. *Потеря на течение* ничтожна во всех строках — не более примерно сотой гигапаскаля, — поэтому трение не является ограничивающим фактором в этом состоянии. *Радиальный остаток* — то, что остаётся: резко отрицательный для канала 500 km, чуть ниже нуля при 1,000 km и положительный при 1,500 km. *Боковое напряжение* — это боковой толчок, которому должен противостоять конец канала; оно почти так же велико, как радиальная нагрузка, в каждой строке, потому что на 22.5° и так близко к линии боковая и радиальная составляющие эффективного веса тела сходны по величине. Последний столбец — масса вещества, стоящего во внешнем отрезке самого канала, в единицах массы Луны; она растёт как b^2, от примерно десятой доли Луны при 500 km до полной Луны при 1,500 km.

Масса внешнего отрезка вычисляется геометрически по цилиндру канала над поверхностью:

$$M_{\mathrm{bridge,\,out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right) .$$

Уравнение (29) — это объём цилиндра радиуса b и длины $u_t - R$ — той части канала, которая стоит над поверхностью Земли, — умноженный на плотность вещества, заполняющего его.

Несостоятельность узкой трубки и противоречие безмассового соединения. При этих входных данных радиальный гидростатический баланс становится положительным лишь начиная с радиуса канала около 1,017 km. Но уже на этом пороге внешний отрезок канала содержит около 0.46 лунной массы. Поэтому рабочее допущение соединения пренебрежимо малой массы несовместимо с диапазоном, который проходит радиальную проверку. Эта масса — часть резервуаров системы: её нужно перераспределить между резервуарами уравнения (1) и учесть её гравитационное поле и её импульс, и её нельзя прибавлять к двум заданным массам, не меняя состояния. Проще говоря: тонкая трубка не проходит, потому что вес тела, сосредоточенный на малой площади сечения, сминает остаток ниже нуля; трубка, достаточно широкая, чтобы распределить этот вес, настолько широка, что сама содержит

почти половину Луны вещества. Соединение не может быть одновременно узким и безмассовым.

Ограничение статической жидкой среды и условие боковой нагрузки. Статическая жидкость, передающая давление лишь через радиальное сечение, не обеспечивает бокового напряжения. Жидкость в покое может давить, но не может нести боковую силу — именно это определяет её как жидкость. Столб расплава может нести вес тела вдоль оси, но не может сам помешать телу быть вытолкнутым к экватору. Возможное решение должно будет задать форму соединения, вязкие напряжения или прочность несущего вещества, а также импульс, передаваемый течением. Нагрев облегчает прохождение; боковая нагрузка несётся формой соединения, которая есть широкое основание купола части B.

Чувствительность к плотности и к временному окну. Чувствительность к плотности остаётся решающей: повышение внешней плотности до 2,000 kg/m³ понижает остаток при радиусе 1,000 km примерно до $-12.5\ \mathrm{GPa}$ при прочих неизменных входных данных. Таким образом, умеренное увеличение плотности внешнего отрезка сдвигает пороговый радиус далеко за 1,000 km по той же причине, что и в §A.10: каждый килограмм на кубический метр в столбе добавляет напор. Сокращение времени питания до 100 миллионов лет увеличивает потерю на течение в оценке вшестеро, но не устраняет требования бокового напряжения или массы соединения. Даже после шестикратного увеличения потеря на течение остаётся значительно ниже гигапаскаля во всех трёх строках, поэтому вывод не зависит от временного окна.

Это количественный предел цилиндрического приближения: **пройти проверку давления — ещё не значит пройти полную проверку построения.** Результат говорит модели, каким должно быть её соединение: достаточно широким, чтобы пройти радиальный баланс (более примерно 1,000 km), и потому достаточно массивным, чтобы его собственная масса и его боковые напряжения вошли в баланс. Это соединение — основание купола части B: диск контакта шириной 3,000 km, половина основания в 6,000 km по ширине и четверть его по площади, — а часть C показывает, как тело начинает отделяться на линии коротации и освобождается немного дальше. Диск контакта шириной 3,000 km имеет радиус 1,500 km — последняя строка таблицы, где радиальный остаток положителен; его боковая нагрузка несётся не давлением жидкости, а его формой: широким горячим основанием, стоящим на более широкой груше.

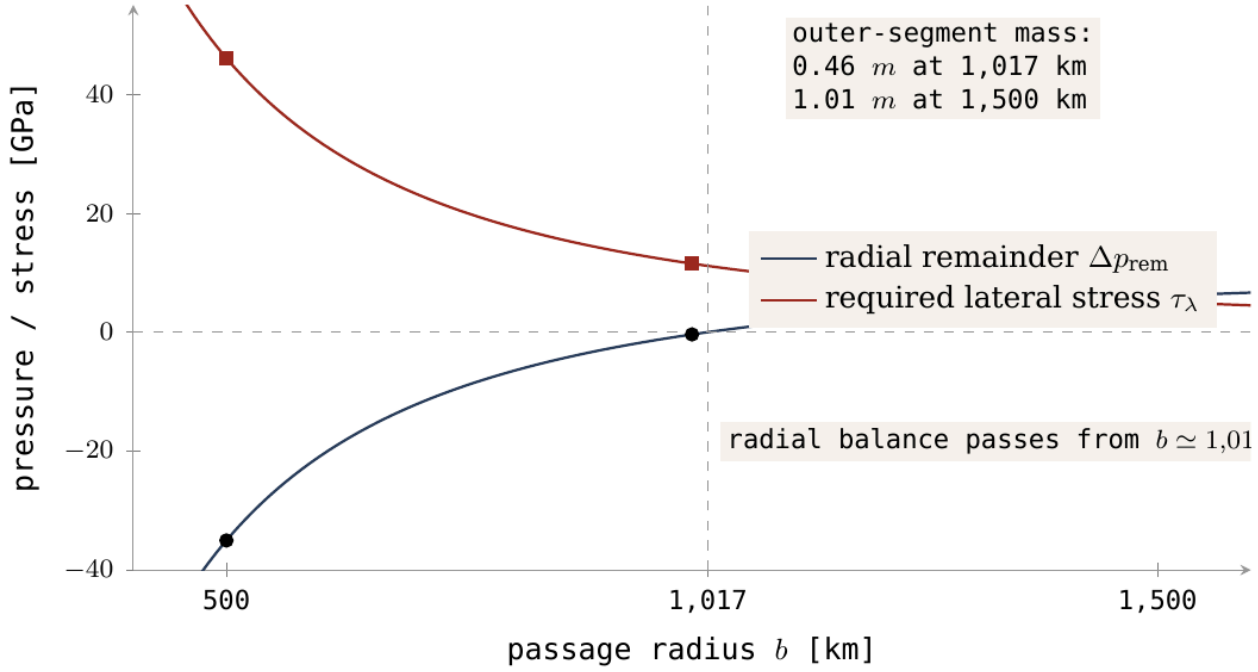


Рисунок 3. Совместная проверка §A.13 в последнем состоянии подъёма, на 22.5° и при сутках в 5.77 часа. Радиальный остаток становится положительным начиная с $b \simeq 1{,}017$ km, но требуемое боковое напряжение остаётся порядка GPa, а масса внешнего отрезка растёт как b^2. Точки: таблица §A.13. Потеря на течение (< 0.013 GPa) не видна в этом масштабе.

Рисунок 3 показывает величины, которые решают проверку по мере расширения канала. **Сходимость радиального баланса:** тёмно-синяя кривая, радиальный остаток, поднимается из резко отрицательных значений и пересекает нулевую линию при радиусе около 1,017 km; справа от штриховой линии радиальный баланс проходит, и система даёт избыток давления, позволяющий расплаву продолжать подъём. **Боковое напряжение:** красная кривая падает по мере расширения канала, но на всём протяжении остаётся на уровне нескольких гигапаскалей — боковая нагрузка, которую давление жидкости само по себе нести не может. **Масса канала:** рамка вверху рисунка фиксирует цену канала — внешний отрезок весит 0.46 Луны уже на пороге и полную Луну при 1,500 km. Потери на течение ничтожны и не являются ограничивающим фактором в этом масштабе.

Что мы теперь имеем: давления родительского тела достаточно, чтобы удерживать столб вспененного расплава до радиуса коротации; канал в несколько сотен километров или более может перенести лунную массу в окне сценария; работа подъёма имеет порядок величины 10^{30} J, малую часть энергии, которую выделяет железо, опускающееся к центру ядра. Но соединение, удовлетворяющее всем трём условиям одновременно в одном состоянии, — не тонкая трубка, а широкая, горячая и массивная структура, несущая свою боковую нагрузку своей формой. Часть B описывает эту форму снаружи.

PART B

Снаружи: тело на кончике груши

ПРОБЛЕМА

Внутреннее питание поднимает вещество; само по себе оно не объясняет, откуда взялась кора Луны, почему она толще на обратной стороне и почему Луна несёт древнюю летопись кратеров, распределённую по обоим полушариям. **Подход:** внешняя оболочка рассматривается как поверхность того же тела, которое питает часть A. Мы прослеживаем её через четыре стадии, фиксируем её геометрию на каждой стадии и выводим, во что она превращается.

Часть A прослеживала вещество, поднимающееся внутри тела: глубинный источник, давление, которое его движет, и темп и энергию питания. Эта часть прослеживает внешнюю сиалическую оболочку родительского тела — кожу молодой Земли — и рассматривает её как поверхность того же тела, которое часть A питает с глубины. Вопрос легко сформулировать: что происходит с внешней кожей Земли над областью построения, пока тело строится под ней и над ней, и где каждый кусок этой кожи оказывается на Луне, которую мы видим сегодня? Ответ — геометрическое ядро модели. Он строится здесь в четыре шага, по одному на стадию, и картина на каждом шаге фиксируется числами прежде, чем делается следующий шаг.

Вся часть опирается на одну картину, и её полезно держать в уме с самого начала. Внешняя оболочка Земли не остаётся позади, пока тело поднимается; она поднимается вместе с телом как кожа его верхнего купола. Само тело — не шар, свободно плавающий, а сплющенный шар, покоящийся на кончике груши: два купола, один на другом, — нижний купол, облегающий скруглённый кончик сверху, и верхний купол, высоко поднимающийся над ним. Когда тело позднее скругляется наружу в шар, каждая часть его поверхности сохраняет свою долю целого, поэтому каждую часть можно проследить до сегодняшней Луны.

Соответствие стадий статьи стадиям серии. Эта статья нумерует свои стадии сама: стадия 1 — плоская стадия (§B.1); стадия 2 — тело на кончике груши (§B.2); стадия 3 — скругление наружу (§B.4); стадия 4 — сплющивание, скругление внутрь и отделение (§§B.6, C.4–C.8). Серия в целом нумерует историю Луны стадиями 0–8: 0 — до вздутия, 1 — вздутие, 2 — купол, 3 — груша, 4 — скругление (наружу, затем сплющивание, затем внутрь), 5 — отделение, 6 — судьба груши, 7 — удаление, 8 — сегодня. Две нумерации соответствуют друг другу следующим образом. Стадия 1 этой статьи — это стадия 0 серии и начало вздутия: сиалическая оболочка ещё лежит плоско над действующим питанием. Стадия 2 — это вздутие, купол и груша (стадии 1–3 серии), рассмотренные в момент, когда масса сидит как купол на кончике груши. Стадия 3 — первая часть стадии 4 серии, скругление наружу. Стадия 4 — остальная часть стадии 4 серии — сплющивание и скругление внутрь — вместе со стадией 5 серии, отделением. Стадия 6 серии, судьба груши, — это часть E этой статьи;

стадия 7, удаление, — это Paper 4, *The Orbit*; стадия 8, сегодняшняя Луна, — это то место, куда §§B.4–B.7 помещают каждую область поверхности.

B.1 Стадия 1 — плоская стадия и собранная оболочка

Прежде чем тело поднимется, внешний сиалический слой родительского тела над областью построения лежит плоско над действующим питанием. «Сиалический» относится к сиалю, лёгкому верхнему слою земной коры, богатому кремнием и алюминием; под ним лежит сима, более плотный слой, богатый кремнием и магнием.

Земное происхождение древней летописи кратеров. Глубинное вещество поднимается к сиалическому слою через отверстия и выбрасывается через них; часть выброшенного вещества возвращается и падает на обнажённую оболочку, образуя кратеры (Paper 6, *The Craters*). Оболочка на этой стадии — источник коры Луны и её самой ранней летописи кратеров. Это имеет значение: древнейшая поверхность Луны образовалась не на Луне. Она образовалась здесь, на поверхности Земли, прежде чем тело возникло, и позднее была поднята вверх вместе с подъёмом структуры.

Геометрия площади области источника. Начальная площадь оболочки, которая образует купол, отличается от площади поверхности получающегося купола. Площадь Тихоокеанского бассейна в реконструкции автора (рисунок 4) оценивается примерно в 1.65×10^{14} m² с окраинными морями и примерно в 1.0×10^{14} m² без них — в 1.4–2.4 раза больше площади поверхности верхнего купола на стадии 2 (7.0×10^{13} m², ниже). В этой картине, когда образовался купол, оболочка над областью была стянута и собрана внутрь по площади в число раз до примерно двух, как скатерть, лежащая плоско на столе, собирается внутрь, когда приподнимают её середину. Отсюда следует, что бассейн отмечает область источника собранного вещества, а не след самого купола. Это прочтение современного объекта, и статья указывает на его трудность так же, как Paper 2: сегодняшнее дно Тихого океана моложе 180 Myr, и прочтение относится к полушарной асимметрии литосферы под ним — жёсткого внешнего слоя Земли, коры и самой верхней части мантии, — которая старше и глубже укоренена, чем морское дно, покрывающее её сегодня.

Основание груши и её задняя сторона. Область, отмеченная на рисунке 4, — это груша, видимая сверху в наклоне, а не её подошва. Основание груши лежало к востоку от неё, в сторону Америки, и по всей своей ширине имело отверстия — в грушу и через неё дальше, в Луну. В реконструкции автора его центр расположен вблизи Kiritimati, на островах Лайн в Кирибати — у деревень London, Paris и Poland, — примерно на 1.9°N, 157.5°W, около 4,800 km к востоку-юго-востоку от прежнего прочтения.

Наклон на запад: отставание вращения. Груша не стояла вертикально, и причина — вращение Земли. По мере вытягивания её внешняя часть, унесённая далеко от оси вращения, отставала от вращения Земли — как отстают руки фигуристки, когда она их разводит, — и вся груша наклонилась назад, на запад, причём её кончик и Луна на нём отставали (§C.8). Наклонённое тело груши лежало над северо-центральной частью Тихого океана, в области с центром около 25°N, 165°E (рисунок 4). **Наклон на север: косое**

питание. От основания вблизи экватора кончик груши достигал примерно 22.5°N, широты отделения из Paper 4. Вращение не даёт этого северного наклона — на любой широте его боковой толчок направлен к экватору. Он происходит от питания: глубинный источник, сосредоточенная область питания из §A.4, лежал к северу от экватора, и питание поднималось от него наклонно, к северу от основания, унося грушу вместе с собой на север (§D.1).

Отпечатки полос (Paper 9). Западная сторона груши, под которой сегодня лежит Япония, — это её задняя сторона, которая после отделения была собрана обратно в Землю; передняя сторона груши, растянутая в натяжении при наклоне, была собрана обратно в полосы Paper 9, *The Stripes*. Paper 9 определяет также положение отпечатка самого кончика: между двумя изгибами системы полос, в области шириной 3,360 km с центром на 9.3°N, 169.3°E, примерно в 3,760 km к западу от основания по координатам (в более ранней версии — 3,770 km), — направление, в котором наклоняющаяся груша несла свой кончик, — тогда как задняя сторона, собранная внутрь, лежит в дугах западной части Тихого океана. 22.5°N кончика при отделении и 9.3°N отпечатка — разные величины: первая — направление на центр Луны от центра Земли при отделении, вторая — отпечаток собранного внутрь кончика на сегодняшней поверхности, примерно в 15° к северу от экватора системы полос. Они относятся к разным системам отсчёта, и связь между двумя системами — оси — предмет будущей работы.

Сохранение массы и глубинные провинции. Груша никогда не покидала массы Земли. Она не была потеряна при отделении; после отделения сортировка собрала её обратно в Землю, постепенно, за десятки–сотни миллионов лет, — её тяжёлую часть глубоко в Землю под основанием груши (часть E), её переднюю сторону в полосы северной части Тихого океана, а её заднюю сторону в дуги западной части Тихого океана. Масса переместилась с большой высоты вне Земли на большую глубину внутри неё. Основание находится над Тихоокеанской крупной провинцией низких скоростей у подошвы мантии — обширной областью, видимой на сейсмических изображениях, через которую волны землетрясений распространяются медленнее, чем в окружающей мантии, — на опубликованных картах этой провинции, которая простирается от района Гавайев к югу; измеренное расстояние от основания до центра провинции и до её края дано в §E.4. Природа глубинных провинций остаётся открытой.

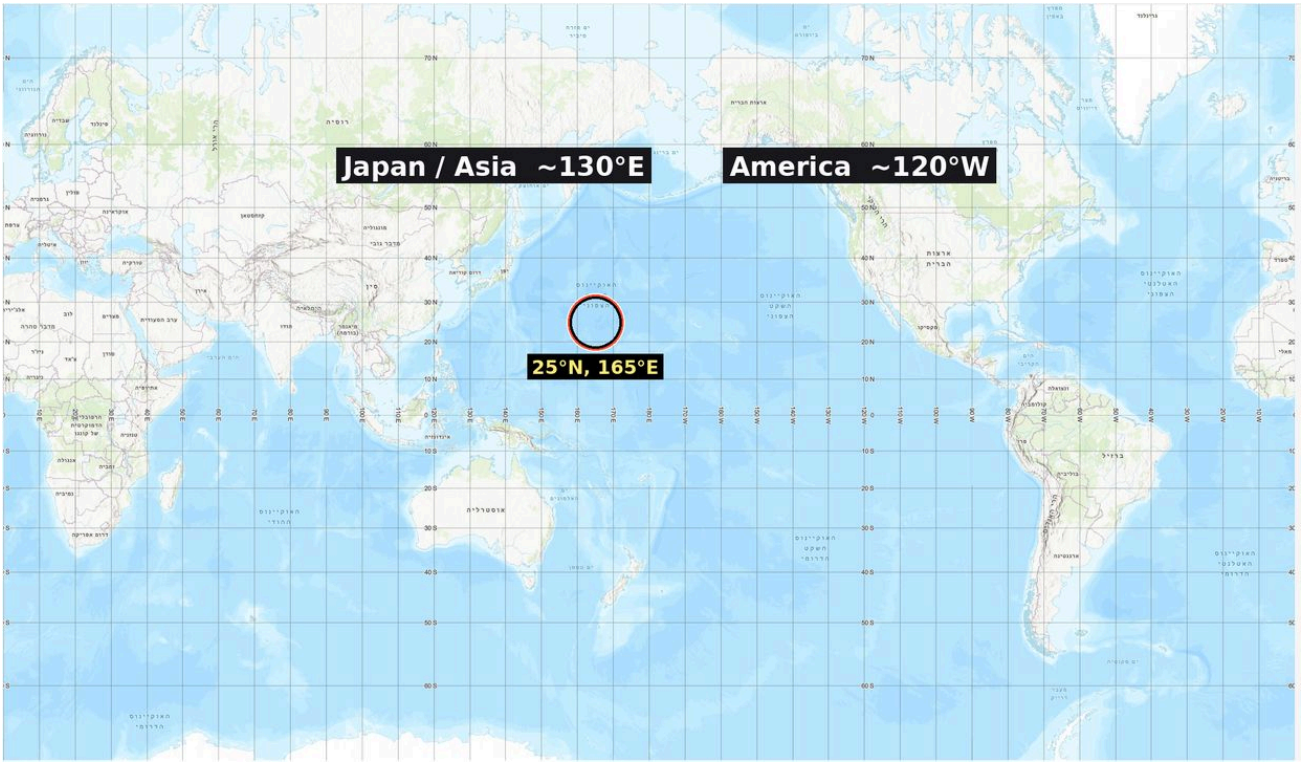


Рисунок 4. Область источника. Отмеченная область с центром около 25°N, 165°E в северо-центральной части Тихого океана — это задняя сторона груши, наклонённой на запад; её основание лежало к востоку, в сторону Америки, вблизи Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) (§B.1). Область лежит между окраиной, обращённой к Азии (~130°E), и окраиной, обращённой к Америке (~120°W). Сегодняшнее дно моложе 180 Myr; прочтение относится к полушарной асимметрии литосферы под ним (Paper 3, §B.1). Источник: базовая карта, Google Maps, © Google; пометки автора.

Рисунок 4 следует читать как вид сверху на наклонённый объект. Площадь, отмеченная в северо-центральной части Тихого океана, — это место, где тело груши лежало над Землёй, когда она наклонилась назад, на запад; подошва груши, место, где она поднималась от Земли, лежала к востоку от неё, вблизи Kiritimati, близко к экватору. Две окраины, названные в подписи, ограничивают область источника с азиатской и американской сторон.

Что мы теперь имеем: плоскую сиалическую оболочку над действующим питанием, уже несущую кратеры от возвращающегося вещества и собранную внутрь с области размером с Тихий океан, и место, где позднее стояла и наклонялась груша.

B.2 Стадия 2 — тело на кончике груши

Этот раздел определяет форму тела и его размеры в тот момент, когда оно впервые складывается как тело: насколько оно велико, как делится его поверхность и какой должна быть его плотность. На промежуточной стадии тело не является самостоятельным свободно плавающим телом; оно сидит на кончике груши из §C.7, и кончик широк: диск контакта шириной 6,000 km. Тело — сплющенный шар, состоящий из двух куполов, лежащих один на другом. **Нижний купол** лежит на изогнутом кончике и следует профилю его кривизны; кончик, с радиусом кривизны около 4,000 km, входит в тело примерно на 1,350 km под серединой

диска контакта. **Верхний купол** поднимается над ним; нижний облегает кончик. Число 1,350 km следует из геометрии: изогнутая поверхность радиуса около 4,000 km, натянутая на хорду в 6,000 km, поднимается в своей середине примерно на 1,350 km над линией своего края. Поэтому нижняя сторона тела не плоская; она выдавлена снизу кончиком, как шапка, натянутая на голову. Геометрия тела для полной лунной массы:

Величина	На кончике груши	Сфера при отделении, 1,890 km	Луна сегодня, 1,737 km
Площадь верхнего купола	7.0×10^{13} m² (67%)	—	—
Площадь нижнего купола, на кончике	3.4×10^{13} m² (33%)	—	—
Полная площадь поверхности	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
Полный объём	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
Плотность для лунной массы	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
Высота верхнего купола над краем диска контакта	3,650 km	—	—

Таблица показывает изменение характеристик одной и той же массы — полной массы Луны — в трёх состояниях, от прикреплённой стадии до наших дней. Её читают вдоль строки, от первого состояния к последнему: тело становится меньше и плотнее. На кончике груши оно большое и лёгкое, и его объём в два с половиной раза больше сегодняшнего; как сфера при отделении его радиус 1,890 km, а плотность 2,600 kg/m³; сегодня его радиус 1,737 km, а плотность 3,344 kg/m³. Первый столбец читают сверху вниз: две трети поверхности на кончике груши — верхний купол, и одна треть — нижний купол, лежащий на кончике. Эти две части — исходная точка правила перевода из §B.4.

Высота купола и вспененное стартовое состояние. Поскольку масса постоянна, высота верхнего купола непосредственно задаётся плотностью: чем выше купол над тем же диском контакта, тем больше объём и тем ниже плотность. Та же масса над тем же диском контакта имеет плотность около 2,000 kg/m³, если верхний купол высок, как полусфера, 3,000 km, и сегодняшние 3,344, если его высота 2,450 km, наименьшая возможная (рисунок 7), — наименьшая, потому что тело лунной массы не может быть плотнее сегодняшней Луны. Модель принимает высокий купол: 1,300 kg/m³ — это вспененное стартовое состояние, которого требует проверка давления части A, — против 1,500, принятых там, — и это плотность, при которой начинается сплющивание из Paper 7, *The Poles*. «Вспененный» означает расплав, насыщенный газовыми пузырями, как поднимающееся тесто, которое легче муки и воды, из которых оно сделано; лёгкий столб — это то, что давление источника части A может поднять до линии коротации. Тело вспенено, и его верхний купол поднимается высоко.

Самогравитация против приливного растяжения. Нижний купол — это контакт с родительским телом: 3.4×10^{13} m². На этой стадии самогравитация тела — притяжение его собственной массы, удерживающее его вместе, — мала по сравнению с приливным растяжением родительского тела, которое возникает из разности притяжения Земли между ближней и дальней сторонами тела и стремится вытянуть его наружу. Отношение сил из §C.4 составляет около 0.11 (если принять размер тела равным его полной высоте, около 5,000 km, а его центр — примерно в 13,000 km от центра Земли; для эквивалентной сферы, 2,381 km, отношение было бы около 1), так что собственное притяжение тела составляет лишь около девятой части растяжения по его полной высоте. Поэтому тело удерживается: это купол на кончике, ещё не тело само по себе.

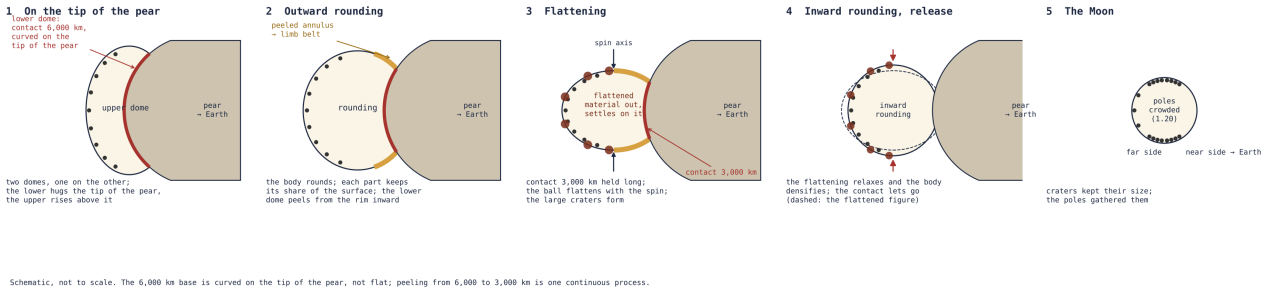


Рисунок 5. Стадии внешней части (часть B) на кончике груши: (1) тело сидит на широком кончике, два купола один на другом, нижний — на изогнутом кончике; (2) скругление наружу, при котором каждая часть сохраняет свою долю поверхности, а нижний купол отслаивается от края внутрь (§C.4a); (3) сплющивание вращением, при котором образуется большинство крупных кратеров; (4) скругление внутрь, по мере того как сплющивание ослабевает и тело уплотняется, и отделение на линии коротации; (5) Луна: кратеры сохранили свой размер, и полюса собрали их (Paper 7). Схема, не в масштабе.

Рисунок 5 описывает развитие внешней части в пяти картинах, которые следует читать в порядке нумерации. Панели пронумерованы как картины, а не как стадии: панель (1) — стадия 2 этой статьи, тело на широком кончике в состоянии двух куполов; панель (2) — стадия 3, скругление наружу; панели (3) и (4) — стадия 4, сплющивание и скругление внутрь; а панель (5) — сегодняшняя Луна. Посмотрите сначала на два купола в панели (1) и на линию, где нижний купол встречается с кончиком; затем проследите, как эта линия сжимается внутрь в панели (2), а контур тела сплющивается в панели (3) и вновь скругляется в панели (4). Скругление внутрь завершается до отрыва: к отделению тело было круглым, а его внешняя оболочка жёсткой (Paper 2, §B.7: отношение осей не более 1.04).

B.3 Что движется, а что нет

Читатель, который представляет себе кору, перемещающуюся на тысячи километров от Земли к Луне, спросит, какая сила переносит кору на такое расстояние. Оболочка действительно перемещается, но её не тащат по родительскому телу. Движение складывается из двух составляющих: **подъёма** — оболочка поднимается вместе с телом груши, которое служит несущим её основанием; и **скольжения** — одновременно с подъёмом

она постепенно отделяется от симы под ней и скользит вверх по груше к её кончику, в тело. Скольжение движут силы вращения, в направлении сортировки наружу, а «смазанный» слой между сиалем и симой, очень слабый слой сдвига, облегчает его (§C.10). Поэтому кончик отделяется как самостоятельное тело. (Стягивание внутрь из §B.1 относится к стадии 1, до купола.)

Сужение диска контакта на стадии 3: то, что сжимается внутрь во время стадии 3, — это не оболочка, а кольцо нижнего купола — кольцо на нижней стороне тела, между краем диска контакта и его центром, обнажённая поверхность тела: от края радиусом 3,000 km до диска контакта радиусом 1,500 km, то есть около 1,500 km движения внутрь за всю стадию 3, по той же слабой границе. **Реологическая структура.** Купол требует слоистой реологической структуры — «реологической» в смысле того, как каждый слой течёт под нагрузкой: холодная жёсткая оболочка ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, значение, которое не даёт кратеру шириной 100 km релаксировать за 10^7 yr при $g = 8.25$) над горячими подвижными недрами, причём самый слабый слой находится на границе между ними. Здесь η — вязкость, сопротивление вещества течению: у мёда вязкость выше, чем у воды, а у холодной оболочки — несравненно выше, чем у обоих; оболочка с 10^{23} Pa s сохраняет форму кратера шириной 100 km десять миллионов лет без проседания. **Хронология.** Отслаивание диска контакта от 6,000 до 3,000 km и скругление тела заняли миллионы лет: медленно в начале, в течение сотен миллионов лет, и быстрее к концу, в течение десятков миллионов; хронология оболочки — это хронология подъёма.

Самогравитация прижимает оболочку. Пока силы вращения движут скольжение, гравитация развивающегося тела удерживает оболочку прижатой к его поверхности. На вершине верхнего купола собственная гравитация тела составляет около 0.9 m/s² (для эквивалентной сферы, 2,381 km при 1,300 kg/m³, — сферы того же объёма), и она возрастает до 1.37 m/s² у замкнутого тела радиусом 1,890 km. На поверхности с центром в центре масс тела эта гравитация перпендикулярна поверхности — направлена прямо вниз, в тело, — и удерживает оболочку, но не даёт касательной движущей силы; скольжение сиаля к кончику движут силы вращения.

B.4 Стадия 3 — скругление наружу, диск контакта и правило перевода

Этот раздел отвечает на центральный вопрос части B: когда сплющенное тело становится шаром, куда уходит каждая часть его поверхности? Тело — это нагрузка на кончике груши из §C.7, а стадии 3 и 4 — это тот же кончик, вытягиваемый наружу, пока тело на нём скругляется и отделяется. **Скругление наружу и сужение диска контакта.** По мере роста самогравитации тела оно скругляется наружу (§C.4): сплющенное тело становится шаром, при постоянном объёме и без расширения. Диск контакта с родительским телом сужается от 6,000 до 3,000 km и остаётся прикреплённым; остальная часть нижнего купола, кольцо между двумя диаметрами, постепенно отделяется и отслаивается от края диска контакта внутрь вместе с сиалем, на котором она сидела (§C.4a), — как мягкий, наполовину пустой мяч, прижатый к верху скруглённой опоры, отслаивается от неё от краёв внутрь, когда его

надувают. Процесс непрерывен и занимает время. В его конце тело опирается на диск, достаточно широкий, чтобы соединение было слоем, а не шейкой (§C.5).

Во что превращается поверхность тела на шаре, определяется одним правилом: **при скруглении наружу каждая часть сохраняет свою долю поверхности.**

По правилу часть, покрывающая 7% поверхности сплющенного тела, покрывает 7% поверхности шара, и так для каждой части. На сфере доля поверхности, отсчитываемая от одной точки, — это фиксированный центральный угол от этой точки: шапка, покрывающая 7% сферы, простирается примерно на 31° от своего центра, а шапка, покрывающая 33%, — примерно на 70°. Точка, от которой отсчитываются углы, — центр диска контакта, кончик груши, примерно на 22–24°N. Зоны вычисляются относительно 24.1°N 335.2°E, центра диска контакта в том виде, как его очертил автор, в 34.0° от подземной точки. Таблица применяет правило к трём частям тела:

Часть на кончике	Площадь	Доля	Угол от центра диска контакта	На Луне
Диск контакта, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	шапка ближней стороны шириной около 1,900 km
Отслаивающееся кольцо	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	пояс (сиаль, обнажённый при отслаивании)
Верхний купол	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	обратная сторона и внешний пояс

Цвета таблицы идут от Земли наружу: красный — для диска контакта, части, касавшейся Земли до конца; оранжевый — для кольца, отслоившегося во время скругления; синий — для верхнего купола, открытого космосу с самого начала. Каждая строка читается вдоль: часть, её площадь на кончике груши, её доля целого и углы, которые она занимает на шаре. Диск контакта и кольцо вместе составляют 33% — нижний купол; верхний купол — оставшиеся 67%. Шапка в 31° на сегодняшней Луне имеет ширину около 1,900 km.

Шар имеет меньшую поверхность, чем сплющенное тело того же объёма — 7.1×10^{13} m² против 1.04×10^{14}, множитель 0.68 по площади и 0.83 по длине, — а поскольку каждая часть сохраняет свою долю, сжатие действует одинаково всюду: оно не смещает ни одной зоны и ни одного кратера относительно другого. Шар всегда имеет наименьшую поверхность для своего объёма; поэтому скругление наружу сокращает поверхность, но равномерно, как уменьшенная фотография сохраняет каждую фигуру на своём месте. Последовательность обнажения при построении записана на Луне как три концентрические зоны вокруг центра диска контакта:

- Шапка около 31° была диском контакта; она не была полностью закрыта до отделения: Serenitatis отслоилось от неё первым, а Imbrium оторвалось последним.

- Пояс от 31° до 70° был отслаивающимся кольцом — сиалем, на котором сидело тело, отслоившимся от родительского тела, когда диск контакта сужался от края к диску, — и был обнажён во время скругления наружу.
- Обратная сторона, за пределами 70°, была верхним куполом: оболочка на всём протяжении, открытая космосу с плоской стадии, и её кратеры были подняты вверх вместе с ней.

Сохранение разделения на поздних стадиях. Углы сохраняются на поздних стадиях, потому что то, что следует за скруглением наружу, — сплющивание и скругление внутрь (Paper 7), — меняет полюса относительно экватора, а не ближнюю сторону относительно обратной. При сплющивании вращение расширяет тело на его экваторе и понижает его у полюсов, а при скруглении внутрь это отменяется; оба процесса симметричны относительно оси вращения и оставляют разделение между ближней и обратной сторонами на месте. Статья передаёт зоны в Paper 11, *The Requirements*, как требование, которое должно быть проверено по бассейнам; отождествление шапки с областью Procellarum принадлежит Paper 11, а не этой статье.

Географическая вложенность на ближней стороне. Основание холма и последний диск контакта можно нанести на сегодняшнюю ближнюю сторону по их контурам на карте LROC (карте камеры Lunar Reconnaissance Orbiter):

Область	Ширина во время построения	Центр сегодня	Морей ближней стороны внутри
Холм — основание вздутия	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
Диск контакта — последние 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium — последнее питающее отверстие	—	37.6°N 340.0°E	внутри диска контакта

Таблица вкладывает три области одну в другую, каждую внутрь вышестоящей. Холм, основание вздутия, на котором тело сидело на стадии 2, содержит 99% морей ближней стороны — тёмных равнин ближней стороны; диск контакта, последние 3,000 km, остававшиеся прикреплёнными, содержит две трети их; а Mare Imbrium расположено внутри диска контакта.

Отрыв бассейнов. Обе области находятся на ближней стороне, диск контакта внутри холма, а Mare Imbrium внутри диска контакта. Давление и питание, поднимавшиеся из недр Земли, входили в тело через два главных отверстия, Imbrium и Serenitatis: Serenitatis отслоилось первым, а Imbrium, последнее питающее отверстие, оставалось соединённым до отрыва — последнее звено. Imbrium находится внутри диска контакта, не обязательно в его центре. Углы правила отсчитываются от центра диска контакта, 24.1°N 335.2°E; правило определяет

размер зон, а контуры определяют, где они находятся сегодня. **Методическое разделение.** Два вида информации намеренно держатся раздельно: правило — геометрический расчёт долей и не зависит от карты; контуры — прочтение карты, и они говорят, где лежат вычисленные зоны.

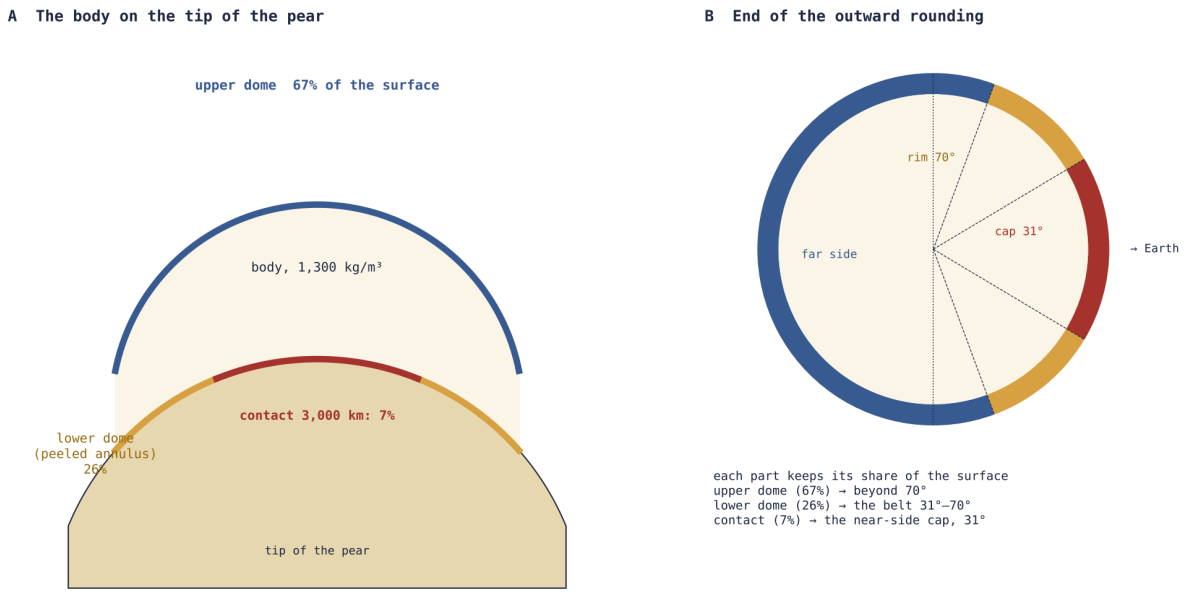


Рисунок 6. Правило перевода из §B.4. A: тело на кончике груши с его тремя частями — верхним куполом (67% поверхности), кольцом нижнего купола (26%) и диском контакта шириной 3,000 km, который остаётся прикреплённым (7%). B: шар в конце скругления наружу, каждая часть сохраняет свою долю: диск контакта — шапка ближней стороны около 31°, кольцо — пояс от 31° до 70°, верхний купол — всё остальное.

Рисунок 6 — это таблица правила перевода в виде чертежа. В панели A определите каждую из трёх частей сплющенного тела; в панели B найдите ту же часть на шаре. Главное, что нужно увидеть, — ничто не меняет своего порядка: диск контакта в центре нижней стороны становится шапкой в центре ближней стороны; кольцо вокруг него становится кольцом вокруг шапки; а верхний купол облекает остальную часть шара.

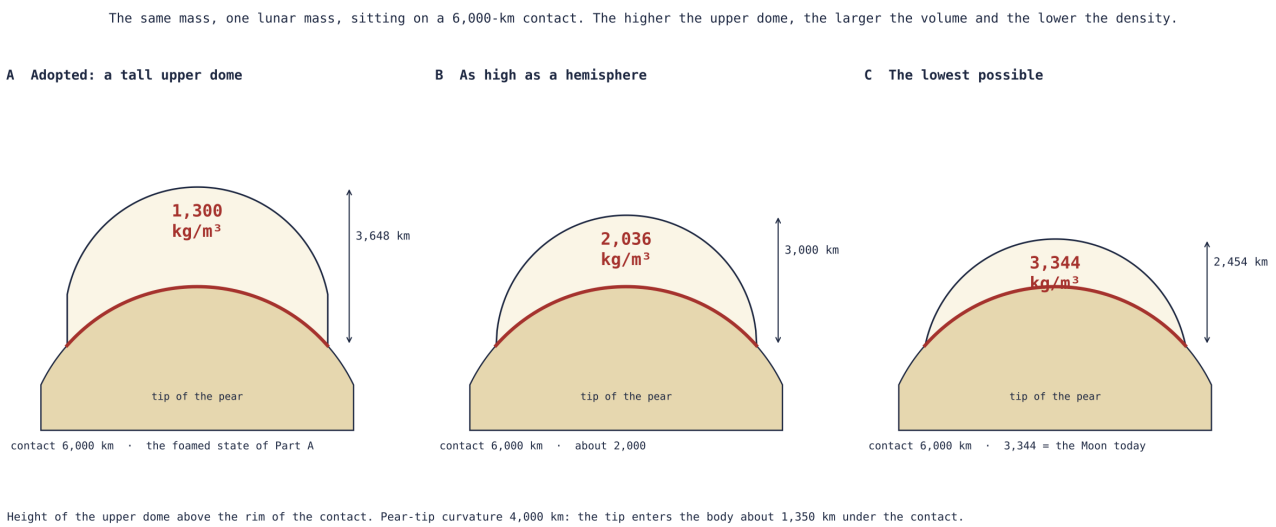


Рисунок 7. Высота верхнего купола и плотность тела для полной лунной массы над диском контакта шириной 6,000 km на стадии 2 (§B.2). Принятый высокий купол, около 3,650 km над краем, даёт вспененные 1,300 kg/m³ части A; купол высотой с полусферу даёт около 2,000; наименьший возможный, 2,450 km, даёт сегодняшние 3,344.

Рисунок 7 показывает соотношение между высотой верхнего купола и плотностью тела, которое используется в §B.2, с тремя случаями, названными в подписи. Чем выше купол, тем ниже плотность; принятый купол стоит на лёгком конце, где тело имеет вспененную плотность, которой требует часть A.

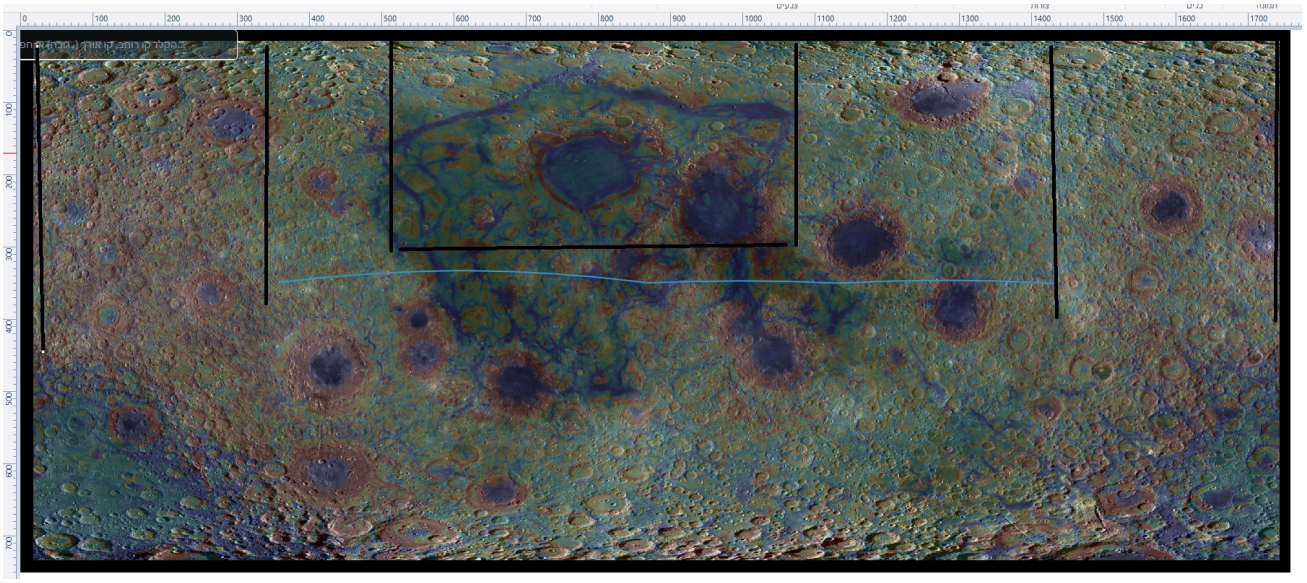


Рисунок 8. Правило перевода, нанесённое на карту GRAIL: основание тела стадии 2 (синяя линия) и диск контакта стадии 3 (чёрная линия). Линии иллюстративны; само правило помещает край нижнего купола примерно в 70°, а диск контакта примерно в 31° от центра диска контакта, 24.1°N 335.2°E (рисунок 6). Источник: рисунок автора на LROC QuickMap.

Рисунок 8 переносит правило на реальную Луну. GRAIL, гравитационная миссия двух космических аппаратов-близнецов, картировала гравитационное поле Луны и через него толщину её коры. Синяя линия отмечает, где сегодня находится основание тела стадии 2 —

край нижнего купола; чёрная линия отмечает последний диск контакта. Посмотрите на тёмные моря: почти все они попадают внутрь синей линии, а большинство — внутрь чёрной.

Что мы теперь имеем: правило, которое превращает геометрию тела на кончике груши в карту Луны — шапку ближней стороны, пояс вокруг неё и обратную сторону, — на которой каждая зона была обнажена в своё время.

B.5 Отверстия

Сиалическая оболочка тела не является сплошной корой. Питание части A достигает купола через отверстия, и вещество выбрасывается через них; на стадии 1 это моря плоской оболочки, на стадии 2 те, что на верхнем куполе, обнажаются по мере его подъёма, а те, что под нижним куполом, остаются закрытыми до отделения. Поэтому отверстия различаются временем обнажения и тем, что через них проходило. **Обнажённые отверстия (вершина и склон):** отверстия на верхнем куполе были активны, пока были обнажены, и через них наружу выбрасывалось вещество. **Закрытые отверстия (моря ближней стороны):** отверстия под нижним куполом были внутренними каналами; пока они были закрыты, они передавали давление Земли через грушу в моря, которые мы видим, а оттуда в Луну, и вещество проходило через них как по трубе.

Порядок обнажения бассейнов. Serenitatis было обнажено раньше Imbrium, и когда оно обнажилось, оно было ещё слегка активным: в кольце вокруг него видны брызги, но не гигантские кратеры. Крупные кратеры создаются крупным веществом, выталкиваемым силой давления; малые кратеры в кольцах вокруг морей происходят от бурления и брызг, большая часть которых возвращается в море, а малая часть падает на его краю и оставляет там свой след. Imbrium было обнажено последним. Как только оно обнажилось, внутреннее давление Луны прекратилось — не сразу, но быстро, — и вместе с ним прекратились выплески лунных морей. Земля продолжала свою собственную активность и продолжала выбрасывать вещество во всех направлениях, большей частью мелкое; часть его вернулась на Землю, а часть упала на Луну. Поэтому малые кратеры покрывают всю Луну, включая ближнюю сторону (§C.11).

Наблюдательная форма этой картины — какие бассейны к какому типу относятся и какую сигнатуру каждый должен нести — дело лунной летописи и рассматривается в Paper 11; здесь отверстия входят лишь как места, где питание части A встречается с оболочкой части B.

B.6 Летопись, перенесённая на теле

Кратер, образованный в оболочке возвращающимся веществом на плоской стадии (стадия 1) или на верхнем куполе на стадии 2, перемещается вместе с оболочкой по мере скругления тела. Это стратиграфия — прочтение порядка по тому, что на чём лежит, — а не новая физика: $t_{crater} < t_{cover}$ для рассматриваемого отрезка. Словами: кратер, образовавшийся до того, как его участок поверхности был закрыт или перенесён, переносится вместе с ним. **Условие сохранения.** Летопись сохраняется, если оболочка сохраняет свою форму, — это и

есть требование, которое делает её оболочкой (§B.3): вязкость порядка 10^{23} Pa s или более у поверхности в течение 10^{7} yr подъёма. Оболочка затвердела рано, в первой части бури; жёсткая оболочка не растягивалась по мере роста тела и не сжималась при его скруглении, и кратеры на ней сохранили свой размер.

Летопись записана в три стадии:

При скруглении наружу уже имеющиеся кратеры меняются вместе с поверхностью, одинаково всюду, одновременно с постоянным поступлением нового возвращающегося вещества; на этой стадии формируются полюса.

При сплющивании, которое следует затем, образуется большинство кратеров, и самые крупные из них: дифференциация продвинулась, выбрасываемое вещество богато водой, а полюса, уже сформированные, получают больше.

При скруглении внутрь, по мере того как сплющивание ослабевает и всё тело уплотняется, кратеры сохраняют свой размер, а поверхность между ними смыкается, сильнее всего у полюсов, которые собирают их (Paper 7), — как пуговицы, пришитые к ткани, сближаются, когда ткань собирают, а сами остаются того же размера.

Предсказание плотности популяций. Пояс и шапка лежали под нижним куполом и не получали кратеров до своего обнажения; их древнейшие популяции моложе, чем на обратной стороне. Обратная сторона, чья древнейшая популяция самая плотная, пояс, где она менее плотная, и шапка, где она наименее плотная, — это то, что предсказывает правило, и это сформулировано в части D вместе с проверкой. Это проверка, которую правило перевода передаёт Луне: порядок, в котором обнажались зоны, должен читаться в порядке их древнейших кратеров.

За кулисами. В более ранней версии этой части обратная сторона смыкалась до трети своей площади, её кратеры уменьшались в 0.58 раза, а их плотность возрастала втрое. Кратеры были проверены напрямую, по мерам, которые изменение масштаба сдвинуло бы, — диаметру перехода от простых кратеров к сложным, крупнейшим кратерам на равной площади, старым против свежих (Paper 7, §D.5). Малые кратеры — простые чаши; выше определённого диаметра у них развиваются террасированные стены и центральные горки, и этот диаметр перехода изменился бы, если бы несущая их поверхность была сжата. Между материками обратной стороны и материками ближней стороны различия масштаба не найдено: переход происходит на 16.5–17.1 km на обратной стороне и на 14.3–15.1 km на ближней. Геометрия §§B.2–B.4 следует из этого.

B.7 Баланс массы и толщины

Последний вопрос части B — может ли кора, которую Луна действительно имеет, образоваться таким путём, и по своей массе, и по своей неравномерной толщине.
Наблюдаемые показатели массы. По сегодняшним измерениям кора обратной стороны — средней толщиной около 55 km по GRAIL, при плотности 2,550 kg/m³ над обратным

полушарием — имеет массу около 2.6×10^{21} kg, 3.5% массы Луны (в более ранней версии — 2.7×10^{21} kg и 3.6%; пересчитано в Paper 11, §B.3). Это наблюдения коры в её сегодняшнем виде, а не толщина модельной оболочки. **Слоистое построение.** В модели кора обратной стороны построена из множества слоёв уплотнённого сиаля, наращённых слой за слоем на верхнем куполе из двух источников: сиаля родительского тела, который скользил вверх по груше над симой и собирался на её кончике (§C.10), и вещества, выбрасываемого через отверстия и возвращавшегося снова и снова на дальнюю часть тела.

Дифференциация и предсказание по глубине. Выброс никогда не прекращался, а дифференциация — разделение глубинного вещества по плотности, при котором тяжёлое железо опускается, а лёгкое, богатое летучими вещество поднимается, — продвигалась со временем. По мере её продвижения выходившее вещество было всё легче и богаче флюидами: при сплющивании истечения состояли из относительно лёгкого земного вещества, насыщенного водой. Каждый слой, отложенный раньше, выходил менее отсортированным и потому несёт больше железа, чем слои над ним. Таким образом, кора обратной стороны расслоена по возрасту и по сортировке, и её содержание железа растёт с глубиной: чем глубже слой, тем раньше он образовался и тем богаче он железом — и тем плотнее. Это предсказание, которое проверяется по составу центральных горок кратеров в сопоставлении с глубиной их происхождения (§D.1).

Полный баланс коры. Ближняя сторона несёт кору 30–35 km — отслоившийся сиаль кольца, а над диском контакта — кору, сглаженную теплом и гравитацией, — ещё около 1.5×10^{21} kg при той же плотности (в более ранней версии — 2×10^{21} kg, что довело бы сумму до 6.3%); вместе они составляют те 4–6% лунной массы, которые модели GRAIL дают для всей коры [4]. Оставшиеся 94–96% лунной массы — это глубинное вещество части A — разделение, оценённое по прежней картине оболочки, которое необходимо пересчитать для слоистой коры, — а металл, который недра должны нести для ядра в 1.4%, — требование к питанию части A, а не к коре (Paper 11, R2). Таким образом, баланс показывает, что кора, которую два источника строят снаружи, — малая доля Луны, а основная часть массы — то, что часть A поднимает изнутри.

Различия в толщине коры (рисунок 9) возникают потому, что два полушария были построены по-разному во время подъёма. Верхний купол был обнажён на всём протяжении и собирал сиаль и возвращающееся вещество слой за слоем; нижний купол нёс лишь сиаль, на котором сидел, а в своём центре терял даже его от тепла контакта. Ближняя сторона тоньше всего там, где она вскрыта: моря — это питающие отверстия из §B.5, и кора под ними тонка, потому что они отверстия. Кора обратной стороны старше и толще; граница между корами двух полушарий лежит на краю нижнего купола (§B.4).

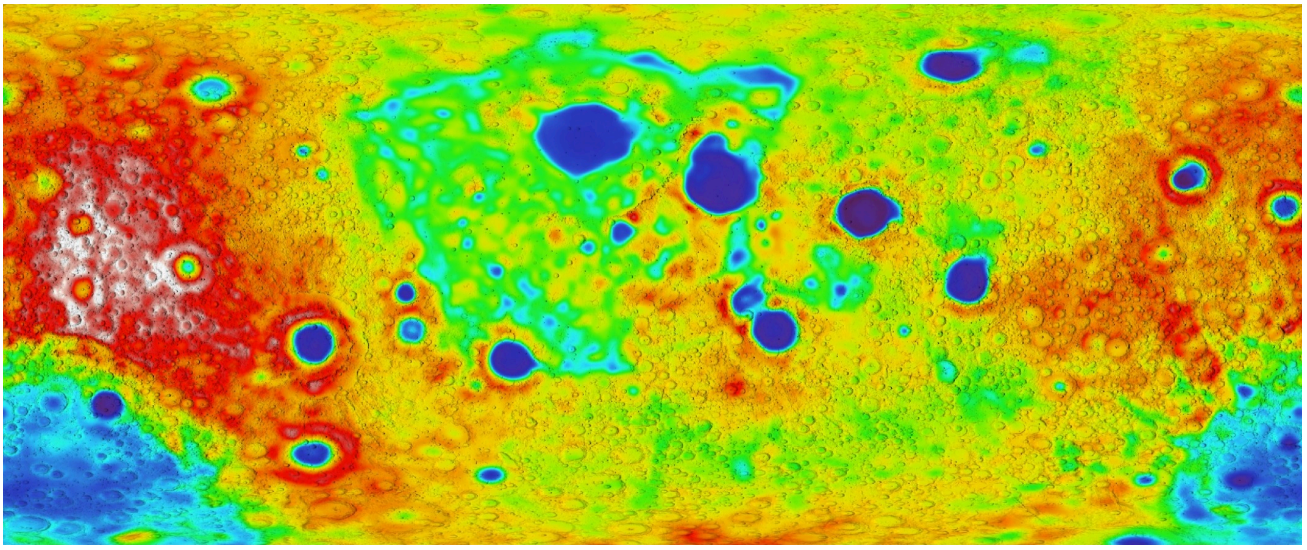


Рисунок 9. Толщина коры Луны по гравитации GRAIL и топографии LOLA, цилиндрическая проекция с центром на 0°E, ±75° широты (ближняя сторона в центре, обратная сторона по обоим краям). Синий: тонкая кора под бассейнами ближней стороны; красный и белый: толстые материки обратной стороны. Обратная сторона толще примерно на 10 km между центром ближней стороны и обратной стороной и примерно на 8 km по средним для полушарий (Paper 11, §B.8): в модели кора обратной стороны строилась слоями на верхнем куполе; ближняя сторона тоньше всего под морями — отверстиями. Источник: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); толщина коры GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Рисунок 9 — это карта всей Луны, развёрнутая на плоскости, с ближней стороной в центре и обратной стороной, разделённой между двумя краями; LOLA — лазерный высотомер, который измерил высоты поверхности. Если читать цвета от центра наружу: синий под морями ближней стороны, в центре карты, где находились контакт и питающие отверстия; красный и белый к обоим краям, на обратной стороне, где верхний купол собирал свои слои. Карта — это правило перевода в том виде, в каком оно видно в толщине коры.

Итог части B. Кора Луны и её древнейшая летопись кратеров происходят из внешней оболочки Земли, которая поднялась как кожа верхнего купола. Тело сидело как два купола на кончике груши; когда оно скруглилось наружу, каждая составляющая сохранила свою долю поверхности, так что диск контакта стал шапкой ближней стороны, отслаивающееся кольцо — поясом, а верхний купол — обратной стороной. Часть C переходит к соединению под телом: что оно несёт и как тело освобождается.

PART C

Соединение и отделение

ПРОБЛЕМА

После проверки питания необходимо установить, что несёт тело и когда соединение перестаёт удерживать. Для этого используются связанные расчёты массы, вращения и широты, с различением силы, напряжения и изменения формы.

Часть A показала, что давление может питать тело, а часть B проследила его поверхность от плоской стадии до скругления наружу. Эта часть задаёт напряжения и сдвиговые нагрузки, действующие на соединение между Землёй и телом, и отвечает на механический вопрос, который две предыдущие части оставляют открытым: что удерживает тело у Земли, пока оно поднимается, и как оно освобождается. Ответ строится шагами. Разделы C.1–C.3 вычисляют нагрузку, которую соединение должно нести при отделении, и показывают, почему узкая шейка не может её нести. Разделы C.4–C.5 показывают, как её несёт широкий горячий контакт и как тело начинает отделяться на линии и освобождается примерно в 210 km за ней, причём контакт сопротивляется лишь немного; §C.5a излагает поиск расстояния отделения. Раздел C.6 передаёт состояние отделения в Paper 4 (*The Orbit*). Разделы C.7–C.9 описывают структуру под контактом — одно вздутие Земли, вытянутое в грушу, часть Земли, удерживаемую гравитацией Земли, — её ширину, длину и массу. Разделы C.10–C.11 завершают изложение тем, что тело унесло с собой, и тем, что Земля продолжала делать после отделения.

На протяжении всей части различаются три термина. *Сила* — это полное притяжение или толчок, в ньютонах. *Напряжение* — это эта сила, делённая на площадь, которая её несёт, в паскалях (один гигапаскаль, GPa, — это примерно в десять тысяч раз больше атмосферного давления на уровне моря). *Изменение формы* — это то, что делает вещество, когда напряжение на нём не уравновешено. Широкое соединение может нести большую силу при малом напряжении, а та же самая сила может разорвать узкое соединение.

C.1 Шапка не несёт всего давления источника

Вопрос раздела прост, и на него легко ответить неверно: давит ли полное давление глубинного источника на внешнюю шапку тела? Нет. В гидростатическом равновесии — состоянии, в котором на каждой глубине давление жидкости как раз несёт вес того, что над ней, — давление непрерывно меняется вдоль пути течения. Его наибольшее значение — у глубинного источника, и оно падает вверх, потому что на каждом шаге оно уже несло вес столба над ним. Поэтому глубинное давление источника (около 150 GPa, часть A) нельзя подставлять как однородный перепад давления поперёк внешней шапки.

Масштаб самогравитации. Полезный масштаб — давление, которое тело создаёт своим собственным весом. Для однородного сферического тела лунной массы при плотности 2,600 kg/m³ получается радиус около 1,890 km, а давление в его центре, обусловленное одной лишь его собственной гравитацией, задаётся уравнением однородного шара:

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

Здесь G — гравитационная постоянная, m — масса Луны, а R_b — радиус тела. Это известный результат для однородного шара: каждый слой сжат весом слоёв над ним, и сумма достигает наибольшего значения в центре. Словами: одна лишь собственная гравитация тела сжимает его центр примерно до 3.37 GPa — приблизительно в сорок раз меньше давления, которое имеет глубинный источник. Таким образом, бóльшая часть давления, доходящего до тела, уже потрачена на подъём столба под ним.

Гидростатическое давление уменьшается к границе. Однако оболочка конечной толщины, приток внутрь, приливы и несферическая геометрия могут налагать нагрузки на эту границу. Поэтому перепад давления и местные напряжения нужно вычислять, и их нельзя заранее считать равными нулю. По этой причине следующие разделы вычисляют нагрузку соединения напрямую, из движения тела, а не из давления источника.

C.2 Что требуется от соединения на ненулевой широте?

Тело прикреплено к Земле и вращается вместе с ней. Чтобы сохранять коротацию в фиксированном месте, соединение должно в каждый момент обеспечивать те составляющие ускорения, которых требует круговое движение и которые не уравновешивают гравитация и вращение. Этот раздел вычисляет этот остаток в момент отделения.

Система двух тел. Определим r как расстояние между центрами, $K = G\,(\,M_E + m\,)$ и $m_r = M_E m/\,(\,M_E + m\,)$. M_E — масса Земли; K измеряет совместную гравитацию пары; а m_r — приведённая масса, единая масса, которая представляет два тела, когда их взаимное движение рассматривается как движение одного тела (она немного меньше, чем m, потому что Земля тоже немного движется вокруг общего центра масс). Для прикреплённого движения в коротации — тело вращается вместе с вращением Земли, с той же угловой скоростью ω — на постоянной широте λ и с постоянной скоростью в рассматриваемый момент ускорения поддержки, требуемые от соединения, равны:

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda.$$

Первое положительно наружу, а второе направлено к полюсу в северном полушарии. Словами: a_r — радиальная поддержка: притяжение Земли K/r^2 за вычетом той части центробежного выброса вращения, которая направлена прямо от центра Земли. a_λ — боковая поддержка. Вдали от плоскости экватора центробежный выброс вращения, $\omega^2 r\cos\lambda$, направлен от оси вращения, а не от центра Земли; поэтому его составляющая действует вдоль поверхности и толкает тело к экватору, как бусину, нанизанную на вращающийся обруч,

выталкивает к самой широкой части обруча. Чтобы удерживать тело на его широте, соединение должно тянуть его к полюсу с ускорением, равным этой боковой составляющей. Полная результирующая сила, требуемая от соединения в приближении двух тел, равна:

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

Это приведённая масса, умноженная на совокупное ускорение, причём две составляющие складываются под прямым углом.

Значения в момент отделения. В состоянии отделения, принятом в серии, — широта $\lambda = 22.5^\circ$, земные сутки 5.77 h и центр масс Луны на линии коротации на этой широте, $r = r_{co}\,\cos^{-2/3}\,\lambda$ (Paper 2 и 4), — получаем:

$$T = 5.77\,\text{h}, \qquad r = 17,287\,\text{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\text{m}\,\text{s}^{-2}, \qquad F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}\,\text{N}.$$

Линия коротации — это множество точек, в которых тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной круговой орбиты; на экваторе она лежит на r_{co}, 16,399 km при сутках в 5.77 часа, а на широте λ она лежит дальше, на $r_{co}\,\cos^{-2/3}\,\lambda$, 17,287 km на 22.5°. На этой линии радиальное требование исчезает в точности, $a_r = 0$: гравитация и вращение уравновешены вдоль радиуса, и соединению не нужно ни толкать, ни тянуть в радиальном направлении. Боковое требование не исчезает: оно составляет 0.559 m s^{-2}, около двух пятых собственной поверхностной гравитации тела при отделении (1.37 m/s², §B.3), и, применённое к приведённой массе, оно даёт силу 4.06×10^{22} N. Это нагрузка, которую соединение должно нести при отделении, и она целиком боковая — чистый сдвиг.

Сила мало что говорит о соединении, пока её не разделят на площадь сечения, которая её несёт. По круговому сечению радиуса b эквивалентное среднее напряжение $F_{\text{conn}} / \left(\pi b^2\right)$ равно:

Радиус соединения	Эквивалентное среднее напряжение
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (диск контакта)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

Таблица читается сверху вниз: напряжение падает как квадрат радиуса, так что удвоение ширины соединения делит напряжение на четыре. При радиусе 1,500 km сечению, перпендикулярному радиальному направлению, не требуется нормальной составляющей — на линии радиальный баланс выполнен, — но требуется боковая составляющая около 5.74 GPa. Эта боковая составляющая — сдвиг: она пытается сдвинуть одну грань сечения относительно другой. Изотропное давление на таком сечении — давление, которое давит одинаково во всех направлениях, как в покоящейся жидкости, — само по себе не обеспечивает боковой составляющей. Иная форма соединения может изменить

распределение напряжений, но это нужно вычислить. Когда масса соединения значительна, её и импульс течения также необходимо учитывать; таблица — оценка нагрузки для двух тел, а не решение для массивного соединения.

Почему узкая шейка не может выполнить эту работу. Данные показывают трудность узкого соединения. Шейка радиусом 1,000 km должна была бы нести 12.92 GPa сдвига, а совместная проверка §A.13 даёт 46.04 GPa для канала радиусом 500 km. Шейка, несущая питание, горячая и частично расплавлена, а расплавленное вещество не способно нести длительный сдвиг: под постоянной боковой нагрузкой оно течёт. Поэтому узкая шейка не может удерживать тело на 22.5°; она согнулась бы и стекла к экватору. Выход — не более прочная шейка, а более широкая структура: часть самой Земли, удерживаемая гравитацией Земли и несущая боковую нагрузку так, как Земля несёт свои горы. Эта структура — широкое основание купола и груша под ним (§C.4, §C.7). Рисунок 10 показывает нагрузку, которую предстоит нести.

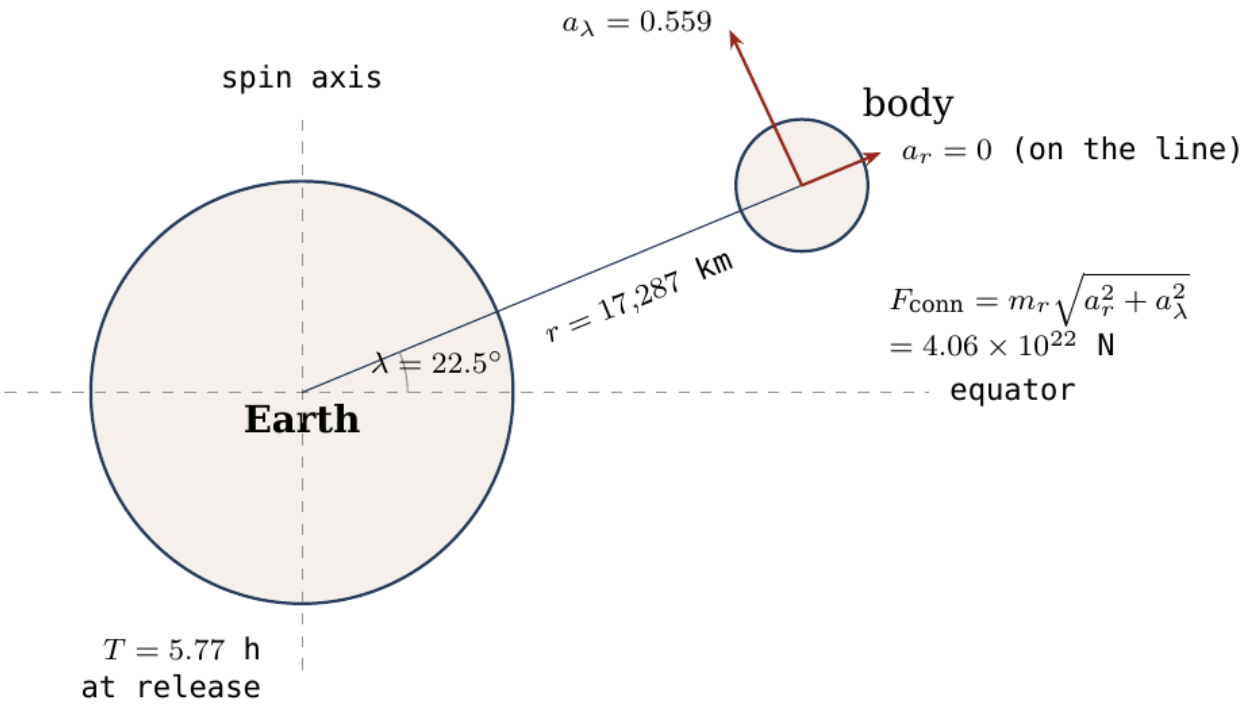


Рисунок 10. Ускорения поддержки, требуемые от соединения при отделении на широте 22.5°, уравнения (19)–(22), часть C. На линии коротации радиальная составляющая исчезает, $a_r = 0$, но боковая составляющая к полюсу остаётся, $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2}, а нагрузка составляет 4.06×10^{22} N. Не в масштабе.

Рисунок читается от тела: короткая красная стрелка вдоль радиуса — радиальное требование, которое равно нулю на линии; длинная красная стрелка к полюсу — боковое требование, которое остаётся. Второе должно обеспечить соединение.

C.3 Как коротация отрывает тело

Именно коротация отрывает тело, но линия коротации не действует как мгновенный выключатель в одной точке; это место, где радиальное требование к соединению меняет знак. Этот раздел объясняет, что происходит на линии. В экваториальной плоскости и в приближении точечного тела смена знака $\omega^2 r - K/r^2$ меняет направление требуемой поддержки: внутри линии соединение должно удерживать тело против притяжения Земли внутрь, а за ней — против выброса наружу. На самой линии требование проходит через ноль. На ненулевой широте, даже когда $a_r = 0$, $a_\lambda \neq 0$ остаётся. В состоянии отделения эта точка — сама линия, 17,287 km на 22.5°, и нагрузка соединения там всё ещё составляет 4.06×10^{22} ньютонов.

Таким образом, линия коротации — это место, где *направление* радиального требования переворачивается, и это также место, где тело начинает отделяться. Соединение немного уступает за ней, когда оно больше не может передавать требуемые силу, момент силы и поток импульса. Высокая температура и плавление могут уменьшить его сопротивление изменению формы; давление может вносить вклад в толчок; а скругление меняет форму контакта и путь напряжений. Нагрев, давление и скругление действуют вместе в одной и той же системе. Следующие разделы показывают, как они действуют вместе на линии: линия задаёт, где результирующее радиальное притяжение поворачивает наружу, а за ней тело, причём горячий контакт сопротивляется лишь немного, вытягивается наружу и освобождается примерно в 210 km за линией (§C.5–C.5a).

C.4 Скругление наружу и широкое соединение

Скругление — это совместный отклик формы на самогравитацию, приливное растяжение, вращение и реологию (то, как вещество течёт под нагрузкой). Тело, удерживаемое собственной гравитацией, стремится стать шаром; прилив Земли вытягивает его в форму, удлинённую вдоль линии, соединяющей их; вращение сплющивает его; а его вязкость задаёт, как быстро оно может откликаться на эти воздействия. Неравенство:

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

даёт местную оценку соперничества между самогравитацией тела и приливным растяжением, которое создаёт Земля. Левая часть — ускорение собственной гравитации тела на его поверхности, которое удерживает его целым и стремится скруглить его. Правая часть — приливное растяжение поперёк тела: Земля притягивает ближнюю сторону сильнее, чем центр, а центр сильнее, чем дальнюю сторону, и разность на одном радиусе тела составляет $2GM_E R_b/r^3$. Когда побеждает левая часть, тело удерживает себя само; когда побеждает правая часть, тело удерживается лишь тем, на чём оно покоится. На стадии 2, на широком кончике, отношение этих двух величин около 0.11 (§B.2): тело всё ещё купол на кончике, ещё не самостоятельное тело. Выживание на орбите и разрыв соединения — два условия, которые Paper 2 налагает на отделившееся тело, и именно в этом неравенстве они вступают в силу.

Широкое соединение против перетягивания. Широкое соединение может растягиваться и разделяться, текуче деформируясь, без предварительного сужения в шейку. В этом главное отличие от механизма перетягивания: капля, выходящая из шприца, истончается в нить и обрывается, тогда как широкий мягкий слой, растягиваемый в две противоположные стороны, раскрывается по всей своей ширине сразу (§C.5).

Порядок изменений формы. Порядок изменений формы фиксирован. Тело завершило скругление наружу задолго до отделения, пока ещё вращалось вместе с Землёй; затем оно сплющилось вращением, а сплющивание и скругление внутрь, которое его ослабило, оба произошли, пока тело было прикреплено. При скруглении внутрь отношение осей упало с 1.69 на пике сплющивания до $a/c \simeq 1.2$ на поздней стадии периода прикрепления (Paper 7, *The Poles*). К отделению тело было круглым, а его внешняя оболочка жёсткой (Paper 2, §B.7: отношение осей не более 1.04). Детальные напряжения и эволюция геометрии ещё предстоит решить. Контакт в этой картине — диск в 3,000 km, оставшийся от нижнего купола тела на стадии 3 (часть B.4); его ширина, радиус 1,500 km, — это то R_c в расчёте отделения в §C.5.

Почему широкое основание может выполнить эту работу. Две вещи меняются, когда соединение — это широкое основание тела, а не шейка. Нагрузка распределяется по диску контакта радиусом 1,500 km, поэтому среднее напряжение падает до 5.74 GPa из таблицы в §C.2, вместо того чтобы расти по мере сужения радиуса. А под диском опора — не нить, а широкая часть самой Земли, груша из §C.7, удерживаемая гравитацией Земли. Контакту нужно лишь передать нагрузку в грушу на коротком расстоянии; груша несёт её вниз к Земле.

C.4a Отслаивание: тело уходит вместе с сиалем, на котором сидело

Этот раздел описывает, что происходит над частями нижнего купола, которые не являются конечным контактом. Отделение от родительского тела происходит двумя способами одновременно, и они определяют сегодняшнюю кору. Тело с самого начала сидело на сиалическом слое родительского тела — лёгком внешнем слое, богатом кремнием и алюминием (§C.10), — выросло на нём и ушло вместе с ним. Картина — сдутый футбольный или баскетбольный мяч, прижатый к скруглённому верху подставки и надуваемый, пока он ещё на подставке: по мере того как он раздувается и скругляется, стенка, которая касается подставки, отслаивается от неё, от краёв внутрь, и скругляется вместе с остальной частью мяча. Здесь подставка — кончик груши.

Над основанием в 6,000 km разделение — это отслаивание. По мере скругления тела наружу (§C.4) контакт сужался от края нижнего купола, шириной 6,000 km, до диска в 3,000 km (§B.4); отслаивание медленное, а диск остаётся прикреплённым до конца. Поперёк этого кольца — кольца между краем в 6,000 km и диском в 3,000 km — тело не отрывалось от родительского тела. Вместо этого сиаль под ним постепенно отслаивался от симы (более плотного, богатого магнием слоя под сиалем) вдоль «смазанной» границы между двумя слоями (§C.10) и уходил вместе с телом. Этот отслоившийся сиаль — это сегодняшний пояс между 31° и 70° от центра диска контакта (§B.4).

Контакт в 3,000 km — горячий механизм. В центре нижнего купола тело сидело прямо на вершине груши, и там жар был предельным: он расплавил сиалический слой и удалил его. Последнее разделение там, возможно, не было чистым, но жар и собственная гравитация тела сгладили всю область. Там, где кора ближней стороны тоньше всего, она вскрыта: моря — это питающие отверстия из §B.5, и кора под ними тонка, потому что они отверстия.

И само отделение. Когда центр масс Луны достигает линии коротации, тело начинает отделяться; силы коротации с силой тянут его наружу, и последняя часть контакта, сопротивляясь лишь немного, уступает примерно в 210 km за линией (§C.5, C.5a, C.8). Тогда тело уходит со своим сиалем: оболочкой над куполом, отслоившимся сиалем над кольцом и, над контактом, поверхностью, уже сглаженной жаром.

Так тело отделяется сразу двумя способами: медленным отслаиванием над кольцом, при котором сиаль уходит вместе с ним, и вытягиванием над центральным диском, при котором горячий контакт сопротивляется лишь немного. Второе оценивается далее.

C.5 Как тело освобождается за линией коротации

Paper 2 помещает отделение туда, где центр масс Луны достигает линии коротации: за ней силы коротации тянут тело наружу. Отделение — не мгновенный отрыв в одной точке, а непрерывное течение вязкого слоя контакта под радиальным растяжением. Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает линии, и освобождается примерно в 210 km за ней, когда чуть больше её половины пересекло линию (§C.5a). Контакт между грушей и телом сопротивляется лишь немного; тело с силой вытягивается наружу, и это вытягивание подняло гребни-лопатки. Этот раздел оценивает, насколько сопротивлялся контакт.

Почему центр масс и почему линия. Тело, которое движется как одно целое, откликается на сумму действующих на него сил, и эта сумма действует так, как если бы вся его масса была сосредоточена в центре масс. Внутри линии коротации притяжение Земли на тело больше, чем требует его круговое движение, поэтому тело в целом давит к Земле, а контакт находится в сжатии: его толкают, а не тянут, и он держит. Дальняя сторона тела достигает линии первой (таблица кончика в §C.7), но пока центр находится внутри, части внутри линии перевешивают части за ней, и тело по-прежнему давит внутрь. Когда центр пересекает линию, сумма меняет знак: выброс наружу превосходит притяжение, и тело начинает тянуть контакт. С этого момента контакт находится в растяжении, и вопрос становится таким: как ведёт себя горячий вязкий слой, когда его тянут.

Что означает отделение по Стефану. Сопротивление контакта растяжению — это не прочность твёрдого тела на разрыв, а сопротивление скорости раскрытия зазора. Две плоские стеклянные пластины с тонкой плёнкой воды между ними легко сдвинуть, но трудно разнять, потянув прямо друг от друга. Чтобы зазор раскрылся, жидкость должна втекать от краёв к центру, и чем тоньше зазор, тем труднее она течёт. Если тянуть медленно, пластины сначала расходятся медленно; когда зазор немного расширится, жидкость втекает легко, и они расходятся сразу. Это сопротивление — не прочность, которая разрушается; это сопротивление *скорости* раскрытия, заданное вязкостью плёнки — её сопротивлением

течению, — размером пластин и шириной зазора. Это задача Стефана, и контакт — такая плёнка в очень большом масштабе.

Модель Стефана для контактного слоя. Представим контакт на стадии 3 как ньютоновский слой толщиной d_0, радиусом $R_c = 1,500$ km (диск в 3,000 km из §B.4) и вязкостью η_c. Ньютоновский слой — это слой, сопротивление течению которого пропорционально скорости, с которой его заставляют течь, как у воды или мёда. Такой слой не несёт растяжения; он сопротивляется *скорости*, с которой расходятся два тела. Для двух дисков, расходящихся со скоростью $\dot{d}$ сила сопротивления даётся уравнением Стефана,

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

Здесь d — ширина зазора в данный момент, а $\dot{d}$ — скорость его раскрытия. Уравнение говорит три вещи. Сопротивление прямо пропорционально вязкости и скорости раскрытия: медленное вытягивание встречает малое сопротивление. Оно очень круто растёт с размером диска, как R_c^4: диск вдвое шире сопротивляется в шестнадцать раз сильнее. И оно очень круто падает по мере раскрытия зазора, как d^{-3}: зазор вдвое шире сопротивляется в восемь раз слабее.

Уравнение скорости раскрытия. Сила, движущая разделение, после того как центр масс тела пересёк радиус коротации на Δr, есть результирующая направленная наружу сила во вращающейся системе, $F_{\text{net}} = m\ (\ 3\omega^2\ )\ \Delta r$, где $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \text{s}^{-2}$ при 5.77-часовых сутках отделения (Paper 2). Множитель $3\omega^2$ показывает, как быстро результирующее направленное наружу ускорение растёт с расстоянием за линией: центробежный выброс наружу $\omega^2 r$ растёт с удалением, а притяжение K/r^2 падает, и на линии они вместе меняются на $3\omega^2$ на каждый метр расстояния. На линии движущая сила равна нулю; малый шаг за неё даёт малую направленную наружу силу, больший шаг — большую. Если всё радиальное удлинение переходит в раскрытие слоя, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2\ (\ d - d_0\ )\ d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

Уравнение (31) приравнивает движущую силу сопротивлению Стефана и решается относительно скорости раскрытия. Оно содержит оба эффекта, ускоряющих отделение: движущая сила растёт с $d - d_0$, а сопротивление падает с d^3.

Решение уходит в разгон: сопротивление падает как d^{-3} по мере раскрытия зазора, поэтому малое сопротивление контакта быстро уступает — слой сначала раскрывается медленно, но с расширением зазора жидкость втекает легко, и сопротивление обрушивается. Отделение определяется здесь как достижение зазором величины $d = 3d_0$, где сопротивление упало в 27 раз и решение уходит в разгон. Отсюда запас за линией в момент отделения задаётся одной лишь толщиной слоя и не зависит от вязкости, $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (в более ранней версии было $(1\text{–}2)\,d_0$); вязкость и радиус контакта задают только время. Причина в том, что зазор должен раскрыться на фиксированное кратное начальной толщины, прежде чем сопротивление обрушится, какова бы ни была вязкость; более жёсткий слой лишь

растягивает то же раскрытие во времени. Таблица даёт четыре случая; столбец времени меняется с вязкостью и толщиной, столбец запаса — только с толщиной:

η_c [Pa s]	d_0 [km]	R_c [km]	Время до $d = 3d_0$	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	около 250 лет	около 40 km
10^{15}	20	1,500	около 25,300 лет	около 40 km
10^{15}	50	1,500	около 1,620 лет	около 100 km
10^{17}	20	1,500	около 2.5×10^6 лет	около 40 km

Времена получены интегрированием уравнения (31) от начального зазора $d_0 \left(1 + 10^{-3}\right)$ до зазора отделения $3d_0$ при лунной массе; они масштабируются как η_c / d_0^3. В более ранней версии этой таблицы для трёх последних строк приводились около 4,800, 320 и 5×10^5 лет; эти значения не следовали из уравнения (31), которое даёт приведённые теперь времена и согласуется с кривыми рисунка 11. В более поздней версии приводились около 240, 25,700, 1,640 и 2.6×10^6 лет; приведённые теперь времена — это сам интеграл, и четыре строки масштабируются друг относительно друга как η_c / d_0^3. Столбец запаса не изменился.

Расстояние отделения и толщина слоя. Контактный слой толщиной 20–50 km даёт 40–100 km, а принятое отделение примерно в 210 km (§C.5a) соответствует слою толщиной около 105 km. Во всех случаях запас мал по сравнению с расстоянием отделения 16,400–17,300 km — менее полутора процентов от него. Поэтому тело уходит практически на линии, как того требует Paper 2, и орбита, на которую оно выходит, задаётся линией, а не деталями реологии слоя. В изложении §C.7–C.8 это последнее раскрытие контакта, после того как центр Луны достиг линии и силы коротации вместе с внутренним давлением действуют совместно. Таким образом, отделение на линии осуществляется тем соединением, которое находит эта статья, без узкой шейки и без нового допущения: контакт, горячий и мягкий (§A.5, §B.4), сопротивляется лишь немного, и при слое толщиной около 105 km тело отделяется примерно в 210 km за линией (в более ранней версии принимался слой толщиной 50 km и отделение примерно в 100 km за линией).

Времена в таблице, от нескольких сотен лет до нескольких миллионов лет (в более ранней версии говорилось «до нескольких сотен тысяч лет»), коротки по сравнению с длительностью построения. Они оценивают малое сопротивление горячего контакта; само тело вытягивается наружу с силой, и это вытягивание подняло гребни-лопатки.

Вращательная связь. Второй вопрос — может ли тот же контакт удерживать тело во вращении вместе с Землёй, пока оно поднимается. По мере движения тела наружу ему нужно сообщать всё большую боковую скорость, чтобы не отставать от вращения, а для этого требуется крутящий момент — поворачивающая сила. Тот же слой отвечает на вопрос о вращательной связи: момент, необходимый для удержания тела в коротации при подъёме на 1 km/yr, составляет $2m\omega r\dot{r} \simeq 2 \times 10^{22}$ N m; соответствующая ему боковая сила на теле,

$2m\omega\dot{r} \simeq 1.4 \times 10^{15}$ N, распределённая по площади контакта, даёт касательное напряжение всего около 0.2 kPa (в более ранней версии было 7 kPa) — пренебрежимо малое при любой вязкости из таблицы. Пятая часть килопаскаля — это примерно пятисотая часть атмосферного давления на уровне моря; слой любой из приведённых выше вязкостей несёт его при пренебрежимо малой скорости сдвига. Таким образом, широкий контакт сохраняет вращательную связь: он удерживает тело в боковом направлении на протяжении всего подъёма, а вдоль радиуса сопротивляется лишь немного после того, как центр прошёл линию.

Рисунок 11 показывает раскрытие зазора во времени для двух случаев. Обе кривые остаются почти плоскими бóльшую часть времени, а затем резко поднимаются: сопротивление уступает, когда зазор немного раскрылся. Более толстый слой отделяется раньше, но в обоих случаях зазор при отделении раскрылся до трёхкратной начальной толщины, так что запас за линией, $d - d_0$, равен удвоенной толщине слоя — 40 km для слоя в 20 km и 100 km для слоя в 50 km, как в таблице (в более ранней версии этого предложения запас назывался трёхкратной толщиной).

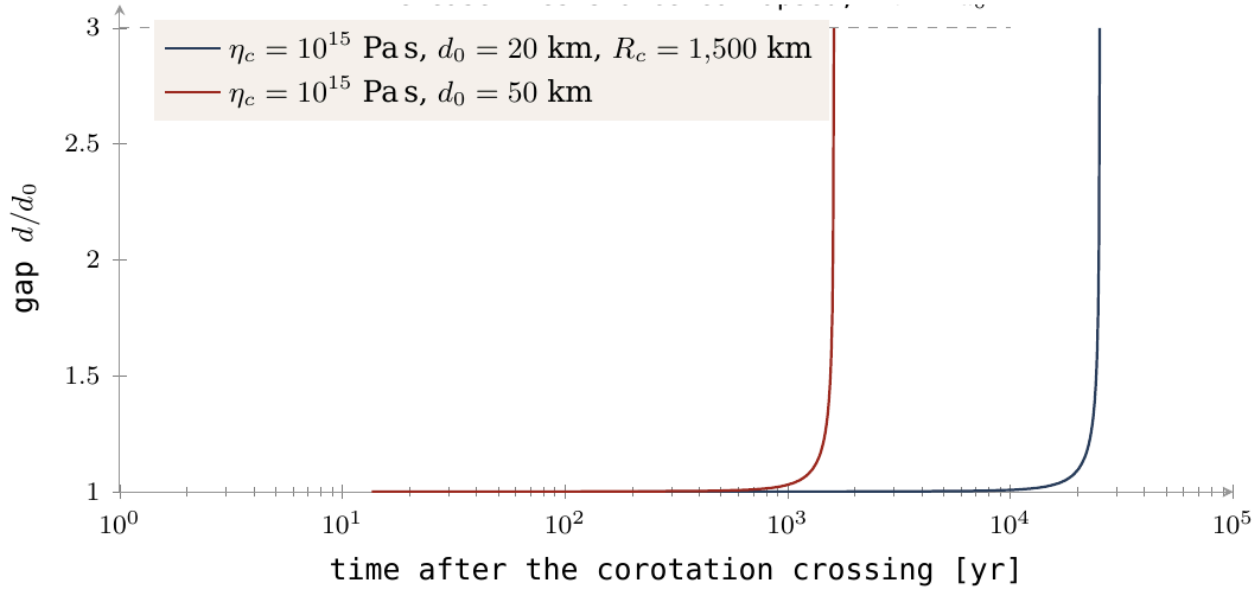


Рисунок 11. Раскрытие контактного зазора после того, как центр тела пересекает радиус коротации, уравнение (31); истории начинаются при $d(0) = d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$, начальный зазор равен самой толщине слоя с затравкой $10^{-3}d_0$. Сопротивление контакта по Стефану мало и уступает, падая как d^{-3}; запас за коротацией при отделении составляет около удвоенной начальной толщины слоя, какова бы ни была вязкость, которая задаёт только время.

Порядок фиксирован: тело скруглялось наружу и сплющивалось на прикреплённой стадии, а его скругление внутрь завершилось до отделения — отношение осей 1.2 относится к поздней прикреплённой стадии, а при отделении тело было круглым, его оболочка — жёсткой (Paper 7; Paper 2, §B.7). Разделение — это растяжение слоя, а не перетяжка, и тело, которое оно отделяет, несёт оболочку.

Почему тело не соскользнуло к экватору. Остаётся вопрос о пространственной устойчивости прикреплённого тела: почему оно не соскользнуло к экватору, а сохраняло постоянную широту до самого отрыва. Тело, покоящееся на родительском теле, совершающем оборот за 5.5 часа, испытывает центробежную силу — выброс наружу, создаваемый вращением. На экваторе эта сила целиком радиальна; на широте φ у неё есть касательная составляющая, $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$, направленная к экватору. Это та же составляющая, что и a_λ в уравнении (19), увиденная с другой стороны: там это то, что должно обеспечить соединение, здесь — то, что сдвинуло бы тело, если бы ничто её не обеспечивало. На жидком родительском теле тело на 22.5° соскользнуло бы к экватору и отделилось бы оттуда с нулевым наклонением. Этому помешали два механизма заякоривания, действовавшие один за другим.

На широком кончике — заякоривание в оболочке. Тело покоится на основании шириной 6,000 km внутри отверстия в жёсткой сиалической оболочке. Это та оболочка, которая модели нужна в любом случае, с вязкостью 10^{23} Pa s или больше, чтобы на ней сохранилась летопись кратеров (§B.6). Оболочка, которая удерживает кратеры, удерживает и положение: основание, заякоренное на такой поверхности, не мигрирует. Оболочка, достаточно жёсткая, чтобы 100-километровый кратер не релаксировал за десять миллионов лет (§B.3), гораздо жёстче, чем нужно, чтобы основание шириной 6,000 km не могло скользить по ней.

При скруглении наружу — опора груши. Контакт сужается до 3,000 km, но тело по-прежнему покоится на кончике груши — части Земли, удерживаемой гравитацией Земли, — и боковая нагрузка передаётся через него вниз, на Землю (§C.4, §C.7). Тело не дрейфует к экватору.

Вывод. Тело отделяется на той широте, на которой оно переносилось, — широте отделения из Paper 4, 22.5°. Наклонение — это наклон орбиты Луны к земному экватору; тело, отделённое на некоторой широте, начинает движение по орбите, наклонённой на эту широту. Основание груши стояло примерно на экваторе того времени; совпадает ли тот экватор с сегодняшним — это тема осей, которые относятся к будущей работе.

C.5a Как далеко за линией: расстояние отделения

В разделе C.5 найдено, что тело отделяется на небольшом расстоянии за линией коротации. Этот раздел задаёт это расстояние численно, исследует его влияние на наклонение и эксцентриситет орбиты сегодняшней Луны и выясняет, в каком диапазоне его помещают упрощённые законы серии. Ответ — отделение, принятое в серии: около 210 km за линией, когда чуть больше половины Луны пересекло её. Вопрос важен потому, что это расстояние мало по сравнению с радиусом — менее одного процента от него, — но оно не мало для *формы* орбиты. Отделение точно на линии даёт круговую орбиту: тело движется со скоростью круговой орбиты и выходит на окружность. Отделение за линией сообщает телу чуть больше касательной скорости, чем нужно для окружности: точка отделения становится ближайшей точкой орбиты, перигеем, и орбита — слегка вытянутым эллипсом. Её *эксцентриситет* e_0 — нулевой для окружности и растущий по мере вытягивания эллипса — растёт с расстоянием за линией. Этот эксцентриситет и несколько бóльшая орбита, которая ему сопутствует,

переносятся в два числа, с которыми можно сверить сегодняшнюю Луну: наклон её орбиты и вытянутость её орбиты.

Постановка. Каждая строка помещает центр масс Луны на указанном *расстоянии* за линией коротации в момент полного отрыва, при земных сутках отделения 5.77 h и радиусе тела при отделении 1,890 km; «пересечено» — доля объёма Луны, лежащая за линией в этот момент. Начальная орбита следует из формул Paper 4, приложения A (отношение скоростей B, $a_0 = r_0/\,(\,2 - B\,)$, $e_0 = |1 - B|$, точка отделения в перигее), а конечный угол — из упрощённого закона тангенса Paper 4, часть D, $\tan i = \tan\lambda\,(\,a_0/384{,}400\,\mathrm{km}\,)^{\,1/2}$. Эксцентриситет переносится от отделения до нынешнего расстояния 384,400 km с приливом с постоянным запаздыванием по времени [21] — прилив, поднятый на Земле, плюс прилив, поднятый в синхронной Луне, сила которого относительно земного равна A, — при этом вращение Земли следует из сохранения момента импульса; Солнце и резонанс эвекции не учитываются.

Проверка наклонения. Первая таблица отделяет тело на широте серии, 22.5°, где линия коротации лежит на 17,287 km. Она читается сверху вниз: расстояние растёт, а вместе с ним доля тела, пересёкшая линию, эксцентриситет при отделении, размер орбиты и конечный угол на нынешнем расстоянии. Тёмно-синий оттенок сгущается с конечным углом. Строка, выделенная зелёным и жирным, — та, конечный угол которой равен наблюдаемым 5.145°; это принятое отделение.

Расстояние (km)	Пересечено	a_0 (km)	e_0	Апогей (km)	Конечный угол
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 (принято)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (наблюдаемый)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

Таблица C.5a.1. Отделение на 22.5° (линия коротации 17,287 km): начальная орбита и конечный угол по упрощённому закону как функция расстояния за линией. Тёмно-синий сгущается с конечным углом; зелёный отмечает наблюдаемые 5.145°, что и есть принятое отделение.

Конечный угол растёт медленно и равномерно с расстоянием: примерно на три сотых градуса на каждые 50 km. Отделение на линии даёт 5.020°, отделение в 100 km за ней — 5.079°, а наблюдаемые 5.145° достигаются примерно при 210 km, когда 58% объёма Луны пересекло линию. Однако угол более чувствителен к широте кончика, чем к расстоянию. Автор помещает кончик между 22° и 24°; расстояние, дающее 5.145°, меняется в этом диапазоне следующим образом:

Широта кончика	Расстояние, дающее 5.145°
22°	около 420 km
22.5°	около 210 km
23°	около 0 km — на линии
24°	нет: угол превышает 5.145° уже на линии

Таблица C.5a.2. Чувствительность к широте кончика. Тёмно-синий сгущается с широтой; зелёный отмечает широту серии.

Сдвиг широты всего на полградуса сдвигает расстояние примерно на 200 km. Поэтому одно лишь наклонение помещает отделение в диапазон, а не в точку; второй тест сужает его.

Проверка вытянутости. Вторая таблица проводит тот же поиск для эксцентриситета. Он выполнен в плоскости, с отделением на экваторе того времени (линия коротации 16,399 km), где записаны приведённые выше уравнения прилива; при данном расстоянии эксцентриситет при отделении почти такой же, как на 22.5° (сравните две таблицы). Три последних столбца дают эксцентриситет на нынешнем расстоянии для трёх значений A. Число A показывает, насколько сильно молодая Луна поглощала приливную энергию относительно Земли: у холодной, жёсткой Луны A мало, у горячей, мягкой — велико. Прилив в Земле вытягивает орбиту по мере её роста; прилив в Луне сдерживает вытягивание и скругляет её. Тёмно-синий оттенок сгущается с e_0; зелёная ячейка — ближайшая к сегодняшнему значению, 0.0549.

Расстояние (km)	Пересечено	e_0	Перигей (km)	Апогей (km)	e сегодня, $A = 0$	$A = 1$	$A = 3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

Таблица C.5a.3. Отделение на экваторе того времени (линия коротации 16,399 km): начальная орбита и эксцентриситет на нынешнем расстоянии для трёх значений силы A прилива в Луне.

Тёмно-синий сгущается с e_0; зелёный отмечает значение, ближайшее к сегодняшнему 0.0549.

Решающей является первая строка. Тело, отделённое точно на линии, выходит на круговую орбиту, а прилив удаляет круговую орбиту, оставляя её круговой: каково бы ни было значение A, эксцентриситет остаётся нулевым на всём пути до 384,400 km. Поэтому любой эксцентриситет, который Луна имеет сегодня, требует малого e_0 при отделении. При малой диссипации в Луне ($A = 0$ или 1) прилив в Земле вытягивает даже малое e_0 в длинный эллипс; при горячей молодой Луне прилив в Луне сдерживает вытягивание, и для $A = 3$ нынешнее значение 0.0549 лежит между строками 200 и 300 km. Расстояние отделения, дающее сегодняшний эксцентриситет, зависит от A: около 120 km для $A = 2.5$, около 210 km для $A = 3.0$, около 330 km для $A = 3.5$ и около 460 km для $A = 4.0$.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Отделение точно на линии даёт круговую орбиту, которую прилив не может сделать эксцентричной. Поэтому отделение чуть позже того, как центр масс пересёк линию, — необходимое условие (требуется), а не просто возможное состояние (допускается).
2. Два независимых упрощённых теста — нынешнее наклонение (Таблица C.5a.1, на 22.5°) и нынешний эксцентриситет (Таблица C.5a.3, при горячей молодой Луне, $A \approx 3$) — сходятся вблизи одного и того же расстояния, около 200–210 km за линией, когда чуть больше половины Луны (около 58%) пересекло её. Это «чуть позже центра масс», как и утверждает модель, и это отделение, принятое в серии. Таблицы показывают диапазон, в который его помещают упрощённые законы.
3. Ни одна таблица не решает в одиночку: угол зависит от широты кончика, эксцентриситет — от коэффициента диссипации в Луне. Решение передаётся полному связанному интегрированию от состояния отделения (Paper 4, дальнейшая работа).

В терминах §C.5, где запас при отделении равен $\Delta r \simeq 2d_0$, принятое расстояние отделения, около 210 km, соответствует контактному слою толщиной около 105 km — вдвое больше слоя в 50 km из предпоследней строки таблицы в §C.5; сопротивление остаётся малым сопротивлением горячего, мягкого контакта, а само это расстояние составляет менее полутора процентов от расстояния отделения.

За кулисами. В более ранней версии этой статьи принималось отделение примерно в 100 km за линией — оценка автора для контактного слоя толщиной около 50 km. Приведённый выше поиск расстояния отделения показал, что два упрощённых теста (нынешние наклонение и эксцентриситет) сходятся чуть дальше, и теперь серия принимает вычисленное значение; исходная оценка лежала в том же диапазоне и близко к нему.

Что мы теперь имеем. Нагрузка при отделении известна (§C.2); она не сосредоточена на узкой шейке, а несётся широким горячим контактом (§C.4); тело начинает отделяться,

достигнув линии, и окончательно отделяется примерно в 210 km за ней, вытягиваемое наружу с силой против контакта, который сопротивляется лишь немного (§C.5); а наклонение и вытянутость сегодняшней орбиты Луны сходятся вблизи этого расстояния по упрощённым законам (§C.5a). Следующий раздел излагает этот результат в форме, необходимой Paper 4.

C.6 Условия передачи для статьи об орбите

Орбита Луны после отделения — предмет Paper 4 (*The Orbit*). Этой статье нужны от настоящей статьи только значения состояния в момент отделения: где находилась Луна, как быстро вращалась Земля и что ещё делало соединение. Передаваемое состояние — это состояние из Paper 2, и оно учитывает взаимную компенсацию удлиняющейся груши и централизующегося ядра. Удлиняющаяся груша выносит массу наружу и тем самым замедляет вращение Земли; железо, опускающееся к центру, — централизующееся ядро — ускоряет его, как фигуристка вращается быстрее, прижимая руки к телу; вместе они дают 5.77-часовые сутки (Paper 2, §A.4):

Широта отделения	Земные сутки	Центр Луны при отделении	Орбита при отделении	Нагрузка на соединение
0° (экватор)	5.77 h	около 16,610 km (линия 16,399 km)	почти круговая, $e_0 \simeq 0.04$	радиальный баланс выполнен; лишь малое сопротивление контакта
22.5° (Paper 4)	5.77 h	17,496 km (линия 17,287 km)	почти круговая, $e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N, боковая

Две строки различаются только широтой. На экваторе линия лежит на 16,399 km, и у соединения при отделении не остаётся никакой нагрузки, кроме малого сопротивления контакта; на 22.5° линия лежит дальше, на 17,287 km, и боковая нагрузка из §C.2 сохраняется. В обоих случаях Луна уходит по почти круговой орбите: на линии скорость, которую она несёт вместе с вращением, — это скорость круговой орбиты, а примерно в 210 km за ней — чуть больше, так что точка отделения является перигеем (§C.5a, §C.8). (В более ранней версии передавалось отделение на линии, на круговой орбите.)

За кулисами. В более ранней версии этого раздела передавалось более позднее отделение, 20,595 km при 6.59-часовых сутках, за жидким пределом Роша для тела плотностью 2,600 kg/m³. Эта ветвь учитывала лишь удлиняющуюся грушу; с централизующимся ядром сутки при отделении составляют 5.77 h, а линия лежит примерно на 16,400 km (Paper 2, §A.4). Тело, отделённое там, находится внутри жидкого предела Роша и далеко за жёстким (10,314 km при 2,600 kg/m³): его удерживает жёсткая скруглённая оболочка, а не жидкое равновесие (Paper 7, §C.5). Предел Роша — это расстояние от Земли, внутри которого приливное растяжение превышает собственную гравитацию тела: жидкое тело внутри него разрывается, тогда как тело с жёсткой оболочкой выживает гораздо ближе, вплоть до жёсткого предела. Луна при отделении лежит между ними, и именно поэтому жёсткая оболочка важна.

C.7 Одно вздутие: Земля, вытянутая в грушу, кончик которой становится Луной

Этот раздел описывает структуру, которая несёт тело снизу: что она собой представляет, почему имеет форму груши, какова её ширина и длина и сколько массы она содержит.

При отделении центр тела лежит на линии коротации, примерно в 16,400 km от центра Земли на экваторе, а его ближняя поверхность — примерно в 14,500 km: центр минус радиус тела 1,890 km. Между поверхностью Земли — 6,701 km от центра на экваторе сплющенного родительского тела при 5.77-часовых сутках — и этой поверхностью лежат около 7,800 km. Их должно заполнять нечто прикреплённое, потому что тело, покинувшее поверхность Земли за счёт одного лишь вращения, имело бы менее половины орбитальной скорости и упало бы обратно (§C.8). Мы предлагаем, что их заполняет сама Земля, одним вздутием: давление, поднявшее холм, продолжало поднимать его, и вздутие вытянулось в грушу из собственного вещества Земли, кончик которой — купол из части B — скруглился и стал Луной. Вращение, сортировка недр Земли и внутреннее давление, вытягивающие грушу, действуют как единый механизм; три его стороны изложены ниже, в подразделе *Груша до этой статьи*.

Почему нить не может, а груша может. Жидкая нить между двумя телами не может нести тело: совместная гравитация Земли и тела действительно тянет смещённое вещество обратно к линии между ними — во всех направлениях и на любой высоте, — но для нити шириной 3,000–4,200 km эта возвращающая сила удерживает лишь от десятой до пятидесятой части давления, необходимого вблизи её основания, 35–81 GPa. Груша — не нить. Это широкая часть самой Земли, и её удерживает гравитация Земли, как любую другую её часть, — так же, как Земля удерживает свои горы. Она не выбрасывается, потому что её скорость — не скорость выброса и она целиком лежит внутри линии коротации. Вблизи Земли она широка и сужается одной непрерывной дугой к своему кончику, который несёт контакт примерно в 15,400 km от центра — центр Луны на 17,287 km минус её радиус 1,890 km (в более ранней версии для вершины кончика приводились 16,100 km и 9,500 km). Ниже — груша в начале, когда тело сидело на широком кончике (§B.2), и при отделении:

	Начало: центр тела ∼ 13,000 km, 5.5 h	**Отделение: центр Луны 17,287 km, 5.77 h**
Кончик груши (контакт)	6,000 km	3,000 km
Длина от поверхности Земли до контакта	около 4,000 km	около 8,700 km

Два столбца описывают рост груши. Между началом и отделением груша примерно удвоилась в длину, с около 4,000 до около 8,700 km, а её кончик сузился вдвое, с 6,000 до 3,000 km, по мере того как тело на нём скруглялось наружу.

Ширина основания. Ширина основания груши принимается равной 9,000–11,000 km. Верхняя граница следует из энергии: более широкое основание содержит больше массы, а

подъём большей массы требует большей работы. При расширении основания с сохранением формы груша при отделении содержит 8.8 лунной массы при основании 9,000 km, 10.4 при 10,000 km и 12.1 при 11,000 km, а её подъём требует работы 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30} и 1.05×10^{31} J соответственно — последнее порядка энергии, выделившейся при формировании земного ядра. Поэтому мы принимаем основание 9,000–11,000 km. По мере подъёма тела кончик сузился с 6,000 до 3,000 km, а основание расширилось.

Масса груши. Таким образом, груша содержит 8.8–12.1 лунной массы при основаниях 9,000–11,000 km. Значение «около девяти лунных масс», используемое в этой статье (§C.9), относится к случаю 9,000 km, узкому краю диапазона; словами — груша содержит примерно от девяти до двенадцати лунных масс. Для сравнения: груша с основанием 9,000 km содержит около 11% массы Земли (§C.9) — большая локальная аномалия, но это одна область планеты, а не вся планета.

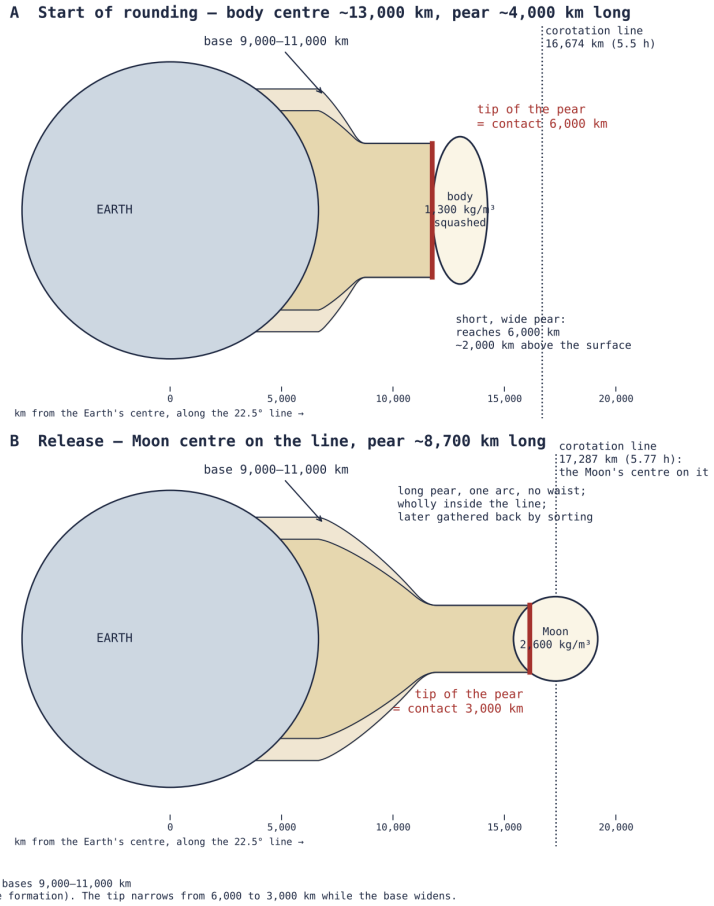


Рисунок 12. Груша в два момента, в масштабе, вдоль линии на 22.5°: (A) в начале — тело сидит на кончике шириной 6,000 km, груша короткая и широкая; (B) при отделении — центр Луны на линии коротации, груша длинная, одной дугой без перетяжки, её кончик шириной 3,000 km. Светлая полоса охватывает основания 9,000–11,000 km; вся груша лежит внутри линии.

Рисунок 12 изображает два столбца таблицы. Главное, на что следует смотреть, — контур панели (B): он постепенно сужается от основания к кончику одной дугой, без перетяжки, где он мог бы пережаться, и заканчивается до линии коротации.

Кончик на протяжении подъёма. Кончик груши несёт тело из части B, и тело уплотняется по мере подъёма; его вращение — это вращение Земли. Ниже приведены стадии подъёма с фигурой вращающегося тела данной плотности и вращения (Paper 7, §C.1). Отношение осей a/c — это отношение самой длинной оси тела к самой короткой: 1.00 для сферы, больше для сплющенного тела. Лёгкое тело, вращающееся вместе с Землёй, сильно сплющивается, потому что его собственная гравитация слаба по сравнению с вращением; по мере уплотнения его гравитация растёт, и оно скругляется внутрь. Таблица читается сверху вниз: плотность растёт, а отношение падает к 1:

Стадия	Плотность (kg/m³)	Земные сутки	Отношение осей a/c	Состояние
На кончике груши (стадия 2)	1,300	5.5 h	—	удерживается нижним куполом
Пик сплющивания, начало скругления внутрь, $\sim$13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	тело начинает держать себя само; наибольшее сплющивание
На груше, подъём	1,600	5.55 h	1.44	тело уплотняется
На груше, уплотнение	2,000	5.62 h	1.30	
Дальняя сторона достигает линии	2,300	5.70 h	1.24	
Поздняя прикреплённая стадия, подход к линии	2,600	5.77 h	1.20	скругление внутрь завершается
Центр на линии — отделение	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, круглое	тело круглое; внешняя оболочка жёсткая
Сегодня	3,344	—	1.00	уплотнено

Сплющивание и скругление внутрь происходили, пока тело было прикреплено: отношение осей упало с 1.69 на пике сплющивания до 1.20 на поздней прикреплённой стадии. К отделению скругление внутрь завершилось; тело было круглым, его внешняя оболочка — жёсткой (Paper 2, §B.7: отношение осей не более 1.04), и с тех пор оно уплотнилось до сегодняшней плотности 3,344 kg/m³.

Три результата. Отсюда следуют три результата. Во-первых, несение боковой нагрузки: груша — часть Земли и удерживается гравитацией Земли, так что боковой вопрос о соединении решается собственной гравитацией Земли: боковую нагрузку из §C.2, которую не могла бы нести никакая шейка, несёт широкое тело из собственного вещества Земли. Во-вторых, ограничение кончика: в верхней части груша задаётся несомым ею контактом, 6,000

km в начале и 3,000 km при отделении. В-третьих, вся груша лежит внутри линии коротации, так что эффективная гравитация вдоль неё всюду направлена к Земле: она сжата по длине, у неё нет перетяжки, где она могла бы пережаться, и ничто из неё не может остаться на орбите; после отделения сортировка собирает её обратно в Землю целиком за десятки–сотни миллионов лет.

Что стало с грушей. Груша не была выброшена на орбиту и не была потеряна при отделении. После отделения сортировка собрала её обратно в Землю, постепенно, за десятки–сотни миллионов лет. Её тяжёлая часть погрузилась глубоко в Землю под основанием груши (часть E); вещество её передней стороны было собрано в полосы северной части Тихого океана, а вещество её тыльной стороны — в дуги западной части Тихого океана (Paper 9, *The Stripes*). Масса не покинула Землю; она переместилась с большой высоты снаружи на большую глубину внутри и оставила на поверхности складки там, где вошла.

За кулисами. Сначала мы искали узкую нить между Землёй и телом; она не может нести нагрузку. Затем мы изобразили грушу с длинной шейкой, выходящей за линию коротации, которая отделялась, когда кончик пересекал линию. Когда отделение было помещено туда, где центр масс Луны достигает линии (Paper 2), шейка утратила свою роль: груша — единая дуга от поверхности Земли до контакта, целиком внутри линии.

Груша до этой статьи. Пириформная (грушевидная) форма не нова для физики. Пуанкаре [8] обнаружил в 1885 году, что последовательность вращающихся жидких равновесий переходит от сфероида Маклорена к эллипсоиду Якоби и ветвится там в грушевидную, или пириформную, фигуру, и предположил, что груша может разделиться на два неравных тела. Сфероид Маклорена — это сплющенная, круглая в плане форма однородного жидкого тела, вращающегося медленно; эллипсоид Якоби — вытянутая форма с тремя неравными осями, которую такое тело принимает при более быстром вращении; груша ответвляется от формы Якоби при ещё более быстром вращении. Дарвин перенёс эту идею на Землю и Луну, и за этим последовала теория деления Пуанкаре–Дарвина [9]. В этой теории груша растягивается одним лишь вращением и потому требует вращения, близкого к разрушению, — возражение, связанное с моментом импульса, которое положило ей конец; а Картан позднее показал, что динамическая неустойчивость наступает там, где груша ответвляется от последовательности Якоби [10], прерывая медленную эволюцию, которую предполагала теория. Груша, предлагаемая здесь, отличается своей причиной. Её причина — один механизм с тремя сторонами. Вращение создаёт центробежное давление. Сортировка Земли (дифференциация) стремится сосредоточить тяжёлое вещество и тем самым выдавливает всё остальное наружу: это внутреннее давление. А вращение движет сортировку. Вместе они создают аномалию, которая и есть груша.

Груша формируется при 5.5-часовом вращении, параметр вращения которого, $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$ для однородного родительского тела (в более ранней версии было 0.093), намного ниже точки, где начинается ветвь Якоби. Параметр вращения — безразмерная мера, сравнивающая вращение с собственной гравитацией тела; сравнение должно проводиться в одной шкале. В шкале $\Omega^2/\left(\,\pi G\rho\,\right)$, используемой здесь, ветвь Якоби начинается при 0.374

(Paper 2, §A.6.5), так что значение вращения родительского тела, 0.092, составляет лишь около четверти от него. Значение 0.187, часто приводимое для той же точки ветвления, — это та же точка в шкале $\Omega^2 / (2\pi G\rho)$, и его нельзя напрямую сравнивать с 0.092. Поэтому 5.5-часовое родительское тело далеко от вращения, при котором одно лишь вращение сделало бы его грушей. Груша здесь растёт из одной локальной области, а не из всего тела; уходит только её кончик, когда центр масс кончика достигает линии коротации, а остальное собирается обратно в Землю сортировкой. Неустойчивость равновесия не является препятствием для фигуры, которую принудительно вытягивают, а затем отделяют. Груша не может сформироваться в теле, которое уже рассортировано и вращается медленно, как Земля сегодня: такое тело уже стабилизировалось, и ничто не может его покинуть. Во время груши вращение было быстрым, вязкость — низкой, а сортировка только начиналась; в этих условиях формируются груши, а из них — луны.

Ближе к настоящему изложению несколько авторов предлагали, что Луна покинула более медленно вращающуюся Землю при помощи изнутри. Де Мейер и коллеги [13] привлекали ядерный взрыв вблизи границы ядра и мантии протоземли, совершавшей оборот примерно за 5.8 часа; Эдвардс [14] предложил, что тепло и летучие вещества накапливались над прото-крупными провинциями низких скоростей, пока взрыв не выбросил это вещество вместе с вышележащей мантией на низкую орбиту, где оно объединилось в Луну. Лок и Стюарт [15] показали, что горячая расширенная Земля достигает своего предела коротации и образует за ним протяжённую структуру; а Дентон и коллеги [16] нашли, что у Харона, прикреплённого к Плутону после столкновения, центр масс находился за радиусом коротации Плутона до того, как они разделились. Настоящее изложение разделяет внутреннюю движущую силу с первыми двумя и границу на линии коротации с последними двумя и отличается от них всех своим ходом: ни взрыва, ни облака обломков, а одно прикреплённое тело, постепенно поднимаемое давлением, кончик которого начинает отделяться, когда его центр масс достигает линии коротации, и отделяется чуть за ней.

Рисунок 13 ставит две груши рядом. Слева — классическая фигура: всё тело растянуто вращением. Справа — груша этого раздела, в масштабе: вращающаяся Земля обычной формы, из одной области которой давление вытянуло грушу, с Луной на её кончике и её центром на линии.

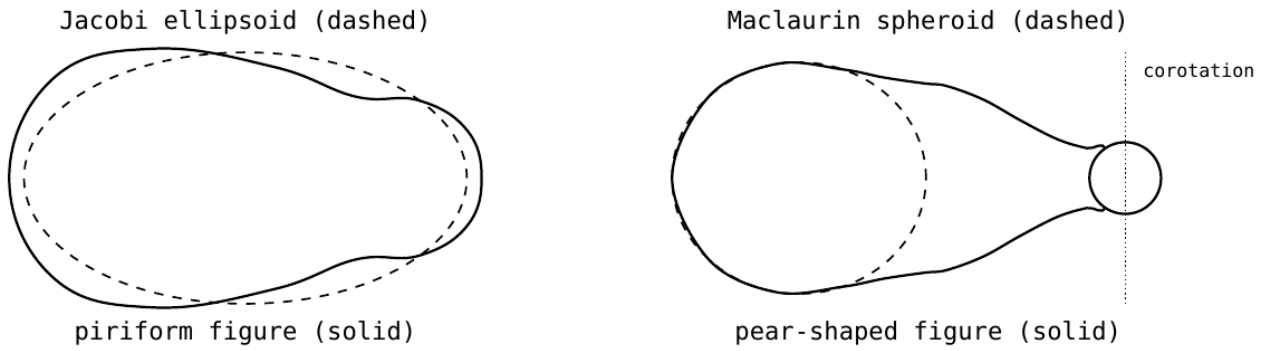


Рисунок 13. Слева: классическая пириформная фигура, ответвляющаяся от эллипсоида Якоби, схематически по Пуанкаре (1885) [8]; всё тело растянуто вращением, вблизи разрушения. Справа, в той же манере: груша из §C.7 при отделении, в масштабе вдоль линии на 22.5°: вращающаяся фигура Земли, сфероид Маклорена при 5.77 h (штриховая линия), вытянутая из одной области в грушу внутренним давлением (сплошная линия), её основание шириной 10,000 km, кончик — 3,000 km, Луна на нём с центром на линии коротации (пунктир). Уходит только кончик — Луна.

Что движет грушу наружу: поток, затем запертое давление. Груша растёт в две фазы, заданные состоянием отверстий на дальней стороне тела. Пока эти отверстия открыты, давление уходит через них, но не без следствий: оно создаёт поток, проходящий по всей длине структуры, от глубинного источника через грушу и тело к выходам на дальней стороне. Этот поток строит дальнюю сторону и её летопись кратеров (Paper 6, *The Craters*), переносит вещество к внешнему концу груши и поддерживает узкую часть горячей. Затем отверстия дальней стороны запечатываются. Мы предлагаем, что действовали две причины совместно: отверстия были открыты холоду космоса, а по мере роста груши дальняя часть тела удалялась от фокуса Земли и получала меньше земного тепла. Результат — цепная реакция: тепла становится меньше, моря дальней стороны запечатываются, выходов остаётся меньше, давление растёт, и груша удлиняется. Большинство морей дальней стороны запечаталось таким образом и образовало своего рода замкнутую крышку, на которую давление давит изнутри. С этого момента давление заперто, и, поскольку вес поднимающегося вещества падает к нулю на линии коротации, груша ускоряется наружу. Причина та же, что в §C.5: вблизи линии гравитация и центробежный выброс почти уравновешиваются, так что вещество там почти ничего не весит, и запертое давление, которое больше не уходит, может легко вытолкнуть его наружу.

В отличие от дальней стороны, основание груши на ближней стороне обращено к горячей Земле и не запечатывается, пока тело прикреплено. При отрыве давление Земли перестало достигать Луны, а вместе с ним прекратились внутреннее давление Луны и выбросы. Большие моря ближней стороны были тогда горячими и маловязкими, поэтому их поверхности гладкие, как замёрзшее озеро; они застыли позже, медленно и снаружи внутрь, за сотни миллионов лет — до одного-двух миллиардов: Serenitatis первым, очень близко к Земле, а Imbrium — после отрыва. Кратеры на них преимущественно малые: после отделения малые и средние капли, выброшенные Землёй, притягивались к Луне и образовали их (§C.11). Старые отверстия дальней стороны запечатались до отделения. Одно море дальней

стороны — исключение: Moscoviense оставалось активным ещё долго после того, как остальные запечатались. Автор предлагает, что оно питалось от Serenitatis, пока Serenitatis было ещё внутренним, по прямому проходу через недра между ними, и что именно поэтому оно так долго оставалось активным.

Поток не растягивает узкую верхнюю часть груши трением; он растягивает её тем, что переносит, и теплом, которое приносит. Следующая таблица проверяет оба эффекта для темпов питания из части A, узкой верхней части груши — 3,000 km в поперечнике и около 6,000 km в длину — и расплава плотностью 3,000 kg/m^3:

Величина	**Питание за 100 Myr (2.33×10^7 kg/s)**	**Питание за 600 Myr (3.88×10^6 kg/s)**
Средняя скорость потока	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
Число Пекле вдоль узкого участка	около 6,600	около 1,100
Переносимый тепловой поток	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
Застывшая корка, которую может поддерживать тепло	около 7 km	около 44 km
Вязкое увлечение стенок, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
Это увлечение относительно нагрузки на соединение (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

Два столбца — это две продолжительности питания из части A (в последней строке более ранняя версия давала 0.0006% для питания за 600 Myr): вся лунная масса, доставленная за 100 миллионов лет или за 600 миллионов лет. Число Пекле сравнивает, как быстро поток переносит тепло вдоль груши, с тем, как быстро тепло уходит теплопроводностью; значение в тысячи означает, что поток приносит тепло намного быстрее, чем оно может уйти. Застывшая корка — это холодный внешний слой, который может образоваться на узкой части, пока поток поддерживает её внутренность горячей: чем больше тепла приносит поток, тем тоньше корка. Две последние строки дают трение потока о стенки и сравнивают его с нагрузкой из §C.2.

Трение пренебрежимо мало; тепло — нет. Вязкое увлечение стенок потоком составляет менее сотой доли процента нагрузки на соединение. Адвекция — перенос тепла движущимся веществом — опережает теплопроводность на три порядка величины, и над узкой частью радиусом 1,500 km застывает лишь корка толщиной от нескольких километров до нескольких десятков километров. Роль потока, таким образом, сводится к переносу тепла: узкая часть остаётся расплавленной и мягкой, пока груша вытягивается, и на горячем, непокрытом контакте тело начинает отделяться, когда его центр достигает линии, и высвобождается чуть за ней (§C.8). Это горячий, мягкий контакт из §C.5, который сопротивляется лишь немного.

C.8 Где тело уходит: его центр достигает линии

Этот раздел устанавливает, где происходит отделение и почему тело уходит на орбиту, а не падает обратно. Тело начинает отделяться, когда его центр масс достигает линии коротации, и окончательно отделяется примерно в 210 km за ней (§C.5a; Paper 2, §B.8): там скорость, которую оно несёт вместе с вращением, — это скорость круговой орбиты, а за ней силы коротации тянут его наружу; внутреннее давление под ним помогает. На широте φ линия лежит на $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$, где $r_{co} = 16,399$ km при 5.77-часовых сутках. Радиус линии меняется с широтой: линия смещается наружу при удалении от экватора, потому что на некоторой широте тело находится ближе к оси вращения, чем его расстояние от центра, и вращается по меньшему кругу; оно должно быть дальше, прежде чем скорость вращения сравняется с орбитальной:

Широта центра Луны	Его расстояние при отделении (на линии)
0°	16,399 km
5°	16,441 km
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5° (Paper 4)	**17,287 km**
25°	17,511 km

Расстояние медленно растёт с широтой: прибавка в 888 km, около 5%, между экватором и 22.5°. Принятое отделение, 17,287 km на 22.5°, выделено жирным.

На этом радиусе тело лежит далеко за жёстким пределом Роша, 10,314 km при 2,600 kg/m³, и удерживается своей жёсткой скруглённой оболочкой (Paper 7, §C.5). Контакт также является самым слабым местом всей структуры: единственное место, которое не покрыла кожа тела, и место, где с ним встречается горячая груша.

Что груша делает с Луной: поднимает её и вращает её. Груша действует на Луну сразу в двух направлениях. *Радиально* она её поднимает: давление, вытягивающее грушу, поднимает тело на её кончике от поверхности Земли до линии коротации ценой гравитационной работы около 1.5×10^{30} J (§A.12). *В боковом направлении* она её вращает: поскольку Луна прикреплена, груша вращает её вместе с Землёй, и на каждый километр подъёма Луне нужно сообщить боковую скорость вращения на её новом расстоянии. Образ — ребёнок, идущий наружу по вращающейся карусели: чем дальше он уходит, тем быстрее он должен двигаться вбок, чтобы оставаться вместе с каруселью, и карусель должна подталкивать его, сообщая эту скорость. Груша сообщает эту скорость через контакт, и на линии сообщённая ею скорость в точности равна скорости круговой орбиты там:

Отделение	Центр Луны	Сообщённая боковая скорость, $\omega r \cos \varphi$	Круговая орбитальная скорость	Сообщённый момент импульса
Экватор	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	— (Paper 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

На экваторе две скорости равны, 4.96 km/s: именно это и означает «на линии». На 22.5° боковая скорость равна $\omega r \cos \varphi$, потому что Луна вращается по кругу радиусом $r \cos \varphi$ вокруг оси вращения; орбита, которая из этого следует, вычисляется в Paper 4. Момент импульса — масса, умноженная на боковую скорость и на расстояние от оси, «количество вращения», которое сохраняется, когда не действует внешний крутящий момент, — дан в последнем столбце. Он вычислен здесь с массой Луны m относительно оси вращения Земли; Papers 2 и 4 дают 5.9×10^{33} для орбиты при отделении — ту же величину на экваторе, записанную для орбиты двух тел с приведённой массой m_r, которая на 1.2% меньше m.

Баланс момента импульса. Момент импульса, который груша передаёт Луне, — около шестой части момента системы — берётся из вращения Земли: это замедление, которое компенсирует централизующееся ядро (Paper 2, §A.4). Подъём доводит Луну до линии; перенос во вращении даёт ей, когда она прибывает, скорость, чтобы остаться на орбите. У тела, выброшенного с Земли, есть первое и нет второго:

Почему тело должно быть перенесено, а не выброшено. Вращение сообщает телу скорость ωr, которая растёт наружу, тогда как орбите нужна $\sqrt{GM/r}$, которая падает с расстоянием; они встречаются только на радиусе коротации. Тело, отделённое ниже линии, падает обратно, какой бы направленный наружу толчок оно ни получило, потому что толчок наружу добавляет высоту, но не боковую скорость орбиты. Таблица прослеживает такие тела на 5.5-часовой Земле. «Наивысшая точка» и «наинизшая точка» — наибольшее и наименьшее расстояния орбиты от центра Земли; наинизшая точка ниже радиуса Земли означает, что тело возвращается на Землю:

Отделено с (5.5 h)	Толчок наружу	Наивысшая точка	Наинизшая точка орбиты
8,991 km	нет	8,991 km	909 km — внутрь Земли
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km — внутрь Земли
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km — внутрь Земли
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

Первые три строки начинаются с 8,991 km — вершины тела, сидящего низко на Земле: каким бы ни был толчок наружу, даже 7 km/s, орбита всё равно опускается примерно до 900 km от центра, глубоко внутрь Земли. Толчок поднимает наивысшую точку, но почти не сдвигает наинизшую, потому что не даёт боковой скорости. Только две последние строки, отделённые близко к линии на 15,800 km (линия лежит на 15,818 km для 5.5-часовых суток), остаются вдали от Земли, и там достаточно малого толчка. На самой линии он вовсе не нужен.

Именно подъём в прикреплённом состоянии даёт телу боковую скорость орбиты. Груша не отстаёт от вращения, пока растёт: вещество, переносимое наружу, должно приобретать момент импульса, и груша его сообщает, но при темпах питания из части A сдвиговое напряжение, которого это требует от узкой верхней части груши, порядка всего 0.03 Pa — пренебрежимо мало для расплавленного вязкого соединения. Поэтому отставание ведёт не к разрыву, а к наклону: внешняя часть груши, уносимая от оси, отстаёт от вращения Земли, и вся груша отклоняется назад, к западу, с Луной на кончике (§B.1). Момент импульса, которого Луне ещё недостаёт, доходит до неё через контакт. На линии тело несёт скорость круговой орбиты; отделённое примерно в 210 km за ней, оно несёт чуть больше и уходит по почти круговой орбите, перигеем которой является точка отделения (§C.5a; Paper 4). Гравитация удерживает его на этой орбите, а прилив, поднятый на быстрее вращающейся Земле, увлекает его вперёд и наружу в течение следующих миллионов лет.

C.9 Чего требует груша

Груша — большая структура, и модель должна дать отчёт о её цене — в массе, энергии и моменте импульса. Этот раздел собирает её требования; каждое — это условие, которое механизм накладывает сам на себя.

- **Масса.** При ширинах из §C.7 и плотности 3,000 kg/m³ структура от поверхности Земли до контакта содержит около 11% массы Земли — около девяти лунных масс для основания 9,000 km из §C.7; при основаниях шириной 9,000–11,000 km она содержит примерно от девяти до двенадцати лунных масс. Поскольку вся структура лежит внутри линии коротации, на орбите не остаётся никакого остатка соединения; после отделения сортировка собирает её обратно в Землю за десятки–сотни миллионов лет, и Земля снова становится круглой: её тяжёлая часть погружается глубоко в Землю под основанием груши (часть E), а её передняя и тыльная стороны собираются в полосы и дуги Тихого океана (Paper 9; §C.7).

- **Энергетическая стоимость.** Подъём массы груши во вращающемся поле требует работы около 8×10^{30} J — более чем в пять раз (в 5.4 раза) больше работы, нужной для подъёма самой Луны (в более ранней версии говорилось примерно в шесть раз) (§A.12). Эволюция, которая высвобождает эту энергию, — опускание железа в ядро, освобождающее порядка 10^{31} J, — та же, что движет подъёмом; полный баланс передаётся как требование (§D.1). Опускаясь, железо отдаёт гравитационную энергию, которой по порядку величины достаточно, чтобы поднять грушу.

- **Момент импульса и тепло.** Удлиняющаяся груша замедляет вращение Земли, а централизующееся ядро ускоряет его; Paper 2 (§A.4) учитывает и то и другое. Возвращаясь, груша высвобождает свою потенциальную энергию в виде тепла, которое входит в тепловую историю родительского тела.

- **Давление.** Источник должен поднимать и удерживать грушу в дополнение к телу; проверку давления из §A.9–A.13 следует повторить с массой груши.

- **Поправка на сплющивание родительского тела.** Проверка давления проведена в сферическом поле. В действительности сплющенность родительского тела ($J_2 \simeq 0.036$) увеличивает притяжение внутрь примерно на 3% на расстоянии 9,000 km от центра на экваторе, на 1.4% на широте 25°N и на 5.4% на самой экваториальной поверхности, где столб покидает родительское тело (в более ранней версии говорилось «не более 3% вблизи поверхности»). Вдоль внешнего столба стоимость растёт примерно на 3%; и даже если бы вся стоимость подъёма выросла на 3%, примерно на 4 GPa, запас давления в 10.49 GPa покрыл бы это. Сплющенность смещает экваториальную линию коротации наружу примерно на 50 km. (J_2 — стандартная мера экваториального вздутия планеты в её гравитационном поле; значение здесь — для вращающегося родительского тела.)

- **Сама форма.** Приведённые выше ширины и массы получены для круглых поперечных сечений однородной плотности, без течения; фигура равновесия вращающейся Земли, находящейся под внутренним давлением и несущей тело на кончике, — это расчёт, который ещё предстоит.

C.9a Никакого кольца вокруг молодой Земли

Молодая, быстро вращающаяся, богатая летучими планета, выпускающая пар через свои трещины, может окружить себя кольцом: пар поднимается, выше конденсируется в лёд и пыль и обращается вокруг планеты с орбитальной скоростью. Вокруг молодой Земли этой модели такое кольцо сформироваться не могло — по четырём физическим и механическим причинам.

1. **Груша вымела это место.** Груша вращалась вместе с Землёй раз в сутки, вплоть до линии коротации. Внутри этой линии свободное вещество кольца обращалось бы с орбитальной скоростью, большей скорости вращения груши; поэтому частицы пыли и пара догоняли бы грушу и ударялись о неё. Всё, что конденсировалось в полосе груши, собиралось на неё и становилось веществом растущего тела на её кончике.

2. **У летучих была дорога.** Широкое горячее соединение несло богатый летучими расплав вверх, в тело (часть A). То, что выпускающая пар планета теряет в космос, Земля направляла в Луну.

3. **Слишком горячо, слишком близко к Солнцу.** Молодая Земля была горячей и окутанной атмосферой из паров силикатов (Paper 6, §J.3); на высотах, где могло бы установиться орбитальное кольцо, вода не конденсировалась в лёд.

4. **Луна расчищает остальное.** После отделения Луна — массивное тело, находящееся примерно в 7,200 km за жёстким пределом Роша (§C.5a), — удалила бы любой остаток на орбите своими приливными силами и орбитальными резонансами.

Луна несёт запись этого отсутствия. Тело, проходящее через кольцо, подвергается механическому истиранию: его впадины становятся мелкими, края скругляются, малые кратеры стираются, а масса самого тела уменьшается — гладкая поверхность Деймоса служит одним из примеров этого. Лунные материки сохраняют насыщенную летопись кратеров, и Луна сохранила свою массу: она никогда не проходила через кольцо (Paper 6, §L.8).

C.10 Из чего состоит тело: три слоя из одной груши

Груша не только несёт тело; она определяет, из чего тело состоит. Этот раздел прослеживает каждый из трёх слоёв Луны — кору, мантию и ядро — назад, к тому месту груши, откуда он пришёл.

Кора: скольжение сиаля к кончику. Груша сортирует то, что несёт. Над областью построения внешний слой родительского тела сиалический — лёгкий и богатый кремнием и алюминием — и лежит на более плотной, богатой магнием симе под ним. Сиаль не был сухим: граница между двумя слоями была смазана, и по мере вытягивания груши сиаль скользил вверх по груше поверх симы, вдоль её склонов, к кончику — в направлении сортировки наружу, движимой силами вращения, — а смазанная граница облегчала скольжение при сдвиге. Когда кончик был отделён, сиаль ушёл вместе с ним и стал его кожей — над верхним куполом как оболочка, а над кольцом нижнего купола как сиаль, на котором сидело тело, отслоённый вместе с ним (§C.4a); лишь на контакте он был расплавлен и удалён теплом. Дальняя сторона несёт толстую кору, потому что там собрались многие слои уплотнённого сиаля вместе с веществом, которое возвращалось снова и снова (§B.7). Часть сиаля не осталась на поверхности; она вошла в недра Луны.

Мантия и ядро: отстойная колонна. Под кожей тело — это питание: собственная мантия Земли, поднятая давлением и перенесённая вдоль груши. Весь металл Луны — земной. В грушу вошло много железа, и меньше — по направлению к её кончику. Поскольку вся груша лежит внутри линии коротации, эффективная гравитация вдоль неё направлена к Земле, так что тяжёлое вещество опускалось обратно по груше, тогда как лёгкое поднималось к кончику, — а давление вообще поднимает только вещество легче примерно 3,864 kg/m^3 (§A.10). Груша работала как отстойная колонна: тяжёлые зёрна опускаются, а лёгкие поднимаются, как песок оседает под водой во встряхнутой банке. Поэтому большая часть железа, вошедшего в грушу, вернулась на Землю вместе с остальной грушей после отделения; Луна сохранила лишь то, что достигло кончика. При отрыве тяжёлое вещество ядра находилось в последней трети тела; оно не пересекло линию коротации и ушло обратно вниз по груше. Именно поэтому ядро Луны мало: это земное железо, достигшее кончика, тогда как бóльшая часть вещества ядра в груше вернулась на Землю. Поток, проходивший вдоль груши, переносил тепло и богатое железом вещество в тело через Mare Imbrium и Mare Serenitatis — Serenitatis до его

отслоения, Imbrium до отрыва, — отверстия, соединявшие питание из недр Земли с внутренностью Луны (§B.4).

Таблица ставит каждый слой модели рядом с тем, что измерено на Луне:

Слой	В модели	Что измерено
Кора	Сиаль, стёкший к кончику и отделённый вместе с ним; часть его перенесена в недра	Богатая алюминием анортозитовая кора, толстая на дальней стороне и тонкая на ближней
Мантия	Мантия Земли, поднятая давлением и перенесённая вдоль груши	Оливин и пироксен; изотопы кислорода неотличимы от земных
Ядро	Земное железо, достигшее кончика; бóльшая часть вещества ядра в груше вернулась на Землю	Ядро радиусом около 330 km [5], один-два процента массы Луны, против трети у Земли

Каждая строка совпадает: богатая алюминием кора — из богатого алюминием слоя, мантия с земными изотопами кислорода — из мантии Земли, а малое ядро — потому что бóльшая часть железа вернулась вниз по груше.

Баланс массы и проверка состава. Баланс это допускает. Слой сиаля толщиной 30 km над областью размером с Тихоокеанский бассейн содержит около 1.4×10^{22} kg при плотности оболочки 2,800 kg/m^3 (в более ранней версии было 1.3×10^{22}), примерно в четыре раза больше массы лунной коры. Сиаль в количестве до десятой части массы Луны, перенесённый внутрь, понизил бы её среднюю плотность примерно на 65 kg/m^3 и повысил бы содержание алюминия примерно на 1.5 процента — значения в пределах неопределённости современных моделей. Отсюда следует одна проверка: анортозит лунной коры беден калием и торием, тогда как земной сиаль ими богат; кора, сделанная из земного сиаля, должна была потерять их в процессах плавления и очищения внешней кожи, и состав наиболее примитивных лунных анортозитов — то место, где это следует проверить.

C.11 После отделения: Земля продолжает выбрасывать

Отделение не прекратило активность Земли. Её отверстия продолжали действовать как центры извержения и выбрасывать вещество; большая его часть падала обратно на Землю, а часть достигала Луны — тогда уже отдельного тела, удалявшегося с расстояния в несколько земных радиусов. Чтобы достичь Луны, вещество должно было покидать Землю тем быстрее, чем дальше уходила Луна. Всё оно было очень горячим: крупные куски вышли первыми, а по мере того как магматическая буря утихала, выбрасывались малые, ещё горячие куски, так что куски, достигавшие Луны, со временем становились меньше. Луна приняла и сохранила эту запись в трёх измерениях:

Что измерено	Результат	Где
Последние малые кратеры на материках, все моря исключены из расчёта	в 1.19 раза больше свежих кратеров 1–2 km на ближней стороне (диапазон 1.12–1.27), при равноценном сравнении	Paper 6, Study 9
Днища морей	Упорядочены по времени застывания: контактные моря, застывшие последними, — самые чистые	Paper 5, Studies 7 и 12
Состояние кратеров на морях	Непрерывная градация — крупные и оплавленные, средние и размытые, малые и резкие: крупные куски рано, малые поздно, все горячие	Papers 5 и 6, общая часть

Первая строка — прямое измерение, выделенное зелёным: на одних лишь материках, при исключении всех морей из расчёта с обеих сторон, чтобы сравнение было равноценным, ближняя сторона несёт в 1.19 раза больше свежих кратеров 1–2 km, чем дальняя. Вторая и третья строки читают ту же историю в морях: днища застывали по порядку, а кратеры на них меняются от крупных и оплавленных до малых и резких.

Ближняя сторона, обращённая к Земле, рано утратила свою старую популяцию кратеров — из-за тепла контакта и собственных морей — и приняла больше последних кратеров. Последним, кто рассеивал кратеры на Луне, была Земля. Эта запись завершает рассказ о соединении: отделённое тело было отрезано не от спокойного родительского тела, а от Земли, отверстия которой были ещё активны и активность которой угасала по мере удаления Луны. Поток тел извне, как литература трактует малые кратеры, не предсказывает никакого избытка на ближней стороне, лишь небольшой — на ведущей стороне Луны на её орбите.

PART D

Предсказания, проверки и выводы

> **ПРОБЛЕМА**
>
> Читатель должен знать, какие результаты можно проверить и как. Мы собираем требования в одну матрицу проверок, а не перечисляем качественные совпадения как независимые доказательства.

Части A–C построили механизм: часть A оценила питание изнутри, часть B проследила оболочку, поднимавшуюся снаружи, а часть C соединила их через грушу и её отделение. Эта

часть превращает те же результаты в проверки. Причина собрать их в одном месте проста: модель всегда может найти черты, похожие на неё, а подсчёт таких совпадений по одному доказывает мало. Решает то, можно ли каждое требование сформулировать числом или геометрией и существует ли измерение или расчёт, который его проверяет. Поэтому каждая строка таблицы ниже даёт утверждение, стоящее за ним количественное требование и проверку, которая его проверяет.

D.1 Проверки механизма

Матрица читается построчно. Первые шесть строк — требования к самому механизму (давление, темп, энергия, устойчивость, охлаждение, отделение); следующие четыре — предсказания о поверхности и коре Луны, вытекающие из правила долей части B; последние три касаются точки отделения и судьбы груши.

Утверждение	Исходные допущения и количественное требование	Проверка
Питание под давлением	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ вдоль пути	Уравнение состояния и решение для давления на одном и том же профиле масс
Темп построения	Интеграл результирующего питания за время, доступное процессу, поставляет M_{int}	Вязкое течение, зависящее от вязкости, апертуры и времени
Энергия	Эволюция системы обеспечивает работу подъёма и потери при сохранении энергии	Полный баланс гравитации, вращения, тепла и уходящего вещества
Устойчивое прикреплённое тело	Баланс напряжений во всех направлениях и непрерывный проход вещества	Трёхмерное решение со свободной границей
Упрочняющаяся внешность и подвижное основание	Общая область внешнего охлаждения и внутренней подвижности, перекрывающихся во времени	Связанный тепловой и реологический баланс
Соединение и отделение	Несение нагрузки до подходящего состояния отделения, за которым следует разрушение	Анализ эволюции напряжений, формы и течения в соединении

Утверждение	Исходные допущения и количественное требование	Проверка
Порядок стадий	Скругление наружу, затем сплющивание, затем скругление внутрь, далеко продвинувшееся до отрыва; выброс продолжается всё время, крупные излияния — при сплющивании	Общая модель хронологии для частей A и B
Правило долей	При скруглении наружу каждая часть сохраняет свою долю поверхности (§B.4)	Картирование трёх концентрических зон вокруг центра контакта (24.1°N 335.2°E): контакт — шапка около 31°, отслоённое кольцо — пояс до 70°, верхний купол — дальше; в сопоставлении с типами бассейнов и толщиной коры (Paper 11)
Перенесённая летопись	Кратеры, образовавшиеся на открытой оболочке, перемещаются вместе с ней без изменения размера; полюса собирают их при скруглении внутрь	Самая старая популяция наиболее плотна на дальней стороне, средняя в поясе, наименее плотна в шапке; нет различия масштаба между дальней и ближней сторонами; статистика кратеров по зонам и проверки размеров (Paper 7, §D.5)
Слоистая кора дальней стороны	Кора дальней стороны, многие слои уплотнённого сиаля, построена слой за слоем из сиаля, мигрировавшего к кончику, и из вещества, возвращавшегося снова и снова; сортировка продвигается со временем, более поздние излияния легче и богаче флюидами (§B.7)	Содержание железа в коре дальней стороны растёт с глубиной, каждый более ранний слой богаче железом, и больше, чем на ближней стороне; считывается по составу центральных горок в зависимости от глубины происхождения, дальняя сторона против ближней

Утверждение	Исходные допущения и количественное требование	Проверка
Отделение на линии	Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает линии коротации, и отделяется примерно в 210 km за ней; контакт сопротивляется лишь немного, и тело вытягивается наружу с силой (§C.5, C.8)	Запас $\simeq 2d_0$, около 210 km, контакт толщиной около 105 km (§C.5a; в более ранней версии было около 100 km, 40–100 km для контакта толщиной 20–50 km)
Груша наклонена к северу	От основания около 1.9°N кончик достигает примерно 22.5°N; вращение толкает к экватору, а наклон вызван питанием, поднимающегося наклонно из глубинного источника к северу от экватора (§A.4, B.1)	Геометрия глубинного источника и пути питания в сопоставлении с положением основания груши (часть E)
Груша собирается обратно целиком	Груша лежит целиком внутри линии коротации (§C.7, C.9); сортировка собирает её обратно в Землю за десятки–сотни миллионов лет после отделения, её тяжёлая часть погружается глубоко в Землю под основанием груши (часть E)	Никакого обращающегося на орбите остатка соединения; основание груши над глубинной областью под Тихим океаном (часть E)

Как читать строки. Первая строка — это баланс давления части A в одной строке: давление источника p_s должно превышать сумму гидростатического напора p_{head} (веса столба вещества, который нужно поднять, от источника до линии коротации), нагрузки p_{load} тела, стоящего на соединении, и потерь Δp_{loss} на вязкое течение вдоль пути. Часть A находит этот остаток положительным для любого глубинного расплава легче примерно 3,864 kg/m³. Вторая строка спрашивает, достаточно ли быстро питание: результирующее течение, просуммированный по времени, должен доставить внутреннюю массу M_{int} за время, доступное процессу. В сценарии это время составляет около 600 миллионов лет от начала вздутия до отделения на 3.873 Ga — примерно 400 Myr на вздутие и грушу, около 100 Myr на сплющивание и ещё около 100 Myr до отделения, — причём 100 миллионов лет сохраняются как случай проверки чувствительности (часть A). Проверка — это течение во всём допустимом диапазоне вязкости и апертуры: оно должно быть достаточно быстрым, а проход должен оставаться открытым, пока тело не будет завершено.

Строки с третьей по шестую спрашивают, есть ли энергия, устойчиво ли прикреплённое тело в трёх измерениях, может ли его внешность затвердевать, пока основание остаётся подвижным, и несёт ли соединение нагрузку до нужного момента, а затем уступает. Каждая из них проверяется расчётом во всей допустимой области: энергия, которую высвобождает эволюционирующая Земля, тело, которое сохраняет целостность, пока собирается его масса, охлаждение и подвижность, перекрывающиеся во времени, и соединение, которое не

разрушается слишком рано (тело упало бы обратно или распалось) и не держится вечно. Седьмая строка фиксирует порядок событий: тело сначала скругляется наружу, затем сплющивается, затем скругляется внутрь, и эта последовательность далеко продвинулась до отрыва. Это проверяется одной моделью хронологии, общей для питания, охлаждения и разрушения соединения.

Следующие четыре строки — предсказания, записанные на самой Луне. *Правило долей* гласит, что, когда сплюснутое тело скруглялось наружу, каждая часть его поверхности сохраняла свою долю целого: контакт стал шапкой на ближней стороне размером около 31° вокруг центра контакта, отслоённое кольцо — поясом до 70°, а верхний купол — остальным, дальней стороной. Оно проверяется картированием типов бассейнов и толщины коры в зависимости от углового расстояния от центра контакта, 24.1°N 335.2°E (Paper 11). *Перенесённая летопись* гласит, что кратеры, образовавшиеся на открытой оболочке, перемещались вместе с ней и сохраняли свой размер, а полюса собирали их во время скругления внутрь: самая старая популяция кратеров должна быть наиболее плотной на дальней стороне, менее плотной в поясе и наименее плотной в шапке, без различия масштаба между дальней и ближней сторонами. Это проверяется статистикой кратеров по зонам и проверками размеров (Paper 7, §D.5). *Слоистая кора дальней стороны* означает, что дальняя сторона строилась слой за слоем, причём более поздние слои легче и богаче флюидами, так что содержание железа растёт с глубиной, причём на дальней стороне больше, чем на ближней. Центральные горки ударных кратеров выносят вещество с известной глубины, поэтому их состав в зависимости от глубины происхождения измеряет этот профиль.

Последние три строки касаются отделения и того, что за ним следует. *Отделение на линии*: Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает линии коротации, и отделяется примерно в 210 km за ней ($\Delta r \simeq 2d_0$, контакт толщиной около 105 km; поиск расстояния отделения из §C.5a); контакт сопротивляется лишь немного, и тело вытягивается наружу с силой — это вытягивание подняло гребни-лопатки. Именно такого отделения требует орбита из Papers 2 и 4. *Груша наклонена к северу*: основание стояло около 1.9°N, тогда как кончик достигал примерно 22.5°N. Одно лишь вращение толкает вещество к экватору, поэтому наклон к северу должен быть вызван питанием, которое поднималось наклонно из глубинного источника к северу от экватора; это проверяется по геометрии глубинного источника и пути питания и с положением основания (часть E). *Груша собирается обратно целиком*: поскольку груша лежала целиком внутри линии коротации, где гравитация Земли перевешивает направленное наружу действие вращения, ничто из неё не могло остаться на орбите. Она — часть Земли, и после отделения сортировка собрала её обратно в Землю за десятки–сотни миллионов лет (часть E).

Единичный пример плотности говорит только за этот пример, а не за каждый сценарий прикреплённого питания; и прохождение одной проверки давления само по себе не решает вопросов устойчивости, энергии или соединения. Один набор параметров должен удовлетворять всем требованиям. Такова мерка, которую статья ставит себе: тринадцать строк — это не тринадцать независимых голосов в пользу модели, а одна система из

тринадцати условий, которым должны одновременно удовлетворять одна и та же Земля, одно и то же питание и одно и то же тело.

D.2 Результаты, которые можно искать на Луне

Этот раздел выясняет, каких черт сегодняшней Луны механизм касается непосредственно и насколько каждую из них можно использовать как проверку.

Тепловая и структурная асимметрия. Если одна сторона получала более продолжительное питание и нагрев, а противоположная остыла раньше, ожидается тепловая и структурная асимметрия между двумя полушариями. В модели ближняя сторона сидела на контакте, прямо над питанием, и дольше оставалась горячей, тогда как дальняя сторона была верхним куполом, открытым космосу и остывающим. Знак и сила асимметрии зависят также от внешнего вещества, от перемешивания и от последующей эволюции. Данные GRAIL — пары космических аппаратов, детально картировавших гравитационное поле Луны, — дают ограничения на плотность и толщину коры [4]; полное сопоставление наблюдений с требованиями модели относится к Paper 11.

Смещение центра масс. Смещение центра масс зависит от полного распределения плотности. Центр масс Луны не обязан совпадать с центром её внешней фигуры; расстояние между ними даётся выражением

$$\Delta\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m}\int_V \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

Здесь m — масса Луны, V — её объём, $\mathbf{r}$ — положение малого объёма dV, отсчитываемое от центра фигуры, а $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ — отклонение плотности в этой точке от средней. Словами: каждое место, более плотное, чем в среднем, притягивает центр масс к себе, каждое место легче среднего отталкивает его, причём каждое взвешено своим расстоянием от центра.

Поэтому смещение центра масс нельзя выводить из одной лишь толщины шапки, не выбрав контраст плотности и компенсацию. Толстая кора на одной стороне смещает центр масс от этой стороны лишь настолько, насколько кора легче того, что лежит под ней, и лишь в той мере, в какой более глубокие слои не подстроились, чтобы её уравновесить (изостатическая компенсация). Точно так же присутствие металлического компонента в Луне, исследованное сейсмологически [5], требует в модели соответствующего механизма переноса и разделения (отстойная колонна груши, §C.10); но оно не доказывает, что металл пришёл именно через сосредоточенную область питания к северу от экватора, предложенную в части A.

Условие независимого предсказания. Различающее наблюдательное предсказание должно быть определённым сочетанием направления, геометрии, состава и возраста. Число, полученное подгонкой к наблюдению, не является независимым его предсказанием: если параметр был выбран так, чтобы модель воспроизводила измеренное значение, это согласие нельзя затем засчитывать как успех. Летопись кратеров, перенесённая на куполе, изложена в §B.6 и проверяется в Papers 11 и 6.

D.3 Новизна и границы вывода

Работа рассматривает внутреннее построение прикреплённого тела через единую систему требований давления, темпа, массы и напряжений в рамках вращательной схемы LEF. **Частный результат части A** состоит в том, что расширение прохода облегчает радиальную поддержку и течение, но увеличивает массу соединения и не устраняет боковую нагрузку. Через более широкую трубу легче проталкивать вещество, и она легче удерживает свой столб, но чем она шире, тем больше она весит, а боковое действие вращающейся системы на неё сохраняется. **Частный результат части B** состоит в том, что тело лунной массы, сидящее на контакте в 6,000 km, с верхним куполом примерно в 3,650 km над краем, заключает объём 5.65×10^{19} m³ — вдвое больше 2.83×10^{19} m³ сферы при отделении — и потому имеет вспененную плотность, которой требует часть A, 1,300 kg/m³ — низкую плотность расплава, наполненного пузырьками газа, — а кора дальней стороны и зоны обнажения следуют из той же геометрии: дальняя сторона построена слой за слоем, ближняя отслоилась. **Часть C** соединяет их: широкий контакт, которого требует часть A, — это основание купола части B, и на линии коротации тело начинает отделяться и отделяется примерно в 210 km за ней.

Заявление о новизне. Уравнения гравитации, давления и течения — стандартная физика. Вклад этой работы — архитектура LEF и применение совместной проверки. Здесь не заявляется исторический приоритет для каждого компонента модели без специального обзора литературы; карта источников и классификация приведены в приложении A.

Статья завершается анализом осуществимости, одним чётким отрицательным результатом — безмассовый цилиндрический проход, передающий одно лишь давление, не может построить Луну — и одним геометрическим результатом, который на него отвечает: широкое, горячее, массивное соединение, которого требует отрицательный результат, — это широкий кончик груши, часть Земли, удерживаемая гравитацией Земли, несущая тело лунной массы при вспененной плотности. Отрицательный результат закрывает простейшую картину — тонкую трубу, через которую одно лишь давление выталкивает Луну; геометрический результат показывает, что соединение, которого действительно требует физика, — не дополнительное допущение, а форма, которую принимает сама Земля. Глубинное уравнение состояния, высвобождение энергии и трёхмерная структура — три требования, которые механизм передаёт дальше, каждое изложено вместе со своей проверкой в §D.1.

D.4 Выводы

Выводы следуют порядку статьи: система проверок (1), давление (2), проход (3), охлаждение (4), боковая нагрузка (5), груша и отделение (6), тело на кончике (7), а также кора и передаваемые требования (8).

1. Внутреннее питание прикреплённого тела можно сформулировать через балансы массы, давления, импульса и энергии. Статья определяет количественную систему проверок для этого механизма (§D.1).

2. В заданной сферической проверке давления глубинная плотность 3,500 kg/m³ оставляет запас 10.49 GPa до учёта нагрузки и потерь; 4,000 kg/m³ не проходит. Нулевой порог составляет около 3,864 kg/m³ при оговорённых допущениях: глубинный расплав легче этого может быть поднят давлением источника до линии коротации, более тяжёлый — нет.

3. В совместной проверке неэкваториального состояния радиус прохода около 1,000 km является порогом радиального баланса для выбранных входных данных. Уже на этом пороге масса внешнего сегмента составляет около 0.46 лунной массы, так что ею нельзя пренебречь в балансе системы: проход, достаточно широкий, чтобы нести питание, сам весит почти половину Луны.

4. Тепловой градиент даёт основу для рассмотрения того, как внешняя часть может упрочняться, пока внутренняя остаётся подвижной. Окончательная толщина и сохранение структур требуют связанного теплового и реологического решения.

5. Проверка боковых напряжений исключает поддержку одним лишь давлением через радиальное сечение в выбранном состоянии. Неэкваториальный расчёт задаёт требования к соединению порядка 10^{22} ньютонов в проверенных примерах. Нулевая радиальная составляющая не устраняет полную нагрузку и сама по себе не определяет отрыв.

6. Скругление, давление и вращение совместно участвуют в отрыве от широкого соединения; вздутие вытягивается в грушу, часть Земли, кончик которой становится телом. Тело начинает отделяться, когда его центр масс достигает линии коротации — около 16,400 km на экваторе, 17,287 km на 22.5°, — и отделяется примерно в 210 km за ней при содействии внутреннего давления (§C.7–C.8). Груша поднимает Луну радиально и, поскольку Луна прикреплена, сообщает ей боковую скорость орбиты. После отделения сортировка собирает грушу обратно в Землю целиком за десятки–сотни миллионов лет: её тяжёлая часть погружается глубоко в Землю под основанием груши, её передняя сторона собирается в полосы северной части Тихого океана, а её тыльная сторона — в дуги западной части Тихого океана (Paper 9, *The Stripes*; часть E). Масса не покидает Землю; она перемещается с большой высоты снаружи на большую глубину внутри.

7. Тело сидит на широком кончике груши — сплюснутое тело над контактом шириной 6,000 km, верхний купол которого поднимается на высоту около 3,650 km при вспененной плотности 1,300 kg/m³. Оно скругляется наружу, причём каждая часть сохраняет свою долю поверхности: контакт становится шапкой на ближней стороне размером около 31°, отслоённое кольцо — поясом до 70°, верхний купол — дальней стороной. Затем оно сплющивается и скругляется внутрь.

8. Кора дальней стороны — это земной сиаль — лёгкая внешняя оболочка, богатая кремнезёмом и алюминием, — вместе с веществом, возвращавшимся снова и снова: многие слои уплотнённого сиаля, составляющие малую долю лунной массы. Кора ближней стороны — это сиаль нижнего купола, отслоённый вместе с телом, сглаженный теплом над контактом и наиболее тонкий под морями, которые и есть отверстия. Остальные 94–96%

— это глубинное вещество части A (оценка из более ранней картины оболочки, подлежащая пересчёту). Последовательность обнажения записана на Луне в виде трёх концентрических зон; кратеры сохраняют свой размер, и полюса собирают их; кора дальней стороны становится с глубиной плотнее и богаче железом — предсказания, переданные в Papers 11, 6 и 7 вместе с их проверками. Время разрушения, трёхмерная устойчивость, глубинное уравнение состояния и энергетический баланс — четыре требования, которые механизм накладывает сам на себя; каждое изложено в §D.1 вместе со своей проверкой.

Что мы теперь имеем — это механизм, сформулированный как набор условий, каждое со своей проверкой. Часть E прослеживает ту единственную часть системы, которая не ушла: грушу.

PART E

Что груша оставила в Земле

ПРОБЛЕМА

Груша была собрана обратно в Землю и унесла с собой бóльшую часть железа, поднявшегося в неё. Где стояла груша относительно глубинной Земли, какой она видна сегодня, и что она сделала с недрами Земли, пока стояла?

Луна ушла; груша осталась. Поскольку всё вещество груши лежит внутри линии коротации, она не могла последовать за Луной на орбиту. После отделения сортировка собрала её обратно в ту половину Земли, которая её несла, за десятки–сотни миллионов лет. Её масса не покинула Землю; она переместилась с большой высоты снаружи на большую глубину внутри. Столь большая масса — от девяти до двенадцати лунных масс собственного вещества Земли, богатого железом на глубине, — была собрана в область под Тихим океаном, где стояла груша. Эта часть фиксирует, где лежит основание груши относительно того, что сейсмические изображения показывают сегодня на дне этой области, и что груша сделала с недрами Земли, пока стояла. Природа глубинных провинций остаётся открытой.

E.1 Две провинции в основании мантии

Глубинную Землю изображают методом сейсмической томографии. Землетрясения посылают волны через всю планету; записанные на тысячах приёмных станций, их времена прихода показывают, где волны двигались быстрее или медленнее среднего, подобно тому как медицинская компьютерная томография строит изображение тела по многим рентгеновским

путям. Поперечные волны (S-волны), которые сотрясают вещество вбок, особенно чувствительны к температуре и составу: их скорость падает там, где вещество горячее, мягче или иного состава.

Сейсмическая визуализация обнаруживает в основании мантии Земли две провинции размером с континент с низкой скоростью поперечных волн, одну под Африкой и одну под Тихим океаном, каждая протяжённостью в тысячи километров по горизонтали и высотой до примерно 1,000 km над границей ядра и мантии [11]. Это крупные провинции низких скоростей (LLVPs): большие области самой нижней мантии, прямо над ядром, где поперечные волны распространяются медленно. Большинство наблюдений свидетельствует в пользу термохимической природы — вещества, отличающегося от окружающей мантии по составу, а не только по температуре, — и обе провинции расположены под плюмами и горячими точками расположенных над ними плит: они давят на верхнюю мантию и сегодня. Плюм — это столб горячего вещества, поднимающийся из глубины мантии; там, где он достигает поверхности, он питает горячую точку, такую как вулканы Гавайев.

Провинции не одинаковы. Африканская провинция поднимается выше, тогда как тихоокеанская ниже и шире; а у её края под Гавайями лежит богатое железом вещество сверхнизких скоростей. Зоны сверхнизких скоростей (ULVZs) — это тонкие участки на границе ядра и мантии, в которых сейсмические волны замедляются гораздо сильнее, чем в самих провинциях; высокое содержание железа — одна из предложенных для них интерпретаций.

Природа провинций всё ещё обсуждается. Они могут, например, быть веществом, связанным с ядром, которое не завершило сортировку, или веществом, которое всё ещё очень медленно сортируется. Эта статья не предлагает их интерпретации; она использует их лишь как карту области под Тихим океаном, где стояла груша.

E.2 Где стояла груша

Груша стояла над областью под Тихим океаном. После отделения сортировка собрала её обратно в Землю: её тяжёлая часть — около девяти лунных масс симы, несущей бóльшую часть железа, поднявшегося в неё (§C.10), — погрузилась глубоко в Землю под основанием груши; её передняя сторона была собрана в полосы северной части Тихого океана, а её тыльная сторона — в дуги западной части Тихого океана (Paper 9, *The Stripes*). Сима — более плотное вещество, богатое кремнезёмом и магнием, лежащее под лёгким сиалем; железо, которое она несла, делало её ещё плотнее. Связана ли с грушей какая-либо часть глубинной структуры, видимой сегодня под Тихим океаном, здесь не рассматривается: статья фиксирует лишь, где лежит основание груши относительно этой структуры (§E.4).

E.3 Другие интерпретации провинций

Недавно было предложено, что провинции — остатки мантии Тейи, тела, удар которого, согласно принятому объяснению, образовал Луну: её богатая железом мантия опустилась бы к основанию мантии Земли и сохранилась бы там [12]. Автор этого предложения отметил, что

иное происхождение Луны, без Тейи, потребовало бы пересмотреть происхождение провинций. Эдвардс [14] связал Луну с провинциями с другой стороны: взрыв над прото-Тихоокеанской провинцией выбросил её вещество на орбиту. Настоящая статья не предлагает собственной интерпретации. Она лишь отмечает, что в этой модели груша была собственным веществом Земли и ничего чужеродного в мантию Земли не вошло.

E.4 Положение основания

Одно измерение связывает грушу с глубинной Землёй: положение её основания.

- **Положение — измерено.** Модель помещает основание груши около Kiritimati (примерно 1.9°N, 157.5°W, §B.1). Эта точка лежит над Тихоокеанской провинцией, внутри её границы в опубликованных моделях самой нижней мантии, во всех проверенных моделях (таблица и рисунок 14): все пять томографических моделей кластерного анализа Cottaar & Lekic [17] относят точку к медленным, и она лежит глубоко внутри контура -1% как SMEAN [18], так и SMEAN2 [19] на глубине 2,800 km, более чем в 1,200 km от ближайшего края. Основание стоит над северной частью провинции, примерно в 1,500 km к северу от её центра; крупная зона сверхнизких скоростей около Гавайев [20] лежит примерно в 1,100 km от точки, если измерять на границе ядра и мантии.

Каждая из трёх мер, используемых в проверке, требует краткого пояснения. Разные исследовательские группы строят разные томографические модели по разным данным и методам, и они согласуются не во всех деталях. *Карты голосования* превращают это расхождение в подсчёт: Cottaar & Lekic [17] отнесли каждую точку самой нижней мантии в каждой из пяти моделей к медленным, нейтральным или быстрым, и голос — это число моделей, называющих точку медленной; пять из пяти означает, что каждая модель помещает её внутрь медленной провинции. *SMEAN* и *SMEAN2* — это усреднения нескольких моделей поперечных волн; δV_S — отклонение скорости поперечных волн от средней на этой глубине, так что -2.25% означает, что волны там распространяются на 2.25% медленнее среднего. Контур -1% — обычный контур провинции, и точка глубоко внутри него, с краем на расстоянии более тысячи километров, — не пограничный случай.

Долгота 202.5°E в таблице — то же, что 157.5°W, записанная в шкале, идущей на восток от 0 до 360°. Основание — восточный край следа груши. Более ранняя интерпретация области источника с центром около 25°N, 165°E — это тыльная сторона груши, которая наклонялась к западу и к северу (§B.1). Paper 9 (*The Stripes*) помещает отпечаток кончика между двумя изгибами полос северной части Тихого океана, шириной 3,360 km и с центром в 9.3°N, 169.3°E, примерно в 3,760 km к западу от основания (в более ранней версии было 3,770 km), а тыльную сторону груши — в дугах западной части Тихого океана. Этот раздел касается основания, под которым погрузилась тяжёлая часть.

Мера в точке 1.9°N, 202.5°E	Эталонная модель, глубина	Результат
Голоса «медленно»	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5 из 5 моделей относят точку к медленным** (полное согласие)
Внутри контура -1%	SMEAN, усреднение поперечных волн, 2,800 km	**находится внутри контура**; $\delta V_S = -2.25\%$; край на расстоянии 1,584 km
Внутри контура -1%	SMEAN2, усреднение поперечных волн, 2,800 km	**находится внутри контура**; $\delta V_S = -2.36\%$; край на расстоянии 1,229 km
Центр медленной области	сопоставление трёх томографических моделей	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E; 1,476–1,657 km к юго-юго-западу
Центр Гавайской ULVZ	Cottaar & Romanowicz, основание мантии	17.5°N, 192.5°E; 2,050 km на поверхности, 1,120 km на границе ядра и мантии

Зелёные строки — три меры, помещающие точку внутрь провинции; две последние строки определяют её положение в пределах провинции. Координаты помещают основание груши в северную часть медленной Тихоокеанской провинции, в 1,476–1,657 km к северо-северо-востоку от её центра, который три модели согласованно помещают к югу от экватора. Расстояние между основанием груши и центром Гавайской ULVZ сокращается с 2,050 km на поверхности до всего лишь 1,120 km на границе ядра и мантии. Сокращение объясняется тем, что один и тот же центральный угол между двумя точками охватывает меньшее расстояние на границе ядра и мантии, радиус которой составляет примерно половину радиуса Земли.

Рисунок 14 показывает измерение на самих картах: точка около Kiritimati попадает внутрь штрихового контура -1% обеих усреднённых моделей и на самый тёмный оттенок карты голосования, где согласны все пять моделей.

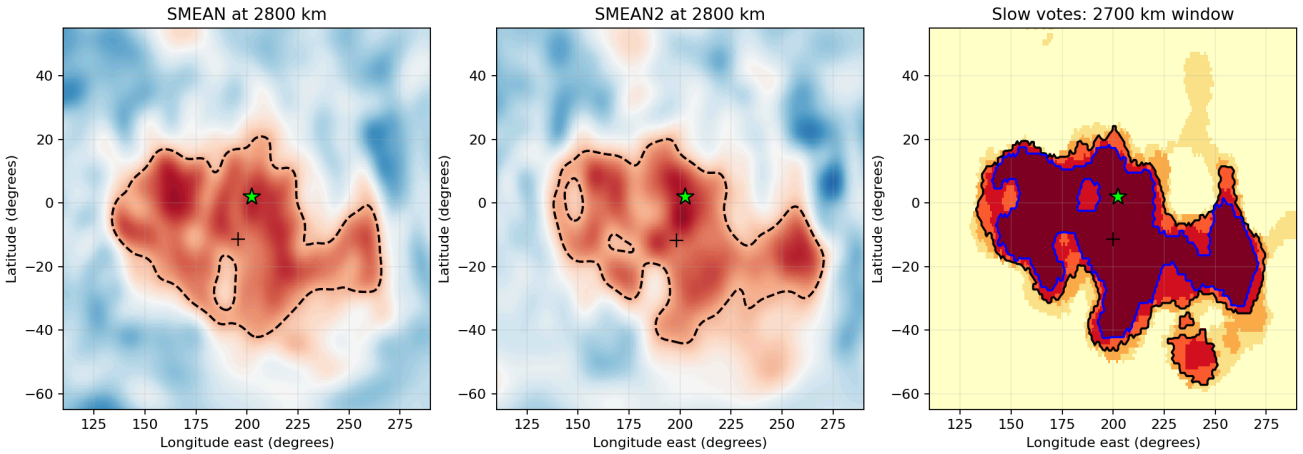


Рисунок 14. Основание груши над Тихоокеанской провинцией. Точка около Kiritimati (зелёная звезда, 1.9°N, 202.5°E) на SMEAN и SMEAN2 на глубине 2,800 km (штриховая линия — контур -1%) и на голосах «медленно» Cottaar & Lekic в окне 2,700 km (тёмное: пять из пяти моделей медленные). Крестик отмечает центр медленной области. Расстояния — расстояния по большому кругу на поверхности Земли.

- **Изотопная подпись в базальтах плюмов.** В этой модели груша построена из собственного вещества Земли, и ничего чужеродного в мантию не вошло. Отсюда следует геохимическое предсказание: плюмы, поднимающиеся из любой из двух провинций, должны нести собственную изотопную подпись Земли, без компонента, чуждого Земле. Изотопы — это разновидности одного и того же элемента, немного различающиеся по массе; их отношения различаются от тела к телу в Солнечной системе и поэтому служат отпечатком происхождения.

E.5 Ядро Земли во время груши

Груша влияла не только на поверхность: пока она стояла, она действовала и на недра Земли. Вопрос этого раздела — что столь большая прикреплённая масса сделала с глубокими недрами Земли и могла ли сохраниться запись об этом.

Исходное состояние. На той ранней стадии у Земли почти не было ядра. Это была формирующаяся Земля: её слои ещё не определились, появились лишь первые признаки расслоения, а в её центре лежало широкое предъядро — вещество, которому позднее предстояло стать ядром, ещё не отделённое от того, что лежало вокруг. Когда это тело вращалось и начало вытягивать грушу, широкое предъядро приняло ту же форму: протяжённая внутренняя груша, вытянутая к внешней груше.

Притяжение груши. Пока груша стояла, от семи до двенадцати лунных масс собственного вещества Земли стояли на одной стороне Земли, между её поверхностью и расстоянием около 15,400 km от её центра (в более ранней версии было 16,000 km) (§C.7 даёт 8.8–12.1 лунной массы при отделении для оснований 9,000–11,000 km). Их гравитационное поле достигает центра. Предъядро плотнее окружающего вещества, поэтому в поле, действующем на все недра, оно притягивается и вытягивается к груше, как груз в жидкости, пока его не

уравновесит притяжение вытесняемого им вещества. Поскольку груша — часть Земли, а не отдельное тело, Земля в целом к ней не движется; её поле действует на недра как постоянное поле.

Таблица сводит поля в центре Земли в начале груши и при отделении, для самого узкого и самого широкого основания. Результирующее поле — это сочетание притяжения груши и малого притяжения Луны за вычетом центробежного члена: Земля, груша и Луна вращаются вместе вокруг общего центра масс, который лежит в стороне от центра Земли, ближе к груше, и это вращение сообщает центру Земли ускорение, направленное от стороны груши. Цвет сгущается вниз по таблице по мере того, как груша растёт, а вместе с ней растёт и её притяжение.

Стадия, ширина основания груши	Гравитационное поле груши (m/s²)	Гравитационное поле Луны	Центробежный член, относительно общего центра масс	Результирующее поле в центре
Начало, основание 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
Начало, основание 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
Отделение, основание 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
Отделение, основание 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

Смещение в километрах здесь не приводится и не может быть приведено: для него потребовались бы определённое ядро, определённая мантия вокруг него и жёсткость между ними, а на той стадии ничего из этого не существовало. Таблица даёт лишь притяжение и его направление. Мы предлагаем, что внутреннее предъядро было вытянуто к груше всё то время, пока груша стояла, — значительную часть примерно 600 миллионов лет от начала вздутия до отделения на 3.873 Ga. Направление опирается на одно допущение: что дефицит, оставленный в глубинном источнике, заполнялся и распределялся окружающим веществом по мере подъёма питания; дефицит, оставшийся на месте рядом с центром, толкал бы в другую сторону.

Компенсация и релаксация предъядра. После отделения сортировка собрала грушу обратно в Землю, постепенно, за десятки–сотни миллионов лет, и её вещество

распределилось по той половине Земли, к которой она была прикреплена. Если бы этот слой остался нескомпенсированным, он продолжал бы притягивать недра к этой половине — поле такого слоя в центре, $GM/2R^2$, составляет 0.53–0.73 m/s². Здесь M — масса слоя, а R — радиус Земли; выражение — это притяжение в центре сферы тонкого слоя, покрывающего одну половину её поверхности. Но лёгкий слой, положенный на жидкую мантию, не остаётся нескомпенсированным: мантия под ним подстраивается, и дальнее поле скомпенсированной нагрузки мало. Компенсация — это процесс, при котором мантия утекает из-под добавленной поверхностной нагрузки, пока столб под каждой точкой снова не будет весить одинаково, как плот оседает в воде, пока не вытеснит собственный вес; добавленная масса тогда уравновешивается дефицитом под ней, и, если смотреть из центра, они почти взаимно погашаются. Тогда внутреннее предъядро релаксирует и возвращается к центру. Коротко: пока груша стояла, предъядро было вытянуто к ней, а после того как груша была собрана обратно, оно релаксировало.

Проверка. Проверка формулируется как требование и направление для исследований (Paper 12): полусферическая структура ядра, выровненная со стороной груши; первый кандидат — асимметрия восток–запад внутреннего ядра. Сейсмические волны, пересекающие твёрдое внутреннее ядро, распространяются с разной скоростью в его восточной и западной половинах; если предъядро было вытянуто к груше, пока ядро формировалось, растущее ядро могло записать эту сторону. Проверка ослабевает, если внутреннее ядро намного моложе Луны, поскольку более позднее внутреннее ядро не несло бы этой записи.

Что мы теперь имеем — это полная судьба груши: после отделения сортировка собрала её обратно в Землю, причём её тяжёлая часть погрузилась под её основанием, над областью, глубинные провинции которой видны сегодня и природа которых остаётся открытой; основание лежит внутри Тихоокеанской провинции в каждой проверенной модели; пока груша стояла, широкое предъядро было вытянуто к ней, а после того как её собрали обратно, предъядро релаксировало.

Дальнейшая работа — направления для исследований

Части A–C задают граничные условия и входные параметры для расчётов, которые ещё предстоит выполнить. Следующий список указывает работы, к которым готовы приступить другие исследовательские группы. Каждый пункт называет расчёт, который эта статья подготавливает, но не выполняет, и раздел, результат которого он заменил бы или проверил.

1. **Трёхмерная симуляция прикреплённого тела.** Начальное состояние задано полностью: тело лунной массы плотностью 1,300 kg/m³, сидящее на кончике шириной 6,000 km, на родительском теле с объёмным радиусом 6,517 km, вращающемся за 5.5 h, питаемое через контакт в основании при давлении источника 150 GPa. Расчёт методом сглаженных частиц (SPH) или конечных элементов (FEM) проверил бы одновременно устойчивость купола, последовательность скругления из §C.4 и запас отделения из §C.5. Оба метода

разбивают тело на множество малых элементов и шаг за шагом прослеживают силы между ними, чего и требует свободная, меняющаяся форма такого рода.

2. **Уравнение состояния глубинного расплава.** Питание требует расплава легче 3,864 kg/m³ на всём пути подъёма (§A.10). Эксперименты с водосодержащими и карбонатизированными силикатными жидкостями при 50–150 GPa и молекулярная динамика из первых принципов для тех же составов решат, выполняется ли требование и при каком содержании летучих. Уравнение состояния — это соотношение между давлением, температурой и плотностью вещества; вода и углекислый газ, растворённые в расплаве, понижают его плотность.

3. **Высвобождение энергии родительского тела.** Стоимость подъёма — порядка 10^{30} J (§A.12). Модель тепловой эволюции молодой Земли, в которой железо опускается, а Земля сжимается и остывает под паровой атмосферой, дала бы темп, с которым эта энергия становится доступной, а значит, и продолжительность питания.

4. **Адгезия по Стефану горячего силикатного слоя.** Запас отделения $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5) предполагает ньютоновский слой. Лабораторные и численные работы по разделению двух тел, соединённых частично расплавленным слоем, — кавитация (образование пустот), образование шейки, переход от вязкого разрушения к хрупкому — определили бы диапазон запаса и время отделения. Адгезия по Стефану — это сопротивление тонкой вязкой плёнки разделению двух поверхностей, которые она соединяет, сила, ощущаемая при разнимании двух пластин с мёдом между ними; ньютоновский слой — это слой, сопротивление которого просто пропорционально скорости его деформации.

5. **Слоистая кора дальней стороны.** Дальняя сторона была построена слоями всё более рассортированного вещества (§B.7). Состав центральных горок в зависимости от глубины их происхождения, отдельно для дальней и ближней сторон, измерил бы градиент, а модель построения предсказала бы его ступени.

6. **Ядро Земли во время груши.** Трёхмерная гидростатическая модель молодой Земли, ещё не расслоённой на определённые слои, — со стоящей грушей и после того, как её собрали обратно, и с прослеживанием дефицита источника — показала бы, как широкое предъядро вытягивалось к груше (§E.5) и как оно затем релаксировало; полусферическая структура сегодняшнего внутреннего ядра — первая запись для сравнения.

7. **Кора ближней стороны.** Сиаль кольца нижнего купола отслоился вместе с телом; над контактом он был расплавлен, а поверхность сглажена теплом и гравитацией (§C.4a). Тепловая модель зоны контакта дала бы глубину этого плавления, а значит, и толщину коры над контактом в сравнении с толщиной в поясе отслоения.

8. **Классификация морей по зонам обнажения.** Отверстия вели себя не одинаково (§B.5). Imbrium не выбрасывало вещество, и Serenitatis тоже, разве что, возможно, слегка выплёскивало. Большинство других отверстий, из 34–36 по оценке автора, выбрасывали вещество: отверстия дальней стороны — рано, пока не запечатались, а отверстия краевых областей — в течение долгого времени. Различие между контактными морями, которые не

выбрасывали вещество, и морями, которые его выбрасывали, проверяемо по составу, полям вторичных кратеров и толщине коры под каждым бассейном (Paper 11, R8).

Доступность кода

Все численные результаты этой статьи воспроизводятся скриптами пакета воспроизведения LEF (Python 3, numpy, scipy), который выводит значения каждого раздела из входных данных, указанных в тексте. Пакет приложен к этому раннему препринту как дополнительный материал (LEF_code_and_data.zip). Более ранняя версия серии и пакета размещена по адресу doi:10.5281/zenodo.22743615.

Литература

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. Источник уравнений баланса импульса, напряжений в жидкости и вязкого течения; численные оценки и их применение к LEF выведены в этой статье.

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. Источник реологической схемы, вязкой релаксации рельефа и адгезии тонкой плёнки (по Стефану), используемых в частях B и C.

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth’s Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. Цитируется как предостережение о том, что Тихоокеанский регион не свободен от континентальной коры.

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l’équilibre d’une masse fluide animée d’un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth's mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; online 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

Внутренние ссылки в серии LEF — рукописи автора: 1, *The Model* — изложение модели; 2, *LEF Mechanism in Principle* — коротация, груша, смещение, баланс момента импульса и пределы Роша; 4, *The Orbit* — эволюция орбиты после отделения; 5, *The Maria*; 6, *The Craters* — возвращающееся вещество и кратеры; 7, *The Poles* — скругление прикреплённого тела; 8, *South Pole–Aitken*; 9, *The Stripes*; 10, *Mars*; 11, *The Requirements* — наблюдательные проверки, включая классификацию бассейнов по зонам обнажения. Ссылки на рукописи не являются внешним подтверждением результатов модели.

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; исправленная таблица, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. Источник приливных уравнений с постоянным запаздыванием по времени, используемых в поиске расстояния отделения в §C.5a.

Автор, данные и методы

Zohar Duran, независимый исследователь, Рамла, Израиль. ORCID: 0009-0005-3194-9387.

Характер данных. Статья не представляет нового количественного набора наблюдательных данных; местоположение источника и интерпретация формы, принадлежащие автору, — это геоморфологические гипотезы, полный метод реконструкции которых здесь не изложен. Наблюдательная литература служит ограничением для проверки модели.

Воспроизводимость. Оценки давления, течения и охлаждения полностью воспроизводимы по входным данным и уравнениям, приведённым в тексте статьи. Связанные состояния в части C основаны на расчётах Paper 2; их полное воспроизведение требует также решения для формы и баланса момента импульса, изложенных там, и не выводится из одних лишь уравнений давления Paper 3. Число знаков в результатах не является оценкой физической неопределённости, которая определяется главным образом допущениями о структуре и веществе.

APPENDIX A

Источники, допущения и новизна

Это приложение распределяет компоненты статьи по их статусу, чтобы отделить установленную физику от предложений модели. Некоторые из них — стандартная физика, взятая из учебников; некоторые — предшествующие наблюдения, используемые как ограничения; некоторые — расчёты, выполненные здесь; а некоторые — элементы модели, которые предлагаются и должны быть проверены. Таблица читается построчно: средний столбец даёт класс каждого компонента, а правый — его источник и роль, которую он играет в аргументации. Так читатель может сразу увидеть, какие части статьи опираются на установленную физику, а какие являются собственными предложениями модели.

Компонент	Классификация	Основание и роль
Ньютоновская гравитация, баланс импульса и давление	Стандартная физика	Уравнения баланса выведены в основном тексте статьи; механика сплошных сред по [1].
Вязкое течение в цилиндрическом проходе	Стандартная физика	Классическое решение Пуазейля [1]; его применение к проходу — явное приближение.

Компонент	Классификация	Основание и роль
Охлаждение и затвердевание	Оценка теплового баланса	Уравнение (7); тепловые входные данные — принятые входные данные для проверки чувствительности, а не прямые измерения древней системы.
Вода во включениях, лунная кора и ядро	Предшествующие наблюдения	[2], [4], [5]; используются как ограничения, а не как подтверждение определённого пути образования.
Радиационный предел в паровой атмосфере	Предшествующая работа	[3]; его условия нельзя переносить на всю прикреплённую систему.
Прикреплённое питание из сосредоточенной области источника	Элемент модели	Структура, подлежащая проверке; не выведена из единичного наблюдения или из одного лишь процесса сортировки.
Сочетание давления, течения, нагрузки и массы прохода	Расчёт в этой работе	Уравнения (25)–(29) и порог радиуса; указывает пределы приближения и не является полным трёхмерным решением.
Тело на кончике и правило долей	Расчёт в этой работе	Часть B: высота верхнего купола и плотность, доли поверхности, углы зон; геометрическое правило, а не решение задачи деформации.
Сопротивление контакта при отделении	Стандартная физика, применённая здесь	Закон Стефана [6], модель ньютоновского тонкого слоя; малое сопротивление; отделение примерно в 210 km за линией коротации ($\simeq 2d_0$; §C.5a), причём тело вытягивается наружу.
Приоритет относительно всех предшествующих моделей построения	Не установлен	Статья не заявляет доказательства исключительности или исчерпывающего обзора предшествующих работ.

Два термина в таблице могут потребовать пояснения. **Решение Пуазейля** — стандартный результат для установившегося течения вязкой жидкости по трубе: расход растёт как четвёртая степень радиуса трубы, и поэтому ширина прохода — решающий параметр в части A. **Закон Стефана** даёт силу, необходимую, чтобы разнять две поверхности, соединённые тонким вязким слоем; здесь он служит для оценки сопротивления контакта — малого сопротивления — при отделении примерно в 210 km ($\simeq 2d_0$) за линией коротации (§C.5).

APPENDIX B

Константы и пределы воспроизводимости

Это приложение указывает константы, используемые на протяжении всей статьи, и то, что можно и чего нельзя воспроизвести по одной лишь этой статье.

Во всех численных расчётах статьи: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, год = 365.25 суток и сутки = 86,400 секунд. G — гравитационная постоянная, задающая силу гравитации между двумя массами. В таблицах течения вязкость, плотности сегментов, ширина прохода, продолжительность питания и внутренняя доля — это тестовые входные данные: они выбраны для исследования диапазона задачи, а не являются измеренными значениями для древней Земли. Значения k, L_f и ΔT в уравнении охлаждения — численные допущения для оценки; проверенный диапазон для древнего вещества для них не приводится. Здесь k — коэффициент теплопроводности, L_f — скрытая теплота, выделяющаяся при затвердевании расплава, а ΔT — разность температур, движущая охлаждение.

Таблицы в части D следуют из состояний сохранения момента импульса и формы из Paper 2. Если заданы массы, расстояние, период и широта, сила и напряжения воспроизводятся из уравнений (19)–(20), а совместная проверка — из уравнений (25)–(29). Доказательство самого периода вращения требует решения для формы и баланса момента импульса из Paper 2; оно не следует из уравнений давления Paper 3. Иными словами, эта статья принимает 5.77-часовые сутки и расстояние отделения из Paper 2 как данные, и всё, что она из них вычисляет, можно проверить здесь; сами сутки проверяются в Paper 2.

Большое число знаков в таблице нельзя переводить в малую неопределённость модели. Неопределённость плотности, границ течения, формы соединения и структуры тела значительнее ошибки округления. Значение вроде 10.49 GPa печатается с четырьмя знаками, чтобы читатель мог точно повторить расчёт, а не потому, что запас известен с такой точностью. Окончательный результат Paper 3 — ограничение осуществимости в рамках оговорённых приближений.

Использование инструментов ИИ: Автор использовал ИИ-ассистентов (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; ИИ-ассистент поиска Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com